Cáncer de colon: guía de estudio en preguntas (NCCN y DeVita)

Probabilidad estimada de aparición en el examen, según los temas que el profesor enfatiza en clase: ●●● alta · ●●○ media · ●○○ baja.

Fuentes: guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) para cáncer de colon, versión 2.2026, y capítulo 40 de DeVita, «Cancer of the Colon». † = complemento no contenido en esas fuentes (por ejemplo, conceptos expuestos en clase). Los corchetes contienen la interpretación clínica de cada valor; «Contraste normativo» marca diferencias entre fuentes, versiones o guías.

Índice

- I. Epidemiología y factores de riesgo (preguntas 1–12)
  - 1. ¿Qué lugar ocupa el cáncer colorrectal entre las neoplasias, cuál es su histología más frecuente y por qué su tendencia ha cambiado? ●●●
  - 2. ¿Cómo influye la edad en el cáncer colorrectal y qué caracteriza al cáncer de inicio temprano? ●●●
  - 3. ¿Cómo varía el cáncer colorrectal según el sexo, la raza, la geografía y la migración, y qué demuestra este último fenómeno? ●○○
  - 4. ¿Por qué aumenta la proporción de cáncer de colon derecho y qué implicaciones tiene? ●●○
  - 5. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mayor magnitud para cáncer colorrectal y cómo se jerarquizan? ●●●
  - 6. ¿Cómo modifica el riesgo el antecedente familiar según el parentesco, el número de familiares y la edad del diagnóstico? ●●●
  - 7. ¿Por qué la enfermedad inflamatoria intestinal aumenta el riesgo de cáncer y en qué se distingue el cáncer asociado a colitis del esporádico? ●●○
  - 8. ¿Qué factores dietéticos aumentan o disminuyen el riesgo y cuál es la postura sobre la vitamina D? ●●○
  - 9. ¿Qué papel tienen la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, el alcohol y la actividad física, y qué mecanismo común se propone? ●●○
  - 10. ¿Qué fármacos tienen efecto quimiopreventivo y en quién se indica la aspirina? ●●○
  - 11. ¿Qué papel tienen los biomarcadores inflamatorios y hormonales y la microbiota en el riesgo de cáncer colorrectal? ●○○
  - 12. Caso clínico: adulto joven con rectorragia atribuida a hemorroides ●●●
- II. Anatomía, embriología, histogénesis y clasificación histológica (preguntas 13–21)
  - 13. ¿Cómo se divide el intestino grueso, qué relación tiene cada segmento con el peritoneo y cuál es su origen embriológico? ●●●
  - 14. ¿Qué capas tiene la pared del colon y por qué la invasión de la submucosa cambia el riesgo de metástasis ganglionares? ●●●
  - 15. ¿Cómo se irriga y drena el colon y por qué esto define la extensión de la colectomía? ●●○
  - 16. ¿De qué tejido y de qué célula se origina el cáncer colorrectal y cómo progresa de adenoma a carcinoma? ●●●
  - 17. ¿Qué pólipos tienen potencial maligno, cuáles se consideran de bajo riesgo y qué distingue a los serrados? ●●●
  - 18. ¿De qué tejidos puede originarse un tumor de colon, cuál es la histología más frecuente y cuáles tienen mejor y peor pronóstico? ●●●

    - 19. ¿Cómo se gradúa el cáncer de colon, qué rasgos distinguen a los tumores con inestabilidad de microsatélites y qué valor tiene la configuración macroscópica? ●●○
    - 20. ¿Qué neoplasias primarias afectan el apéndice, cuándo sospecharlas y cómo se manejan? ●○○
    - 21. Caso clínico: informe histopatológico de un tumor de ciego ●●●
- III. Genética y biología molecular aplicada (preguntas 22–34)
    - 22. ¿Cuáles son las vías de inestabilidad genómica del cáncer colorrectal y qué consecuencia clínica tiene cada una? ●●●
    - 23. ¿Cuál es la alteración genética más frecuente en el cáncer colorrectal y qué papel tienen las que le siguen? ●●●
    - 24. ¿Para qué sirve cada alteración molecular en la práctica: riesgo, diagnóstico, pronóstico o selección de fármaco? ●●●
    - 25. ¿Qué diferencia hay entre una prueba genética germinal y un biomarcador tumoral, y para qué sirve cada una? ●●●
    - 26. ¿A quién se le hace la prueba del sistema de reparación de errores de apareamiento, cómo se interpreta y qué se hace ante la pérdida de MLH1? ●●●
    - 27. ¿Qué es el síndrome de Lynch, qué genes lo causan y cuáles son sus neoplasias asociadas? Mencione cinco. ●●●
    - 28. ¿Qué establecen los criterios de Amsterdam y de Bethesda y cómo se usan hoy? ●●●
    - 29. ¿Cómo se vigila y se previene el cáncer en el portador de síndrome de Lynch? ●●●
    - 30. Caso clínico: mujer joven con cáncer de colon derecho e historia familiar de cáncer de endometrio ●●●
    - 31. ¿Qué es la poliposis adenomatosa familiar, cómo se diagnostica y cómo se trata? ●●●
    - 32. ¿Qué distingue a la PAF atenuada, al síndrome de Turcot, a la poliposis asociada a MUTYH y a la variante I1307K de APC? ●●○
    - 33. ¿Qué síndromes de poliposis hamartomatosa y otras predisposiciones deben reconocerse? ●○○
    - 34. Caso clínico: adolescente con cientos de pólipos ●●●
- IV. Tamizaje (preguntas 35–40)
    - 35. ¿Qué persigue el tamizaje del cáncer colorrectal, en quién no se aplica y cómo se elige el método? ●●●
    - 36. ¿Quién es de riesgo promedio, a qué edad empieza el tamizaje y con qué métodos e intervalos? ●●●
    - 37. ¿Qué pruebas previenen el cáncer y cuáles solo lo detectan, y qué se hace ante una prueba no colonoscópica positiva? ●●●
    - 38. ¿Cómo se tamiza a las personas con riesgo aumentado? ●●●
    - 39. ¿Qué pruebas no invasivas y emergentes existen y qué lugar tienen? ●●○
    - 40. Caso clínico: adulto asintomático que pide un «análisis de sangre» para descartar cáncer de colon ●●●
- V. Manifestaciones clínicas y abordaje diagnóstico (NCCN) (preguntas 41–50)
    - 41. ¿Qué síntomas hacen sospechar cáncer colorrectal y cómo orientan a la localización? ●●●
    - 42. ¿Cómo se maneja el cáncer de colon que debuta con obstrucción, hemorragia o perforación? ●●●
    - 43. ¿Qué signos y hallazgos de laboratorio sugieren enfermedad metastásica? ●●○
    - 44. ¿Cuál es la secuencia diagnóstica ante la sospecha de cáncer de colon y qué estudios no deben pedirse? ●●●

    - 45. ¿Qué estudio requiere un pólipo con cáncer invasor (COL-1)? ●●○
    - 46. ¿Qué estudio requiere el cáncer de colon no metastásico candidato a resección (COL-2)? ●●●
    - 47. ¿Qué estudio requiere la enfermedad metastásica sospechada o confirmada (COL-2A)? ●●●
    - 48. ¿Qué principios de imagen aplica la NCCN y cuándo se usan la resonancia y la PET/TC? ●●○
    - 49. ¿Cómo se evalúan el estado funcional, el adulto mayor, la fertilidad y los aspectos psicosociales? ●●●
    - 50. Caso clínico: adulta mayor con anemia ferropénica ●●●
- VI. Biomarcadores séricos y tisulares (preguntas 51–61)
    - 51. ¿Para qué sirve el antígeno carcinoembrionario, cuál es su punto de corte y cómo se interpreta después de la cirugía? ●●●
    - 52. ¿Por qué no se solicitan el CA 19-9 ni otros marcadores séricos en el cáncer de colon? ●●○
    - 53. ¿Cómo se usa el estado del sistema de reparación de errores de apareamiento como biomarcador pronóstico y predictivo? ●●●
    - 54. ¿Para qué se estudia RAS, en quién y qué implica una mutación? ●●●
    - 55. ¿Qué implica la mutación BRAF V600E? ●●●
    - 56. ¿Cómo se estudia HER2 en el cáncer colorrectal, con qué puntos de corte y qué implica? ●●○
    - 57. ¿Qué otras alteraciones raras y accionables se buscan en la enfermedad metastásica? ●○○
    - 58. ¿Qué es la vía PI3K como biomarcador y cómo se indica la aspirina adyuvante? ●●○
    - 59. ¿Qué lugar tienen el ADN tumoral circulante, los ensayos multigénicos y el Immunoscore? ●○○
    - 60. ¿Qué pruebas farmacogenéticas se solicitan antes de la quimioterapia y cómo se interpretan? ●●●
    - 61. Caso clínico: interpretación del perfil molecular en enfermedad metastásica ●●●
- VII. Estadificación y factores pronósticos (preguntas 62–66)
    - 62. ¿Cómo se definen las categorías T, N y M del sistema TNM (AJCC, 8.ª edición)? ●●●
    - 63. ¿Cómo se agrupan los estadios, qué consecuencia terapéutica tiene cada uno y qué paradoja tiene la clasificación? ●●●
    - 64. ¿Qué debe contener el informe anatomopatológico y por qué se exigen al menos 12 ganglios? ●●●
    - 65. ¿Qué factores pronósticos adversos y favorables deben reconocerse? ●●●
    - 66. Caso clínico: estadificación de una pieza de hemicolectomía izquierda ●●●
- VIII. Pólipo maligno, cirugía y tratamiento adyuvante (preguntas 67–80)
    - 67. ¿Cuándo basta la polipectomía en un pólipo maligno y cuándo se requiere colectomía? ●●●
    - 68. ¿Cómo se reseca y se marca un pólipo por endoscopia y cómo se prepara el intestino para la colectomía? ●○○
    - 69. ¿En qué consiste la colectomía oncológica y cómo varía su extensión según la localización del tumor? ●●●
    - 70. ¿Cuándo se indica la cirugía mínimamente invasiva? ●●○
    - 71. ¿Qué diferencia hay entre tratamiento neoadyuvante y adyuvante, y cuándo se indica cada uno en el cáncer de colon? ●●●
    - 72. ¿Cómo se decide la adyuvancia según el estadio en los tumores con sistema de reparación competente (COL-4)? ●●●
    - 73. ¿Qué define al estadio II de alto riesgo y cómo se decide su adyuvancia? ●●●
    - 74. ¿Qué esquema y qué duración se usan en el estadio III? ●●●
    - 75. ¿Cómo cambia la adyuvancia en los tumores con deficiencia del sistema de reparación o con POLE ultrahipermutado (COL-13)? ●●●

    - 76. ¿Cómo se decide la adyuvancia en el adulto mayor? ●●○
    - 77. ¿Cuáles son los esquemas adyuvantes y sus dosis? ●●○
    - 78. ¿Qué medidas complementarias acompañan la adyuvancia? ●●○
    - 79. ¿Qué esquemas no se recomiendan en la adyuvancia y por qué? ●○○
    - 80. Caso clínico: estadio III de bajo riesgo en una paciente con diabetes ●●●
- IX. Enfermedad localmente avanzada y metastásica (preguntas 81–91)
    - 81. ¿Cuándo se indica quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de colon localmente avanzado con sistema de reparación competente? ●●○
    - 82. ¿Cómo se trata el cáncer de colon no metastásico con deficiencia del sistema de reparación (COL-12)? ●●●
    - 83. ¿Qué se hace en la enfermedad localmente irresecable o en el paciente inoperable, y qué papel tiene la radioterapia en el colon? ●○○
    - 84. ¿Con qué frecuencia y dónde metastatiza el cáncer colorrectal, qué pronóstico tiene y qué define la resecabilidad? ●●●
    - 85. ¿Cómo se tratan las metástasis sincrónicas hepáticas o pulmonares resecables con sistema competente (COL-6)? ●●●
    - 86. ¿Qué es la conversión a resecabilidad y cómo se busca en las metástasis irresecables (COL-7)? ●●●
    - 87. ¿Se reseca el primario cuando las metástasis son irresecables y cómo se manejan las metástasis peritoneales (COL-5)? ●●○
    - 88. ¿Cómo se manejan la recurrencia y las metástasis metacrónicas (COL-9, COL-10 y COL-11)? ●●○
    - 89. ¿Cómo se trata la enfermedad metastásica con deficiencia del sistema de reparación o con POLE/POLD1 (COL-14, COL-15 y COL-16)? ●●●
    - 90. ¿Qué terapias locorregionales se usan en las metástasis hepáticas, pulmonares y peritoneales? ●●○
    - 91. Caso clínico: metástasis hepáticas sincrónicas resecables ●●●
- X. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica (preguntas 92–107)
    - 92. ¿Qué principios guían la terapia sistémica del cáncer colorrectal metastásico? ●●●
    - 93. ¿Cómo se elige la primera línea en el tumor con sistema competente según el perfil molecular y el estado funcional? ●●●
    - 94. ¿Por qué importa la lateralidad del primario para usar cetuximab o panitumumab? ●●●
    - 95. ¿Cómo actúan el fluorouracilo, la leucovorina y la capecitabina, y cuáles son sus toxicidades? ●●●
    - 96. ¿Cómo actúa el irinotecán, qué toxicidad tiene y cómo se dosifica? ●●●
    - 97. ¿Cómo actúa el oxaliplatino, qué neuropatía causa y cómo se maneja? ●●●
    - 98. ¿Cómo actúan bevacizumab y los demás antiangiogénicos, y cuáles son sus toxicidades? ●●●
    - 99. ¿Cómo actúan cetuximab y panitumumab, y cómo se manejan sus toxicidades? ●●●
    - 100. ¿Cuándo y con qué se usa la inmunoterapia en el cáncer colorrectal metastásico con deficiencia del sistema de reparación? ●●●
    - 101. ¿Qué terapias dirigidas existen para BRAF V600E, HER2, KRAS G12C y las fusiones de NTRK y RET? ●●○
    - 102. ¿Cómo se eligen la segunda línea y las siguientes, y qué se ofrece en la enfermedad refractaria? ●●○
    - 103. ¿Qué papel tienen el mantenimiento, las pausas y la duración del tratamiento? ●●○
    - 104. ¿Qué esquemas y prácticas no se recomiendan en la enfermedad metastásica? ●●○

    - 105. ¿Por qué se combinan los fármacos en la quimioterapia del cáncer colorrectal y en qué fase del ciclo celular actúa cada uno? ●●●
    - 106. Caso clínico: primera línea en cáncer de colon derecho con KRAS mutado ●●●
    - 107. Caso clínico: enfermedad metastásica con BRAF V600E y deficiencia del sistema de reparación ●●○
- XI. Vigilancia y supervivencia (preguntas 108–112)
    - 108. ¿Cómo se vigila al paciente según el estadio después del tratamiento con intención curativa (COL-8)? ●●●
    - 109. ¿Por qué se vigila, qué evidencia lo respalda y qué no se pide en la vigilancia? ●●○
    - 110. ¿Qué incluye el plan de supervivencia y cómo se manejan las secuelas tardías? ●●○
    - 111. ¿Qué recomendaciones de estilo de vida y de prevención secundaria reciben los sobrevivientes? ●●○
    - 112. Caso clínico: antígeno carcinoembrionario en ascenso durante la vigilancia ●●●
- XII. Casos integradores de repaso (preguntas 113–118)
    - 113. Caso integrador: cáncer de colon izquierdo obstructivo ●●●
    - 114. Caso integrador: pólipo maligno hallado en la colonoscopia de tamizaje ●●●
    - 115. Caso integrador: estadio III con deficiencia del sistema de reparación y síndrome de Lynch ●●●
    - 116. Caso integrador: tumor de sigmoide adherido a la vejiga (cT4b) ●●○
    - 117. Caso integrador: adulto mayor frágil con enfermedad metastásica ●●○
    - 118. Caso integrador: toxicidad grave por fluoropirimidina y variante de DPYD ●●○

I. Epidemiología y factores de riesgo

Magnitud, edad y distribución

1. ¿Qué lugar ocupa el cáncer colorrectal entre las neoplasias, cuál es su histología más frecuente y por qué su tendencia ha cambiado? ●●●

El **cáncer colorrectal (CCR)** es una neoplasia de primer orden: es el **4.º cáncer más diagnosticado** y la **2.ª causa de muerte por cáncer** en Estados Unidos, con cerca de 1 200 000 casos nuevos al año en el mundo [aproximadamente 10% de todos los cánceres] y unas 609 000 muertes. La supervivencia relativa a 5 años es de 64.7% [cerca de dos de cada tres pacientes vivos a 5 años]; por lo tanto, todo síntoma digestivo bajo persistente en un adulto obliga a descartarlo.

La histología más frecuente es el **adenocarcinoma originado en un pólipo precursor**: casi todos los CCR se desarrollan dentro de pólipos benignos, los **adenomas**. Esta historia natural explica la tendencia actual:

- La incidencia bajó de 60.5 por 100 000 personas en 1976 a 38.7 por 100 000 en 2016, y la mortalidad está hoy más de 50% por debajo de sus tasas máximas.
- El descenso se atribuye a la **prevención y detección temprana mediante tamizaje**, sobre todo la colonoscopia con polipectomía, y a mejores tratamientos.
- La lesión precursora es mucho más frecuente que el cáncer: en personas ≥ 50 años nunca tamizadas, 25–40% tiene un adenoma y solo 0.5–2.0% un carcinoma invasor, lo que sustenta el beneficio de resecar el pólipo antes de que progrese.
- La prevalencia de pólipos llega a 50% a los 70 años, pero el riesgo de CCR a lo largo de la vida es de 5%: pocos pólipos se vuelven invasores, porque las alteraciones que promueven la malignidad se

acumulan durante décadas.

> **Dato de examen:** histología más frecuente, adenocarcinoma originado en un adenoma; la colonoscopia con polipectomía explica buena parte del descenso de la incidencia y la mortalidad.

2. ¿Cómo influye la edad en el cáncer colorrectal y qué caracteriza al cáncer de inicio temprano? ●●●

La **edad es el factor demográfico de mayor impacto** en la incidencia del cáncer colorrectal (CCR): el CCR esporádico aumenta de forma pronunciada a partir de los **45–50 años** en todos los grupos. Sin embargo, la tendencia es opuesta según la edad, y esa diferencia tiene consecuencias clínicas.

- **≥ 65 años:** la incidencia y la mortalidad descienden, lo que se atribuye al tamizaje intensivo de esta población.
- **50–64 años:** la incidencia aumenta ligeramente y la mortalidad apenas desciende.
- **< 50 años:** la incidencia y la mortalidad **aumentan** (cerca de 2% y 1.3% por año), y se proyecta que en 2030 la incidencia de cáncer de colon entre los 20 y 34 años casi se duplique; en DeVita, el mayor crecimiento ocurrió entre los 40 y 44 años. La causa es desconocida.

El cáncer de **inicio temprano** tiende a diagnosticarse en etapas más avanzadas y, en la enfermedad metastásica, el inicio antes de los 50 años se asoció a peor supervivencia, quizá por perfiles genéticos distintos; que sea una entidad clínica y genéticamente diferente no está confirmado. Por lo tanto, **no se descarta CCR por edad** en un adulto joven con síntomas, y el tamizaje de riesgo promedio se inicia a los **45 años** (ver pregunta 36).

- Contraste normativo: la American Cancer Society (ACS) fue la primera organización en bajar la edad de inicio del tamizaje de 50 a 45 años, con base en el aumento de casos en jóvenes y en su presentación más avanzada; se criticó por no considerar costos, pero la mayoría de las organizaciones adoptó después el mismo cambio.

> **Dato de examen:** el grupo con mayor incremento de incidencia y mortalidad es el de adultos menores de 50 años; el tamizaje de riesgo promedio inicia a los 45 años.

3. ¿Cómo varía el cáncer colorrectal según el sexo, la raza, la geografía y la migración, y qué demuestra este último fenómeno? ●○○

Las diferencias poblacionales reflejan sobre todo la exposición ambiental, aunque también intervienen el acceso a la atención y factores genéticos.

- **Sexo:** el hombre tiene mayor incidencia que la mujer en casi todos los países (en Estados Unidos, 43.2 frente a 33.3 casos por 100 000).
- **Raza y etnia:** las personas negras no hispánicas tienen la mayor incidencia y mortalidad en Estados Unidos, y las asiático-americanas e isleñas del Pacífico, las menores; la inequidad en mortalidad duplica la de incidencia, por diferencias en factores de riesgo, acceso a la atención, determinantes sociales, comorbilidades y características del tumor. DeVita añade que las mutaciones heredadas de los genes de reparación de errores de apareamiento del ADN (MMR) podrían ser más frecuentes en afroamericanos.
- **Origen judío asquenazí:** la variante I1307K del gen de la poliposis adenomatosa coli (APC) confiere mayor riesgo en estas familias (ver pregunta 32).
- **Geografía y nivel socioeconómico:** la incidencia es máxima en las naciones occidentales desarrolladas (los nativos de Alaska superan 70 casos por 100 000, frente a < 2 por 100 000 en

Gambia y Argelia), en relación con dieta rica en grasa y carne roja, inactividad física y obesidad; desciende en Estados Unidos y Canadá y aumenta con rapidez en Japón, Corea y China.
- **Migración:** quien migra de una zona de baja a otra de alta incidencia adquiere la incidencia del país receptor **en una generación**, por ejemplo los inmigrantes chinos en Estados Unidos, por mayor consumo de carne y menor actividad física. Esto demuestra el peso de la exposición ambiental, lo que fundamenta modificar la dieta y el estilo de vida como prevención.

> **Dato de examen:** la migración demuestra el peso del ambiente: el migrante adquiere la incidencia del país receptor en una generación.

4. ¿Por qué aumenta la proporción de cáncer de colon derecho y qué implicaciones tiene? ●●○

Clásicamente el cáncer de colon se consideraba una enfermedad del colon izquierdo o distal, pero la incidencia del **cáncer de colon derecho (proximal)** aumenta en Norteamérica, Europa y Asia. Su causa es multifactorial:

- mayor longevidad;
- exposición a procarcinógenos y carcinógenos luminales, que varía entre los segmentos del colon y el recto;
- factores genéticos: los defectos de los genes de reparación de errores de apareamiento (MMR), con la consiguiente **inestabilidad de microsatélites (MSI)**, predominan en el colon proximal, mientras que la vía de **inestabilidad cromosómica** predomina en el colon izquierdo y el recto (ver pregunta 22).

Este desplazamiento obliga a **evaluar el colon completo**, lo que condiciona la elección del método de tamizaje (la sigmoidoscopia no alcanza el colon derecho), la respuesta a la quimioprevención y a la quimioterapia (los anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico solo benefician a tumores izquierdos; ver pregunta 94) y la supervivencia específica de la enfermedad.

> **Dato de examen:** colon derecho, predominio de inestabilidad de microsatélites; colon izquierdo y recto, predominio de inestabilidad cromosómica.

Factores de riesgo y factores protectores

5. ¿Cuáles son los factores de riesgo de mayor magnitud para cáncer colorrectal y cómo se jerarquizan? ●●●

Los factores se ordenan por la magnitud del riesgo que confieren, y los dos de primer orden son la **edad** y la **susceptibilidad hereditaria o familiar**:

1. **Edad:** factor demográfico de mayor impacto sobre la incidencia, con aumento pronunciado desde los 45–50 años (ver pregunta 2).
2. **Síndromes hereditarios:** en la **poliposis adenomatosa familiar (PAF)**, 100% de los pacientes progresa a cáncer colorrectal (CCR) si no se extirpa el colon, y en el **síndrome de Lynch** el riesgo de CCR a lo largo de la vida es de 80% (ver preguntas 27 y 31).
3. **Enfermedad inflamatoria intestinal (EII)** de larga evolución, sobre todo colitis ulcerosa: riesgo hasta 10 veces mayor (ver pregunta 7).
4. **Antecedente de CCR en un familiar de primer grado:** riesgo hasta 4 veces mayor aun sin un síndrome reconocido (ver pregunta 6).

Otras causas no familiares de CCR, distintas de la EII, son el **antecedente personal de pólipos adenomatosos o de CCR**, la colitis por radiación, la ureterosigmoidostomía, la acromegalia y el síndrome de Cronkhite-Canada. Por debajo de estos se ubican los factores modificables del estilo de vida y la dieta (ver preguntas 8 y 9). Las portadoras de mutación de BRCA1 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 1) también tienen mayor riesgo de CCR, lo que motivó proponer un tamizaje más temprano.

Por lo tanto, a todo paciente con cáncer de colon se le **interroga la historia familiar** y se le considera para evaluación del riesgo genético (ver pregunta 25).

> **Dato de examen:** factores de primer orden, edad y susceptibilidad hereditaria (PAF 100% y Lynch 80% de riesgo de CCR a lo largo de la vida); después, colitis ulcerosa de larga evolución (hasta 10 veces) y familiar de primer grado con CCR.

6. ¿Cómo modifica el riesgo el antecedente familiar según el parentesco, el número de familiares y la edad del diagnóstico? ●●●

Cerca de **20% de los casos de cáncer de colon** se asocia a agrupación familiar, y el riesgo crece con la cercanía del parentesco, el número de familiares afectados y la menor edad del diagnóstico familiar:

- **Un familiar de primer grado** con cáncer colorrectal (CCR) **duplica** el riesgo, y este aumenta más si el familiar se diagnosticó **antes de los 60 años**.
- **Dos familiares de primer grado, o uno diagnosticado antes de los 50 años:** riesgo más de 3 veces mayor.
- **Un familiar de segundo grado:** riesgo 2 veces mayor.
- Los padres y hermanos de pacientes con **adenomas** también tienen mayor riesgo, mayor si el adenoma se detectó antes de los 60 años.

Las causas familiares se distribuyen así: mutaciones del gen de la poliposis adenomatosa coli (APC), 1% del CCR; mutaciones de genes de reparación de errores de apareamiento del ADN (MMR), 3%; síndromes de pólipos hamartomatosos, < 1%; y otras causas familiares, hasta 20–25%. Entre 20% y 30% de los CCR es compatible con una predisposición heredada ajena a los síndromes conocidos, con penetrancia variable según la exposición ambiental.

Esta gradación del riesgo justifica **adelantar el inicio y acortar los intervalos** del tamizaje: con un familiar de primer grado con cáncer o adenoma antes de los 60 años, o con dos familiares de primer grado a cualquier edad, la colonoscopia empieza a los 40 años o 10 años antes del diagnóstico familiar más temprano (ver pregunta 38).

> **Dato de examen:** un familiar de primer grado duplica el riesgo; dos familiares de primer grado o uno diagnosticado antes de los 50 años lo triplican.

7. ¿Por qué la enfermedad inflamatoria intestinal aumenta el riesgo de cáncer y en qué se distingue el cáncer asociado a colitis del esporádico? ●●○

La **enfermedad inflamatoria intestinal (EII)** de larga evolución, sobre todo la **colitis ulcerosa**, eleva hasta 10 veces el riesgo de cáncer colorrectal, probablemente porque el **ciclo repetido de lesión y reparación de la mucosa** incrementa la acumulación de mutaciones. El cáncer asociado a colitis se distingue del esporádico en su secuencia y en su morfología:

- surge con frecuencia en **placas adenomatosas planas** y en áreas de displasia no adenomatosa, lo que **dificulta su detección endoscópica**;
- la inactivación del gen de la poliposis adenomatosa coli (APC) es menos frecuente;

- la mutación de **TP53 ocurre más temprano** en la secuencia;
- la metilación del gen supresor p16INK4a es más común.

Por lo tanto, los pacientes con colitis ulcerosa o colitis de Crohn se consideran de alto riesgo y requieren **colonoscopia de vigilancia** (ver pregunta 38).

> **Dato de examen:** en el cáncer asociado a colitis, TP53 muta temprano, APC se inactiva menos y la lesión es plana, por lo que la vigilancia es colonoscópica.

8. ¿Qué factores dietéticos aumentan o disminuyen el riesgo y cuál es la postura sobre la vitamina D? ●●○

La dieta modifica el riesgo porque determina la exposición de la mucosa a carcinógenos luminales y la señalización metabólica. DeVita resume los factores así:

- **Aumentan la incidencia:** dieta hipercalórica, consumo elevado de **carne roja** (no blanca), carne muy procesada (embutidos), grasas saturadas, alcohol excesivo, tabaquismo, sedentarismo, obesidad y diabetes.
- **Disminuyen la incidencia:** frutas y verduras frescas (crudas, verdes y crucíferas), vitaminas antioxidantes, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), café, calcio y magnesio elevados y bifosfonatos; la fibra es dudosa, porque dos ensayos aleatorizados no mostraron efecto sobre los pólipos.

Datos con aplicación práctica:

- El aumento de la masa corporal puede **duplicar** el riesgo, con asociación fuerte en hombres con cáncer de colon.
- El consumo de carne roja y procesada antes del diagnóstico se asoció a mayor riesgo de muerte tras la cirugía.
- La **dieta mediterránea** redujo el riesgo de cáncer colorrectal 8–11%, y las dietas proinflamatorias se asociaron a mayor riesgo, sobre todo de colon proximal.
- El **calcio** es protector, quizá porque fija ácidos biliares lesivos y reduce la proliferación epitelial: un consumo > 1000 mg/día [aporte alto] se asoció a menos cáncer de colon.
- **Vitamina D:** inhibe la proliferación in vitro y sus niveles bajos se asocian a mayor riesgo y mortalidad, pero ningún estudio ha demostrado que la suplementación mejore los desenlaces. Por ello la NCCN **no recomienda suplementarla ni buscar su deficiencia** de rutina.
- Contraste normativo: el Institute of Medicine (hoy National Academy of Medicine) concluyó que la evidencia de la vitamina D solo es concluyente para la salud ósea, lo que respalda la postura de la NCCN pese a la asociación observacional.

> **Dato de examen:** la carne roja y procesada aumenta el riesgo; frutas, verduras, calcio y dieta mediterránea lo reducen; la vitamina D no se suplementa para prevenir ni tratar el CCR.

9. ¿Qué papel tienen la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, el alcohol y la actividad física, y qué mecanismo común se propone? ●●○

La NCCN agrupa como factores de riesgo adicionales el tabaquismo, la carne roja y procesada, el alcohol, la diabetes mellitus, la baja actividad física, el síndrome metabólico y la obesidad o índice de masa corporal (IMC) elevado; el tabaquismo, el síndrome metabólico, la obesidad y la carne roja también empeoran el pronóstico.

- **Estilo de vida saludable:** cumplir los cinco factores (peso saludable, actividad física, no fumar, alcohol limitado y dieta saludable) reduce el riesgo frente a cumplir uno o ninguno.
- **Tabaquismo:** más de 20 paquetes-año se asocian a adenomas grandes y más de 35 paquetes-año a cáncer; el **riesgo persiste hasta 25 años** tras dejar de fumar, y la asociación es mayor en tumores con inestabilidad alta de microsatélites (MSI-H) y mutación de BRAF.
- **Alcohol:** efecto a lo sumo mínimo, mayor en hombres y en cáncer de recto, quizá porque el acetaldehído interfiere con el metabolismo del folato.
- **Inactividad física:** aumenta el riesgo, más para colon que para recto; la actividad después del diagnóstico podría reducir la mortalidad y la recurrencia (ver pregunta 111).
- **Diabetes tipo 2:** factor independiente de cáncer de colon y de recto, con mayor riesgo si se trata con insulina; la metformina parece reducir el riesgo y podría mejorar la supervivencia, con datos no del todo consistentes.

El **mecanismo común** propuesto es que la obesidad, la carne roja, la inactividad física y el déficit de vitamina D convergen en la **señalización de la insulina**, lo que sugiere un papel de los factores de crecimiento similares a la insulina (IGF) en la carcinogénesis colorrectal.

> **Dato de examen:** el riesgo del exfumador persiste hasta 25 años; la diabetes tipo 2 tratada con insulina es factor independiente; el eje insulina-IGF une obesidad, sedentarismo y dieta.

10. ¿Qué fármacos tienen efecto quimiopreventivo y en quién se indica la aspirina? ●●○

La aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tienen una asociación inversa sólida con la incidencia de cáncer colorrectal (CCR) y de adenomas, pero su indicación depende del riesgo del paciente:

- **Síndrome de Lynch:** la aspirina está indicada como quimioprevención. En el ensayo CAPP2, primer ensayo doble ciego con cáncer como desenlace, redujo la incidencia de CCR en portadores de Lynch sin aumentar el sangrado digestivo, las úlceras ni la anemia.
- **Población general:** no se indica de forma sistemática. La aspirina a dosis bajas (75–300 mg/día) durante ≥ 5 años redujo la incidencia y la mortalidad por CCR a 20 años en análisis combinados, pero la evidencia se considera limitada y variable.
- Contraste normativo: la U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) recomendaba antes aspirina diaria a dosis bajas para prevenir el CCR; en 2022 concluyó que la evidencia de que reduzca la incidencia es insuficiente.
- **Otros fármacos:** los bifosfonatos se asociaron a menor incidencia de CCR; las estatinas, a una reducción modesta e inconsistente; la metformina, a menos adenomas nuevos tras resecarlos.

La quimioprevención se distingue del **uso terapéutico de la aspirina** después de resecar un tumor con alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K), que es una indicación distinta (ver pregunta 58).

> **Dato de examen:** la aspirina como quimioprevención se indica en el síndrome de Lynch, no de rutina en la población general.

11. ¿Qué papel tienen los biomarcadores inflamatorios y hormonales y la microbiota en el riesgo de cáncer colorrectal? ●○○

Son líneas de investigación **sin aplicación clínica validada**, por lo que no se solicitan, pero explican mecanismos de la carcinogénesis:

- **Inflamación:** la proteína C reactiva y el amiloide A sérico elevados se asocian a mayor riesgo, en concordancia con el beneficio de los antiinflamatorios.
- **Ejes hormonales:** el receptor soluble de leptina se asocia de forma inversa con el riesgo; los factores de crecimiento similares a la insulina I y II (IGF-I e IGF-II) y el péptido C [marcador de hiperinsulinemia] elevados se asocian a mayor riesgo.
- **Virus del papiloma humano (VPH):** se detectó en 31.9% de adenocarcinomas de colon, lo que sugiere una vía alternativa.
- **Escherichia coli:** cepas adheridas a la mucosa podrían promover la carcinogénesis mediante inflamación crónica y toxinas.
- **Fusobacterium nucleatum:** está en hasta una sexta parte de los cánceres colorrectales, sobre todo con inestabilidad alta de microsatélites, y se asocia a peor pronóstico; se une a la célula tumoral mediante la lectina Fap2 y activa la vía Wnt mediante la adhesina FadA; su ADN persiste en las metástasis.

> **Dato de examen:** Fusobacterium nucleatum se asocia a tumores con inestabilidad de microsatélites y a peor pronóstico; ningún biomarcador de riesgo se usa en la práctica.

12. Caso clínico: adulto joven con rectorragia atribuida a hemorroides ●●●

Hombre de 41 años, sin comorbilidades, con rectorragia intermitente y cambio en el hábito intestinal de 3 meses de evolución. Su padre tuvo cáncer de colon a los 48 años. Un médico previo atribuyó el sangrado a hemorroides por su edad y no solicitó estudios.

¿Qué error se cometió, qué riesgo tiene el paciente y qué conducta corresponde?

El error fue **descartar cáncer colorrectal por la edad**. En menores de 50 años la incidencia y la mortalidad aumentan y la enfermedad suele diagnosticarse más avanzada, de modo que un adulto joven con rectorragia y cambio del hábito intestinal requiere estudio aunque tenga hemorroides.

El paciente tiene **riesgo aumentado**: un familiar de primer grado diagnosticado antes de los 50 años eleva el riesgo más de 3 veces. Por ese antecedente debió iniciar colonoscopia a los 38 años, es decir, 10 años antes del diagnóstico de su padre, que es antes de los 40 años.

La conducta es una **colonoscopia diagnóstica**, no de tamizaje, porque el paciente tiene síntomas: el tamizaje se reserva para personas asintomáticas (ver pregunta 35). Si se confirma un cáncer, se solicita

la prueba del sistema de reparación de errores de apareamiento como en todo cáncer colorrectal, y su historia familiar obliga a evaluar el riesgo genético (ver preguntas 25 y 26).

II. Anatomía, embriología, histogénesis y clasificación histológica

Anatomía, embriología e irrigación

13. ¿Cómo se divide el intestino grueso, qué relación tiene cada segmento con el peritoneo y cuál es su origen embriológico? ●●●

El **intestino grueso** se extiende desde la **válvula ileocecal hasta el ano**, con cerca de 150 cm de longitud, y se divide en cinco segmentos definidos por su irrigación y por su relación con el peritoneo: ciego (con el apéndice) y colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide y recto. Se distingue del intestino delgado por su mayor diámetro, las **haustras** (evaginaciones de la pared separadas por pliegues, que dan el aspecto clásico en la radiografía o el enema de bario), los **apéndices epiploicos** y las **tenias del colon** (condensaciones de fibras musculares longitudinales que nacen cerca de la base del apéndice y forman una capa longitudinal continua en el recto superior).

La relación con el peritoneo cambia de un segmento a otro:

- **Ciego y colon ascendente (colon derecho):** retroperitoneales, por delante del riñón derecho y del duodeno.
- **Colon transverso:** primera porción intraperitoneal, de longitud variable, limitada por dos ángulos fijos: el hepático, junto a la fosa vesicular, y el esplénico, por delante del hilio esplénico y de la cola del páncreas.
- **Colon descendente:** de nuevo retroperitoneal, desde el ángulo esplénico hasta el sigmoide; es el primer segmento del colon izquierdo.
- **Colon sigmoide:** intraperitoneal.

Esta cobertura tiene consecuencias quirúrgicas y patológicas. En los segmentos con superficie no peritonizada (ascendente y descendente) el **margen radial** se crea al disecar el retroperitoneo, mientras que en el colon transverso, envuelto por completo por peritoneo, el único margen radial relevante es el mesentérico (ver pregunta 64). Además, el **recto** se sitúa por debajo de una línea virtual trazada desde el **promontorio sacro hasta el borde superior de la sínfisis del pubis**; por ello, ante un tumor sigmoide bajo se solicita resonancia magnética (RM) de abdomen y pelvis para distinguir cáncer de colon de cáncer de recto, y las lesiones situadas por debajo de la reflexión peritoneal se tratan como cáncer de recto.

† **Embriología:** el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los dos tercios proximales del transverso derivan del **intestino medio** y se irrigan por la **arteria mesentérica superior (AMS)**; el tercio distal del transverso, el colon descendente, el sigmoide y el recto superior derivan del **intestino posterior** y se irrigan por la **arteria mesentérica inferior (AMI)**. DeVita atribuye a este origen distinto parte de las diferencias biológicas y pronósticas entre colon derecho e izquierdo: por ejemplo, en el ensayo N0147 la inestabilidad de microsatélites fue favorable en el colon derecho y desfavorable en el izquierdo (ver pregunta 65). Por su parte, la NCCN interpreta la lateralidad como marcador sustituto de la distribución no aleatoria de subtipos moleculares a lo largo del colon, lo que se refleja en los anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), que en primera línea se reservan para los tumores izquierdos (ver pregunta 94).

> **Dato de examen:** el colon derecho y los dos tercios proximales del transverso derivan del intestino medio y se irrigan por la arteria mesentérica superior; el tercio distal del transverso, el descendente y

> el sigmoide derivan del intestino posterior y se irrigan por la arteria mesentérica inferior; el recto empieza por debajo de la línea entre el promontorio sacro y la sínfisis del pubis.

14. ¿Qué capas tiene la pared del colon y por qué la invasión de la submucosa cambia el riesgo de metástasis ganglionares? ●●●

La pared del colon tiene cinco capas, enumeradas en el orden en que las invade el tumor; la profundidad alcanzada define la categoría T de la estadificación (ver pregunta 62):

1. **Mucosa:** epitelio glandular y su membrana basal, lámina propia y muscular de la mucosa.
2. **Submucosa.**
3. **Muscular propia.**
4. **Subserosa y tejido pericólico no peritonizado.**
5. **Peritoneo visceral (serosa).**

El dato que explica el comportamiento del tumor es el origen de los linfáticos: los **canales linfáticos eferentes nacen en la submucosa** y pasan a los plexos intramuscular y subseroso. Por lo tanto:

- El carcinoma confinado a la membrana basal glandular o a la lámina propia, **sin atravesar la muscular de la mucosa (Tis, carcinoma in situ o intramucoso)**, no se considera capaz de dar metástasis ganglionares regionales; la displasia de alto grado o grave se clasifica también como Tis.
- El carcinoma que atraviesa la muscular de la mucosa e **invade la submucosa (pT1)** sí puede darlas; es el **«pólipo maligno»**, que obliga a decidir entre observación tras la polipectomía y colectomía según los rasgos histológicos (ver pregunta 67).

> **Dato de examen:** los linfáticos nacen en la submucosa; por eso el Tis no da metástasis ganglionares y el pT1, que invade la submucosa, define el pólipo maligno.

15. ¿Cómo se irriga y drena el colon y por qué esto define la extensión de la colectomía? ●●○

El drenaje venoso y linfático **sigue a la irrigación arterial**, y los tres tipos de vaso transcurren y se dividen dentro del **mesocolon**, que por lo tanto contiene los ganglios regionales del segmento que irriga y drena. Por esta razón la colectomía oncológica reseca el segmento de intestino junto con la **arcada arterial que contiene sus ganglios regionales**, con ligadura proximal del pedículo vascular (ver pregunta 69).

- **Colon derecho:** ramas de la arteria mesentérica superior (AMS). La AMS da la arteria cólica media, que forma de inmediato dos o tres grandes arcadas en el mesocolon transverso, y después las ramas ileocólicas. La arteria cólica derecha nace como rama independiente de la AMS solo en 10.7% de los casos [variante minoritaria]; habitualmente la ileocólica da una cólica derecha para el ascendente alto, que se anastomosa con ramas de la cólica media. La rama ileal de la ileocólica irriga el íleon distal y el ciego, y la rama cólica, el colon ascendente.
- **Colon transverso:** ramas de la arteria cólica media.
- **Colon izquierdo:** la arteria mesentérica inferior (AMI), rama de la aorta, da la arteria cólica izquierda y tres o cuatro arterias sigmoideas para el sigmoide.
- **Circulación colateral:** la anastomosis entre los vasos de la cólica media y los de las cólicas izquierda y derecha es la **arteria marginal de Drummond**, y la arcada que conecta las circulaciones derecha e izquierda es el **arco de Riolan**.

Los ganglios regionales se organizan en cuatro escalones, del más cercano al más lejano:

1. **Epicólicos:** adyacentes a la pared intestinal.

2. **Paracólicos:** sobre los vasos marginales, del lado mesentérico; se afectan con frecuencia.
3. **Intermedios:** a lo largo de las ramas mayores de la AMS y de la AMI en el mesocolon.
4. **Principales:** alrededor del origen de estos vasos en la aorta; drenan a los ganglios retroperitoneales.

De esta anatomía derivan tres consecuencias prácticas:

- Se biopsian o resecan, si es posible, los ganglios del origen del vaso que irriga el tumor (**ganglio apical**) y los sospechosos fuera del campo de resección, porque los ganglios positivos que se dejan convierten la resección en **incompleta (R2)**.
- La afectación de ganglios ilíacos externos, ilíacos comunes, paraaórticos, supraclaviculares u otros no regionales se considera **enfermedad a distancia (M1)**, no regional.
- Las venas mesentéricas superior e inferior drenan los colones ascendente, transverso, descendente y sigmoide hacia la **vena porta**, mientras que el recto drena por tributarias rectales hacia la vena cava; † este drenaje portal explica que el **hígado sea el primer órgano filtro** de la diseminación hematógena del cáncer de colon (ver pregunta 84).

> **Dato de examen:** la arteria marginal de Drummond y el arco de Riolan conectan las circulaciones derecha e izquierda; los ganglios no regionales (ilíacos, paraaórticos y supraclaviculares) se consideran M1; el drenaje portal explica que el hígado sea el primer órgano filtro de la diseminación hematógena.

Histogénesis y lesiones precursoras

16. ¿De qué tejido y de qué célula se origina el cáncer colorrectal y cómo progresa de adenoma a carcinoma? ●●●

El **cáncer colorrectal (CCR)** se origina en el **epitelio glandular de la mucosa** y es uno de los pocos cánceres que, en modelos animales, se desarrolla a partir de una población nativa específica de **células madre intestinales**. Casi todos los CCR nacen en un **pólipo precursor benigno, el adenoma**, y su biología se explica por la suma de defectos de reparación del ADN o de estabilidad cromosómica, mutaciones somáticas acumuladas y cambios epigenéticos.

La **secuencia adenoma-carcinoma** de la vía clásica, o de **inestabilidad cromosómica** (hasta 80% de los CCR), ocurre por etapas:

1. **Iniciación:** las mutaciones «guardianas» (gatekeeper) activan de forma constitutiva la **vía de señalización Wnt**, por mutaciones de APC (gen de la poliposis adenomatosa coli), CTNNB1 (gen de la beta-catenina), RNF43 o RSPO, e inician el sobrecrecimiento epitelial del adenoma.
2. **Progresión:** tras la inactivación de APC (pérdida de 5q) se suman la mutación activadora de **KRAS**, la pérdida de 18q (genes DCC y DPC4/SMAD4) y la inactivación de **p53** (pérdida de 17p), a menudo, pero no necesariamente, en ese orden.
3. **Invasión y metástasis:** mutaciones adicionales confieren al adenoma capacidad invasora y metastásica.

El **tiempo de progresión** de adenoma a CCR es de años a décadas, y se acelera cuando hay defectos de reparación de errores de apareamiento del ADN (MMR); por ello el síndrome de Lynch requiere colonoscopias más frecuentes (ver pregunta 29). La lentitud del proceso explica dos datos: la prevalencia de pólipos llega a 50% a los 70 años frente a un riesgo de CCR de 5% a lo largo de la vida [pocos pólipos se vuelven invasores], y la **resección endoscópica de los adenomas reduce la incidencia y la mortalidad** del CCR, que es el fundamento del tamizaje (ver pregunta 37).

Además de la vía clásica existen vías alternativas, desarrolladas en la pregunta 22:

- **Deficiencia de reparación de errores de apareamiento** (cerca de 20% en la figura de DeVita; tumores euploides): familiar, por inactivación mutacional heredada de un gen de reparación (cáncer colorrectal hereditario no polipósico [HNPCC] o síndrome de Lynch), o esporádica, por inactivación epigenética de **MLH1** por hipermetilación de su promotor. En ambas se acumulan mutaciones en genes con microsatélites, como el receptor tipo II del factor de crecimiento transformante beta (TGFBR2) y BAX.
- **Vía serrada:** parte de adenomas serrados con mutación de **BRAF** (más que de KRAS), fenotipo metilador de islas CpG (CIMP) y silenciamiento de genes supresores por hipermetilación (ver pregunta 17).
- **Polimerasas POLE y POLD1:** las variantes patogénicas de su dominio exonucleasa generan tumores con miles de mutaciones pero **microsatélites estables** (poliposis asociada a la corrección de lectura de la polimerasa; ver pregunta 33).
- **Cáncer asociado a colitis:** sigue una secuencia distinta, a partir de placas adenomatosas planas y displasia no adenomatosa (ver pregunta 7).

> **Dato de examen:** el CCR se origina en el epitelio glandular, a partir de células madre intestinales y casi siempre de un adenoma; la alteración iniciadora es la inactivación de APC, que activa la vía Wnt, seguida de KRAS, la pérdida de 18q y la inactivación de p53 (ver pregunta 23).

17. ¿Qué pólipos tienen potencial maligno, cuáles se consideran de bajo riesgo y qué distingue a los serrados? ●●●

El potencial maligno de un pólipo depende de su histología, su tamaño y su morfología:

- **Adenomas (pólipos adenomatosos):** son la lesión precursora de casi todos los cánceres colorrectales (CCR). Se consideran **adenomas avanzados** los vellosos, los > 1 cm y los que tienen displasia de alto grado [mayor riesgo de progresión]; tras la cirugía de un CCR, un adenoma avanzado en la colonoscopia de control obliga a repetirla al año (ver pregunta 108).
- **Pólipos pediculados > 1 cm:** cerca de **15% progresa a cáncer invasor en 10 años** [riesgo acumulado alto].
- **Adenomas sésiles con histología serrada:** precursores de un subtipo propio de CCR, cerca de **8% de los esporádicos**, localizado sobre todo en el **colon derecho**, con inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H) por metilación de MLH1, **mutación de BRAF** y fenotipo metilador de islas CpG (CIMP); se asocia a mala diferenciación, sexo femenino y edad avanzada, y es de **mal pronóstico**.
- **Pólipos hiperplásicos:** de **bajo riesgo**.
- **Pólipos hamartomatosos:** su riesgo depende del síndrome que los origina; el pólipo de Peutz-Jeghers se distingue por una banda de músculo liso en la submucosa, y tanto el síndrome de Peutz-Jeghers como la poliposis juvenil aumentan el riesgo de CCR (ver pregunta 33).

La morfología modifica la conducta:

- En los pólipos **sésiles** resecados por endoscopia los datos históricos mostraron más desenlaces adversos (enfermedad residual, recurrencia, mortalidad y metástasis hematógena, pero no metástasis ganglionares), probablemente por la mayor probabilidad de margen positivo.
- Las lesiones grandes de base ancha o sésiles se biopsian (múltiples biopsias) en lugar de resecarse, por el mayor riesgo de perforación o de márgenes inadecuados; si la sospecha de malignidad es baja, puede intentarse la resección mucosa o submucosa endoscópica por un endoscopista con experiencia avanzada.
- Ante cualquier sospecha de **carcinoma invasor** en una lesión sésil o de base ancha que no puede resecarse por endoscopia se hace una **resección oncológica definitiva**, porque la estadificación

formal solo se conoce tras la resección (ver preguntas 67 y 68).

> **Dato de examen:** el pólipo pediculado > 1 cm progresa a cáncer en cerca de 15% a 10 años; el hiperplásico es de bajo riesgo; el adenoma avanzado es el velloso, el > 1 cm o el que tiene displasia de alto grado; el serrado sésil es del colon derecho, con BRAF mutado y de mal pronóstico.

Clasificación histológica y grado

18. ¿De qué tejidos puede originarse un tumor de colon, cuál es la histología más frecuente y cuáles tienen mejor y peor pronóstico? ●●●

† Por **tejido de origen**, las neoplasias del colon se agrupan en **epiteliales** (adenocarcinoma y sus variantes, la gran mayoría), **neuroendocrinas**, **linfoides** y **mesenquimales**; las fuentes de esta guía abordan el adenocarcinoma, sus variantes y los componentes neuroendocrinos. La histología más frecuente es el **adenocarcinoma**, y la NCCN exige confirmar por histología la neoplasia maligna primaria del colon antes de la resección (ver pregunta 46).

DeVita agrupa los subtipos histológicos según su valor pronóstico:

- **Peor pronóstico:**
  - **carcinoma de células en anillo de sello:** > 50% de células en las que la mucina intracelular desplaza el núcleo y el citoplasma a la periferia;
  - **carcinoma de células pequeñas** («oat cell» extrapulmonar): neuroendocrino de alto grado, de pronóstico claramente adverso;
  - **diferenciación neuroendocrina extensa**; la focal tiene significado incierto.
- **Mejor pronóstico: carcinoma medular**, sin glándulas, con patrón de crecimiento distintivo (antes se clasificaba como indiferenciado) e infiltrado linfocitario; está estrechamente asociado a inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H).
- **Valor controvertido: carcinoma mucinoso** (> 50% de componente mucinoso). La asociación adversa procede sobre todo de análisis univariados, del único análisis multivariado hecho en tumores obstructivos (presentación de alto riesgo por sí misma) y de series que lo agruparon con el de anillo de sello.
- **Sin valor pronóstico independiente establecido:** los demás tipos histológicos, que de todos modos se consignan en el informe.

Ante un carcinoma **medular o mucinoso**, o con **infiltrado linfocitario prominente**, se sospecha deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR) y se verifica que se haya realizado la prueba universal (ver pregunta 26).

> **Dato de examen:** histología más frecuente, adenocarcinoma; peor pronóstico, carcinoma en anillo de sello y de células pequeñas; mejor pronóstico, carcinoma medular, asociado a MSI-H.

19. ¿Cómo se gradúa el cáncer de colon, qué rasgos distinguen a los tumores con inestabilidad de microsatélites y qué valor tiene la configuración macroscópica? ●●○

El **grado** tiene valor pronóstico, pero su asignación es subjetiva y no hay criterios universales. La mayoría de los sistemas usa cuatro grados: 1, bien diferenciado; 2, moderadamente diferenciado; 3, poco diferenciado; y 4, indiferenciado. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) los agrupa en **dos niveles**, división con valor pronóstico demostrado que debe consignarse en el informe:

- **Bajo grado:** antes bien y moderadamente diferenciado.

- **Alto grado:** antes poco diferenciado o indiferenciado. Es un rasgo desfavorable en el pólipo maligno y un rasgo de alto riesgo en el estadio II, salvo en los tumores con inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H) (ver preguntas 67 y 73).

Los tumores **MSI-H** tienen un fenotipo propio:

- son más frecuentes en el **colon derecho**, de **alto grado** y **mucinosos**;
- tienen **infiltrado linfocitario peritumoral** y son **diploides**;
- suelen tener un primario más grande al diagnóstico, pero con más frecuencia **sin ganglios afectados**;
- tienen **mejor pronóstico** que los tumores con estabilidad de microsatélites (MSS) del mismo estadio, y son más frecuentes en el estadio II (22%) que en el III (12%) y que en el IV (3.5–5.0% en ensayos clínicos) [menor capacidad de metastatizar].

Por eso, en el estadio II con MSI-H, la histología poco diferenciada **no se considera rasgo de alto riesgo**.

La **configuración macroscópica** puede ser exofítica (fungante), endofítica (ulcerada), difusamente infiltrante (linitis plástica) o anular; ninguna tiene valor pronóstico independiente consistente. La linitis plástica se asocia a mal pronóstico probablemente por la histología en anillo de sello y otros rasgos de alto grado que suele acompañarla.

> **Dato de examen:** la OMS 2019 gradúa en bajo y alto grado; el tumor MSI-H es derecho, de alto grado, mucinoso, con infiltrado linfocitario, con menos ganglios afectados y de mejor pronóstico; la configuración macroscópica no tiene valor pronóstico independiente.

20. ¿Qué neoplasias primarias afectan el apéndice, cuándo sospecharlas y cómo se manejan? ●○○

Las neoplasias apendiculares primarias son **raras** y suelen hallarse de forma incidental en una apendicectomía por apendicitis aguda. Se clasifican en:

- **Neoplasias neuroendocrinas:** formadas por células enterocromafines que pueden producir serotonina; suelen ser indolentes en el apéndice y el recto, pero más agresivas en el colon. En la punta del apéndice son asintomáticas y hallazgos incidentales; en la porción media o proximal pueden causar obstrucción y apendicitis.
- **Neoplasias mucinosas:**
  - neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado (LAMN): proliferación circunferencial de epitelio mucinoso de bajo grado con patrón «de empuje» hacia la lámina propia, la submucosa, la muscular propia y la subserosa; puede haber fibrosis submucosa, aspecto de divertículo y mucina o células fuera del apéndice;
  - neoplasia mucinosa apendicular de alto grado (HAMN): rasgos similares con atipia citológica más extensa y compleja; ni la LAMN ni la HAMN tienen invasión infiltrativa y ambas se mantienen dentro del apéndice;
  - adenocarcinoma mucinoso: como la LAMN o la HAMN, pero con **invasión infiltrativa**; con ≤ 50% de células en anillo de sello se denomina adenocarcinoma mucinoso con células en anillo de sello, y con > 50%, carcinoma de células en anillo de sello.
- **Adenocarcinoma de células caliciformes (goblet cell):** 14–19% de las neoplasias apendiculares primarias; tiene componentes epitelial glandular y neuroendocrino (células enterocromafines que producen serotonina), por lo que se considera carcinoma mixto adenoneuroendocrino; se tiñe con marcadores neuroendocrinos, pero se comporta y se trata como adenocarcinoma.

- **Adenocarcinoma de tipo colónico (no mucinoso):** se origina, como el cáncer colorrectal (CCR), en adenomas precancerosos y se maneja igual.
- **Carcinoma de células en anillo de sello** de origen epitelial.

Biología y pronóstico:

- Las neoplasias mucinosas siguen la misma secuencia mutacional que el CCR, iniciada por una mutación puntual de KRAS; GNAS y RNF43 mutan tanto en la LAMN como en la HAMN, lo que apoya la progresión de una a otra, y la HAMN acumula además mutaciones de TP53, ATM y APC, ligadas a su mayor agresividad.
- El adenocarcinoma mucinoso tiene tres subtipos moleculares independientes de la histopatología: RAS mutado con GNAS y TP53 de tipo silvestre, clínicamente indolente y con mayor respuesta a la quimioterapia de primera línea; predominio de GNAS mutado, resistente a la quimioterapia; y predominio de TP53 mutado, muy aneuploide y agresivo.
- Las células en anillo de sello empeoran el pronóstico: la supervivencia global a 5 años del adenocarcinoma mucinoso poco diferenciado (G3) con células en anillo de sello es de 10–40% [pronóstico pobre]. El American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8.ª edición, gradúa estos tumores como G1, G2 y G3 (bien, moderada y pobremente diferenciados).

Cuándo sospecharla:

- cuadro similar a apendicitis en mayores de 50 años con historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal o de cáncer de colon, o con anemia inexplicada;
- apendicitis tratada con antibióticos sin resolución en la imagen de control a intervalo, porque la persistencia sugiere malignidad;
- apéndice > 15 mm en tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) con pared irregular o engrosada [sugiere carcinoma];
- dolor en fosa ilíaca derecha, vómito, náusea, cambio del hábito intestinal, obstrucción intestinal o compresión ureteral, o distensión y molestia posprandial inespecíficas cuando hay afectación peritoneal mucinosa; estos síntomas se superponen con los del cáncer de colon, los cánceres ginecológicos y otras patologías abdominales.

Estudio: historia clínica y exploración completas, TC o RM, endoscopia, biopsia y, en algunos casos, cirugía. En todo adenocarcinoma apendicular se solicitan **colonoscopia**, para descartar pólipos grandes o cáncer sincrónicos (riesgo mayor en el adenocarcinoma mucinoso), y **TC de tórax, abdomen y pelvis**.

Tratamiento de la enfermedad localizada:

- Tis y T1 con márgenes negativos y sin invasión angiolinfática: **apendicectomía sola**.
- T1 y T2 con invasión angiolinfática o márgenes positivos: **hemicolectomía derecha** con extirpación de ≥ 12 ganglios [mínimo para una resección y una estadificación adecuadas].
- Adenocarcinoma de tipo colónico en estadio II o III: considerar **quimioterapia adyuvante**, por extrapolación del CCR; en el carcinoma de células caliciformes en estadio III, la adyuvancia se asoció a mejor supervivencia global.

Enfermedad metastásica: el adenocarcinoma de tipo colónico da metástasis a distancia en 23–37% de los casos, sobre todo al peritoneo y con menos frecuencia al hígado y al pulmón; la secreción excesiva de mucina rompe el apéndice y siembra mucina y células en la cavidad peritoneal.

- Enfermedad limitada al peritoneo en pacientes seleccionados: **cirugía citorreductora con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica (CRS/HIPEC)**, potencialmente curativa, por un equipo multidisciplinario capacitado y con evaluación preoperatoria extensa; en los candidatos se da quimioterapia hasta 6 meses, de preferencia neoadyuvante, y más quimioterapia si la enfermedad inicialmente irresecable puede convertirse en resecable.

- El **índice de carcinomatosis peritoneal (PCI)**, obtenido por laparoscopia, cuantifica la distribución tumoral en 13 regiones del abdomen y la pelvis junto con el tamaño de las lesiones; un PCI alto se asocia a peor pronóstico y a falta de beneficio de la CRS.
- La citorreducción es completa (puntuación CC-0 o CC-1) cuando se reseca toda la enfermedad macroscópica y ningún tumor no resecado mide > 2.5 mm, porque la quimioterapia intraperitoneal no es eficaz en tumores más grandes; CC-2 y CC-3 indican citorreducción incompleta. Con éxito, la CRS/HIPEC logró supervivencia a 15 años de 59%, y el pronóstico es mejor cuando la enfermedad está localizada.
- Se desaconseja la CRS si hay obstrucción biliar, enfermedad extensa en el ligamento gastrohepático o el hilio hepático, enfermedad retroperitoneal extensa, lesiones hepáticas intraparenquimatosas que requieran resección mayor, afectación difusa de la serosa o el mesenterio del intestino delgado u obstrucción intestinal en múltiples sitios.
- Tras una citorreducción completa, la quimioterapia adyuvante se asoció a mayor supervivencia solo en los tumores que no eran de bajo grado, sin beneficio en la LAMN; en la neoplasia mucinosa de grado 1 en estadio IV no hubo asociación entre quimioterapia y supervivencia.
- Enfermedad fuera del peritoneo o sin candidatura quirúrgica: tratar como **cáncer de colon metastásico**, con quimioterapia citotóxica activa en CCR y terapia dirigida según inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H), mutación de BRAF o estado del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2); **no usar terapia contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR)**, aunque el tumor sea RAS/RAF de tipo silvestre, porque no hay evidencia clara de beneficio.

Terminología y categoría M: «pseudomixoma peritoneal» es un término paraguas obsoleto, reemplazado por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en carcinoma peritoneal mucinoso de bajo grado (antes adenomucinosis peritoneal diseminada: lagos de mucina con < 10% de celularidad y epitelio cuboideo no estratificado sin crecimiento infiltrativo) y carcinoma peritoneal mucinoso de alto grado (antes carcinomatosis peritoneal mucinosa: alta celularidad atípica, índice mitótico alto, patrón cribiforme e invasión de los órganos subyacentes), este último con o sin células en anillo de sello. La categoría M patológica apendicular distingue M1a (solo mucina acelular intraperitoneal), M1b (epitelio mucinoso intraperitoneal) y M1c (metástasis fuera del peritoneo).

Marcadores y vigilancia: el antígeno carcinoembrionario (ACE) y el antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9) preoperatorios elevados son pronósticos en la CRS/HIPEC: el CA 19-9 se asoció a peor supervivencia libre de progresión y el ACE, a peor supervivencia global; el antígeno de cáncer 125 (CA-125) fue no concluyente, y la diferenciación tumoral y la clasificación fueron los predictores más fuertes. La vigilancia es con imagen al menos anual, más frecuente si hubo diseminación de mucina acelular en la cirugía; si hay sospecha clínica de enfermedad activa (síntomas o marcadores en ascenso) con imagen normal, se considera laparoscopia, porque tras la ruptura apendicular la imagen puede no ser fiable.

> **Dato de examen:** un apéndice > 15 mm con pared irregular sugiere carcinoma; Tis y T1 sin factores adversos se tratan con apendicectomía, y T1 o T2 con invasión angiolinfática o márgenes positivos, con hemicolectomía derecha; en la enfermedad apendicular metastásica no se usa terapia anti-EGFR.

21. Caso clínico: informe histopatológico de un tumor de ciego ●●●

Mujer de 74 años con anemia ferropénica. La colonoscopia muestra un tumor de ciego, y se realiza hemicolectomía derecha. El informe de patología reporta un carcinoma medular de alto grado con abundante infiltrado linfocitario, que invade a través de la muscular propia hasta el tejido pericólico, con 0 de 15 ganglios afectados y márgenes negativos.

¿Qué territorio embriológico y vascular se resecó, cómo debe interpretarse el alto grado y qué prueba debe verificarse?

El ciego deriva del **intestino medio** y se irriga por ramas de la **arteria mesentérica superior (AMS)**. Por ello la hemicolectomía derecha liga los vasos ileocólicos, los cólicos derechos y la rama derecha de los cólicos medios, con ligadura proximal para extraer el mesenterio y sus ganglios, y se completa con una anastomosis ileotransversa. Se examinaron 15 ganglios [estadificación ganglionar adecuada, por encima del mínimo de 12], y el tumor corresponde a pT3 N0, es decir, a un estadio IIA (ver preguntas 63 y 64).

El **carcinoma medular**, sin glándulas y con infiltrado linfocitario, antes se clasificaba como indiferenciado, pero hoy se reconoce como el subtipo de **mejor pronóstico** y está estrechamente asociado a inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H). Por lo tanto, su alto grado no debe interpretarse como rasgo adverso: en el estadio II con MSI-H la histología poco diferenciada **no se considera rasgo de alto riesgo**.

Debe verificarse la **prueba universal del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) por inmunohistoquímica, o de inestabilidad de microsatélites (MSI)**, que se solicita en todo cáncer colorrectal. Si hay **pérdida de MLH1**, se estudian la mutación **BRAF V600E** o la hipermetilación del promotor de MLH1: si existen, la inactivación es somática (esporádica) y se descarta síndrome de Lynch en la gran mayoría, lo que concuerda con una mujer de edad avanzada con tumor derecho (vía serrada); si no existen, o si hay historia familiar fuerte, se indica prueba germinal para síndrome de Lynch (ver preguntas 26 y 27).

El resultado también decide la adyuvancia: el estadio II con MSI-H tiene buen pronóstico, **no recibe fluoropirimidina sola** y, si es de bajo riesgo, no recibe adyuvancia (ver pregunta 72).

III. Genética y biología molecular aplicada

Vías moleculares y alteraciones conductoras

22. ¿Cuáles son las vías de inestabilidad genómica del cáncer colorrectal y qué consecuencia clínica tiene cada una? ●●●

Cada tumor se clasifica según su mecanismo de inestabilidad genómica, porque cada vía tiene consecuencias clínicas distintas; una vez considerada la vía, los perfiles mutacionales del colon y del recto son similares.

1. **Inestabilidad cromosómica** (cerca de 80–85% de los cánceres colorrectales [CCR]; tumores con estabilidad de microsatélites [MSS]): es la vía **más frecuente** y predomina en el **colon izquierdo y el recto**.
   - Se caracteriza por ganancias, pérdidas y translocaciones cromosómicas que producen amplificaciones, deleciones y reordenamientos, con pérdida de heterocigosidad; en promedio, 17 genes están delecionados o amplificados a ≥ 12 copias por tumor, y ERBB2, MYC, KRAS, MYB, IGF2, CCND1 y CDK8 están amplificados o sobreexpresados en la mayoría de los casos.
   - Podría explicarse por defectos de segregación cromosómica (por ejemplo, del factor BUB1) y se acompaña de un sesgo hacia transiciones de C:G a T:A en dinucleótidos CpG.
   - El ADN que se derrama al citosol activa la señalización no canónica del factor nuclear kappa B (NF-κB) y promueve las metástasis; estadio por estadio, la **aneuploidía** de esta vía confiere **peor pronóstico** que la inestabilidad de microsatélites alta.
2. **Inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H)** (cerca de 15% de los CCR; tumores euploides):
   - Los microsatélites son segmentos de ADN en los que una secuencia corta de nucleótidos, con más frecuencia un dinucleótido, se repite muchas veces; la inestabilidad es la ganancia o pérdida

de unidades de repetición, que causa mutaciones con cambio del marco de lectura o sustituciones de pares de bases.
    - Se debe a la **deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento del ADN (dMMR)** y genera miles de inserciones, deleciones o mutaciones puntuales cerca de las secuencias repetidas; los tumores dMMR son biológicamente la misma población que los MSI-H.
    - Hasta **un tercio** ocurre en el **síndrome de Lynch**; el resto es esporádico.
    - Suelen localizarse en el colon ascendente, tienen alta frecuencia de mutación BRAF V600E, resisten el 5-fluorouracilo (5-FU) adyuvante y responden mejor que otros cánceres al bloqueo de la proteína de muerte celular programada 1 (PD-1).
    - Según el grado de inestabilidad de los marcadores, los tumores se clasifican en MSI-H o de inestabilidad baja (MSI-L); los MSI-L se comportan como los MSS.
    - Consecuencias clínicas: identifica posibles casos de síndrome de Lynch, confiere mejor pronóstico en el estadio II, predice falta de beneficio del fluorouracilo solo en el estadio II y sensibilidad a los inhibidores de puntos de control inmunitario.
3. **Fenotipo metilador de islas CpG (CIMP)** (15–20% de los CCR):
    - Hipermetilación coordinada de muchos promotores de islas CpG que atenúa la transcripción de genes supresores, como HIC1 y las proteínas secretadas relacionadas con frizzled que inhiben Wnt, sobre un fondo de hipometilación global del ADN (8–15% menor que en el epitelio normal, incluso en adenomas).
    - Se origina en adenomas serrados sésiles y se asocia a tumores del colon derecho con mutación de BRAF, MSI-H por metilación de MLH1, mala diferenciación, sexo femenino y edad avanzada.
    - El CIMP alto se asoció a peor supervivencia libre de enfermedad, sobre todo en cáncer de colon, en estadios tempranos y en tumores MSS o MSS con mutación de BRAF; The Cancer Genome Atlas (TCGA) agrupa los tumores serrados CIMP positivos con los MSI-H en una sola categoría «hipermutada».
4. **Mutador por polimerasa:**
    - Cerca de 3% de los CCR esporádicos es hipermutado sin inestabilidad de microsatélites, y la mayoría tiene mutaciones somáticas del dominio exonucleasa de **POLE**; según la NCCN, aparecen en 2–8% de los CCR MSS o con sistema de reparación competente (pMMR), y las de POLD1 son extremadamente raras.
    - El fenotipo ultrahipermutado, con carga mutacional tumoral (TMB) > 50 mutaciones/megabase [hipermutación extrema], se trata en los algoritmos de la NCCN junto con la dMMR/MSI-H (ver preguntas 82 y 89).

Los **subtipos moleculares de consenso (CMS)**, descritos por un consorcio internacional, son cuatro: CMS1 (inmune MSI: hipermutado, con inestabilidad de microsatélites y fuerte activación inmunitaria), CMS2 (canónico: epitelial, cromosómicamente inestable, con marcada activación de las señales WNT y MYC), CMS3 (metabólico: epitelial, con desregulación metabólica evidente) y CMS4 (mesenquimal: activación prominente del factor de crecimiento transformante beta [TGF-β], invasión estromal y angiogénesis). La NCCN **aún no recomienda usarlos** en la práctica clínica.

> **Dato de examen:** la inestabilidad cromosómica es la vía más frecuente (80–85%), izquierda y de peor pronóstico; la MSI-H (cerca de 15%) es derecha, se asocia a síndrome de Lynch en hasta un

> tercio de los casos, tiene mejor pronóstico en el estadio II, no se beneficia del 5-FU solo y responde a la inmunoterapia.

23. ¿Cuál es la alteración genética más frecuente en el cáncer colorrectal y qué papel tienen las que le siguen? ●●●

Un cáncer colorrectal (CCR) tiene en promedio cerca de **81 mutaciones**; unas pocas son frecuentes (APC, KRAS, TP53 y PIK3CA) y la mayoría aparece en pocos casos. Una alteración se considera **conductora** si es recurrente en series grandes y contribuye experimentalmente a la malignidad; las **pasajeras** no confieren ventaja. La más frecuente es la de **APC (85%)**, presente en todas las vías y responsable del inicio del adenoma (ver pregunta 16).

Genes mutados de forma recurrente (DeVita, tabla 40.1):

- **Genes supresores:** APC 85% (todas las vías); TP53 50%; RNF43 18%, sobre todo con inestabilidad alta de microsatélites (MSI-H); SMAD4 10%; FBXW7 10%; SOX9 5–10%; TGFBR2 (MSI-H); genes de reparación como MSH2 (MSI-H); y POLE (hipermutados sin inestabilidad de microsatélites).
- **Oncogenes:** KRAS 35–40% (vía cromosómica); PIK3CA 18–20%; BRAF 7–15% (inestabilidad de microsatélites y fenotipo metilador de islas CpG [CIMP]); NRAS cerca de 5–9%; ERBB3 cerca de 8%; y CTNNB1 cerca de 5%.
- **Modificadores epigenéticos:** la mayor clase nueva de genes mutados, por ejemplo ARID1A, recurrente en tumores MSI-H.

Papel de las alteraciones principales:

- **APC (5q21):** su inactivación activa la vía Wnt y es el evento iniciador «guardián» del adenoma; la mutación germinal causa la poliposis adenomatosa familiar (ver pregunta 31).
- **KRAS:** muta en los codones 12 o 13 y, con menos frecuencia, en el 61; aparece incluso en focos de criptas aberrantes y pólipos diminutos, y su frecuencia aumenta con el tamaño de la lesión. Por sí sola no inicia adenomas, pero con APC mutado acelera la progresión. Al activar de forma constitutiva la cascada RAF, cinasa de las proteínas cinasas activadas por mitógenos 1 y 2 (MEK1/2) y cinasas reguladas por señales extracelulares 1 y 2 (ERK1/2), **«bloquea encendida» la señal del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR)**, por lo que los anticuerpos anti-EGFR son ineficaces (ver pregunta 54).
- **TP53 (17p):** alteración tardía que permite al tumor evadir la detención del ciclo celular y la apoptosis; los datos pronósticos son contradictorios y no tiene uso en la práctica.
- **Pérdida alélica de 18q** (en la mitad o más de los CCR): involucra el gen DCC (eliminado en cáncer colorrectal), receptor de la netrina 1, que en ausencia de netrina induce apoptosis; su pérdida altera la apoptosis y podría dar resistencia a la quimioterapia. Se asocia a metástasis y peor pronóstico: en el estadio III la supervivencia a 5 años fue de 50% con pérdida de 18q frente a 69% sin ella [peor pronóstico], aunque no está claro que DCC sea el gen responsable.
- **SMAD4 (18q21):** regulador del factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) mutado en 2.1–20% de los CCR; se asocia a cáncer de colon más que de recto, a sexo femenino, a menor supervivencia y a peor respuesta a la terapia anti-EGFR en tumores RAS y BRAF silvestres.

> **Dato de examen:** la mutación más frecuente del CCR es la de APC (85%), que inicia el adenoma por activación de Wnt; le siguen TP53 (50%) y KRAS (35–40%).

24. ¿Para qué sirve cada alteración molecular en la práctica: riesgo, diagnóstico, pronóstico o selección de fármaco? ●●●

La NCCN interpreta cada alteración por su **utilidad clínica**:

- **APC germinal (riesgo):** diagnostica la poliposis adenomatosa familiar (PAF) y habilita el estudio en cascada de la familia (ver pregunta 31).
- **KRAS y NRAS, exones 2, 3 y 4 (selección de fármaco):** cualquier mutación excluye los anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) cetuximab y panitumumab, salvo dentro de un esquema dirigido contra KRAS G12C (ver pregunta 54).
- **BRAF V600E (pronóstico, fármaco y diagnóstico diferencial):** confiere pronóstico adverso, selecciona el inhibidor de BRAF combinado con anti-EGFR y, cuando falta MLH1, orienta a tumor esporádico y no a síndrome de Lynch (ver preguntas 26 y 55).
- **ERBB2 (HER2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) amplificado o sobreexpresado (fármaco):** selecciona terapia anti-HER2 (ver pregunta 56).
- **Vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K), incluido PIK3CA (fármaco):** selecciona aspirina adyuvante en los estadios II–III (ver pregunta 58).
- **Deficiencia del sistema de reparación (dMMR), POLE/POLD1 y fusiones de NTRK y RET (diagnóstico, pronóstico y fármaco):** cribado de síndrome hereditario, pronóstico y selección de inmunoterapia o de inhibidores específicos (ver preguntas 53 y 57).

BRAF merece detalle por su triple utilidad:

- muta en cerca de 10% de los CCR, sobre todo con inestabilidad de microsatélites y fenotipo metilador; V600E afecta el asa de activación del dominio cinasa y aumenta su actividad varios cientos de veces;
- es excluyente con KRAS, porque ambas son rutas alternativas hacia la misma señal, y es el sello del CCR con inestabilidad alta de microsatélites (MSI-H) no familiar; aparece temprano en los adenomas serrados sésiles;
- el pronóstico de la enfermedad avanzada con BRAF mutado es peor que con KRAS mutado, y en el estadio III la mutación empeora la supervivencia, sobre todo en tumores con estabilidad de microsatélites (MSS);
- el CCR con BRAF V600E es intrínsecamente resistente a los inhibidores de BRAF solos, a diferencia del melanoma, porque la inhibición de BRAF induce una reactivación rápida del EGFR por medio de KRAS y CRAF, mientras que el melanoma casi no expresa EGFR; esto fundamenta **combinar el inhibidor de BRAF con un anti-EGFR**.

La estratificación combinada de BRAF y del estado de microsatélites define tres pronósticos: malo (MSS con BRAF mutado), intermedio (MSS con BRAF silvestre) y favorable (MSI-H con BRAF silvestre). PIK3CA, subunidad catalítica de la fosfatidilinositol 3-cinasa mutada en 15–20%, activa la vía de AKT y de la diana de rapamicina en mamíferos (mTOR), que regula la síntesis proteica y el crecimiento celular.

Qué no solicitar: fuera de investigación no se piden marcadores sin utilidad validada: timidilato sintasa (su expresión alta podría predecir resistencia al fluorouracilo), dihidropirimidina deshidrogenasa tumoral (distinta de la prueba germinal de DPYD para toxicidad; ver pregunta 60), estado de p53, ploidía e índices de proliferación. En el pólipo maligno, la NCCN no ha establecido utilidad predictiva ni pronóstica de los marcadores moleculares distintos de la MSI-H/dMMR, y el Colegio Americano de Patólogos (CAP) clasifica como no suficientemente estudiados (categoría III) todos los marcadores moleculares salvo la

inestabilidad de microsatélites y la pérdida de 18q. Otros hallazgos sin aplicación práctica: el receptor tipo II del TGF-β mutado en tumores MSI-H se asoció a mejor supervivencia, y la expresión alta de EGFR, a peor supervivencia postoperatoria.

> **Dato de examen:** RAS mutado excluye cetuximab y panitumumab; BRAF V600E da mal pronóstico, se trata con inhibidor de BRAF más anti-EGFR y, con pérdida de MLH1, orienta a tumor esporádico; no se solicitan timidilato sintasa, p53 ni ploidía.

Prueba germinal frente a biomarcador tumoral

25. ¿Qué diferencia hay entre una prueba genética germinal y un biomarcador tumoral, y para qué sirve cada una? ●●●

Son pruebas distintas que responden a preguntas distintas; como se insistió en clase, «una cosa son las alteraciones moleculares o genéticas y otra son los biomarcadores»:

- **Prueba germinal:** secuenciación de genes de susceptibilidad en el paciente, en sangre periférica († en clase, secuenciación de nueva generación [NGS]). Diagnostica un **síndrome hereditario** y habilita el estudio en cascada de los familiares, la vigilancia intensiva y la cirugía o la quimioprevención de reducción de riesgo. La NCCN considera definitiva para síndrome de Lynch la identificación de una mutación germinal en un gen de reparación por secuenciación.
- **Biomarcador tumoral:** inmunohistoquímica (IHQ) de proteínas de reparación, inestabilidad de microsatélites por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o panel multigénico sobre el tumor o sobre ADN tumoral circulante. Sirve para **cribar casos hereditarios, establecer el pronóstico y seleccionar fármacos**, pero no diagnostica por sí solo un síndrome, porque las mismas alteraciones aparecen de forma esporádica: se han descrito defectos somáticos de reparación en cerca de 19% de los tumores colorrectales.
- **Marcador sérico:** el antígeno carcinoembrionario (ACE) es un marcador sérico, **no una prueba genética** (ver pregunta 51).

† En clase se describieron así las técnicas: la IHQ es una reacción antígeno-anticuerpo con un colorante, en la que las células que expresan la proteína se tiñen al microscopio; las pruebas moleculares en tejido fresco o en bloque de parafina extraen material genético para PCR o hibridación in situ con fluorescencia (FISH); y la NGS germinal se realiza en sangre periférica. También se señaló que en cerca de 90% de los casos las mutaciones son esporádicas y en 5–10% hereditarias, y que la NGS, aunque costosa, debe recomendarse cuando hay factores de riesgo o criterios de Amsterdam o Bethesda.

La secuencia habitual combina ambas: se selecciona al paciente con la historia familiar y una prueba inicial en el tumor, y se confirma con la prueba germinal. Si se identifica una mutación germinal, se estudia a los familiares en riesgo, se da asesoramiento genético al caso índice y a sus familiares y se les integra a programas de prevención y tamizaje.

> **Dato de examen:** la prueba germinal diagnostica el síndrome y permite el estudio en cascada; el biomarcador tumoral (IHQ o MSI) criba, pronostica y selecciona fármacos; el ACE es un marcador sérico, no una prueba genética.

26. ¿A quién se le hace la prueba del sistema de reparación de errores de apareamiento, cómo se interpreta y qué se hace ante la pérdida de MLH1? ●●●

A quién: a **todo paciente con cáncer de colon recién diagnosticado**, y a todo paciente con antecedente personal de cáncer de colon o recto, se le realiza la **prueba universal** del sistema de

reparación de errores de apareamiento (MMR) por inmunohistoquímica (IHQ) o de inestabilidad de microsatélites (MSI), en un laboratorio certificado bajo las Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA). Según la NCCN, sirve para identificar el síndrome de Lynch, decidir la adyuvancia en el estadio II y seleccionar inmunoterapia en el estadio IV; se requiere una infraestructura para manejar los resultados.

Cómo se interpreta:

- La **IHQ** evalúa la expresión de cuatro proteínas: MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. La expresión nuclear de las cuatro define el sistema competente (pMMR), y la pérdida de cualquiera, la deficiencia (dMMR). Las proteínas funcionan como heterodímeros (MLH1 con PMS2 y MSH2 con MSH6), por lo que la pérdida de una suele arrastrar la de su pareja; hay excepciones, como la pérdida aislada de MSH6 tras tratamiento neoadyuvante.
- El informe debe decir «expresión conservada de todas las proteínas de reparación» o «pérdida de expresión de [proteína]», y evitar «positivo» o «negativo».
- La **prueba de MSI** compara el número de repeticiones en el ADN tumoral con el del tejido no neoplásico mediante PCR múltiple con electroforesis capilar, o dentro de un panel multigénico validado, en especial en enfermedad metastásica que requiere genotipificar RAS y RAF.
- La IHQ y la MSI son ensayos distintos que miden efectos biológicos diferentes de la deficiencia del sistema de reparación.

Qué hacer según el patrón de pérdida:

1. **Pérdida de MLH1:** estudiar **BRAF V600E** o la **hipermetilación del promotor de MLH1**; si existe, la inactivación es somática (esporádica) y se descarta síndrome de Lynch en la gran mayoría, porque la hipermetilación somática inactiva MLH1 sin mutación germinal.
2. **Excepción:** cerca de 1% de los cánceres con BRAF V600E y pérdida de MLH1 son Lynch, por lo que no se excluye de la prueba germinal a quien tenga historia familiar fuerte.
3. **Otros patrones de pérdida** (MSH2, MSH6 o PMS2): **prueba germinal** para síndrome de Lynch, guiada por el patrón de proteínas perdidas.

- Contraste normativo: DeVita describe el esquema tradicional, en el que la prueba de MSI o la IHQ se aplicaba solo a quienes cumplían los criterios de Amsterdam o Bethesda, con secuenciación posterior de MLH1 y MSH2 si era positiva, y el impulso hacia la prueba universal porque la selección por historia familiar subdiagnostica el síndrome. La NCCN respalda la **prueba universal (refleja)**, cuya costo-efectividad está confirmada, junto con el grupo Evaluation of Genomic Applications in Practice and Prevention de los Centers for Disease Control and Prevention, la American Society for Clinical Pathology, el Colegio Americano de Patólogos, la Association for Molecular Pathology, la American Society of Clinical Oncology, el U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer y la American Gastroenterological Association.

> **Dato de examen:** prueba universal de MMR o MSI en todo cáncer de colon; la pérdida de MLH1 con BRAF V600E o metilación del promotor indica un tumor esporádico, y los demás patrones de pérdida obligan a prueba germinal.

Síndromes hereditarios

27. ¿Qué es el síndrome de Lynch, qué genes lo causan y cuáles son sus neoplasias asociadas? Mencione cinco. ●●●

El **síndrome de Lynch**, o **cáncer colorrectal hereditario no polipósico (HNPCC)**, es la forma más común de predisposición genética al cáncer de colon: explica 2–4% de los cánceres colorrectales (CCR) según la NCCN y cerca de 3% según DeVita.

- **Genes:** mutaciones germinales de los genes de reparación de errores de apareamiento **MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2**, o de **EPCAM** (NCCN). Según DeVita, cerca de 60% de las mutaciones germinales está en MLH1 o MSH2, y las de MSH6, PMS1 y PMS2 son raras.
- **Herencia:** autosómica dominante, con penetrancia cercana a 80%. Se hereda la predisposición; en el tejido, el tumor aparece tras la pérdida somática del alelo normal, que podría ocurrir con más facilidad en el colon y el endometrio, o porque estos epitelios carecen de mecanismos de protección presentes en otras células.
- **Mecanismo:** las enzimas de reparación de errores de apareamiento corrigen los errores de la replicación del ADN, espontáneos o inducidos por agentes exógenos (luz ultravioleta o carcinógenos químicos). Su pérdida produce inestabilidad de microsatélites y mutaciones somáticas de genes diana con secuencias repetidas, como el receptor 2 del factor de crecimiento transformante beta (TGF-β), BAX y el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo I. Hasta un tercio de los tumores con inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H) ocurre en el síndrome de Lynch; el resto se debe sobre todo a la metilación somática de MLH1.
- **Fenotipo colónico (DeVita):** hasta 100 pólipos colónicos (de ahí «no polipósico»), de preferencia en el colon derecho o proximal, con progresión acelerada a cáncer en pólipos diminutos, a veces planos, y edad media de aparición del CCR de 43 años.

Neoplasias asociadas. El tipo I tiene solo CCR, y el tipo II, además, tumores extracolónicos:

1. Cáncer colorrectal: riesgo a lo largo de la vida de **80%** [el más frecuente].
2. Cáncer de endometrio: riesgo de hasta **50–60%** [la neoplasia extracolónica más frecuente].
3. Cáncer de ovario.
4. Cáncer gástrico.
5. Cáncer de intestino delgado.
6. Cáncer de vía biliar.
7. Cáncer de pelvis renal y de uréter.
8. Cáncer de vejiga.
9. Tumores cutáneos, en la variante de Muir-Torre.
10. Tumores cerebrales, en un tercio de las familias con síndrome de Turcot.
11. Quizá cáncer de páncreas.

Los demás cánceres tienen un riesgo de 1–13% a lo largo de la vida.

- Contraste normativo: en clase se mencionó que el paciente con Lynch tiene 60% de probabilidad de desarrollar adenocarcinoma de colon, seguido del cáncer gástrico, el de próstata y los ginecológicos; DeVita da 80% para CCR y 50–60% para endometrio, y la próstata no figura en su lista.

- Contraste normativo: en clase se describió el síndrome como haploinsuficiencia, en la que basta una copia mutada heredada para expresar la enfermedad (herencia autosómica dominante), sin requerir el doble golpe de Knudson; DeVita precisa que lo que se hereda es la predisposición y que el tumor aparece tras la pérdida somática del alelo normal.

> **Dato de examen:** el síndrome de Lynch es autosómico dominante, por mutación germinal de MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 o EPCAM (60% en MLH1 o MSH2); cinco neoplasias asociadas: colorrectal, endometrio, ovario, estómago e intestino delgado, además de vía biliar, vías urinarias, piel y cerebro.

28. ¿Qué establecen los criterios de Amsterdam y de Bethesda y cómo se usan hoy? ●●●

Los criterios clínicos (DeVita, tabla 40.4) orientan el **interrogatorio de la historia familiar**; en clase se subrayó que el interrogatorio debe dirigirse rápidamente a estos datos.

Criterios de Amsterdam I († regla mnemotécnica «3-2-1»):

1. al menos **tres familiares con cáncer colorrectal (CCR)**;
2. uno de ellos es **familiar de primer grado de los otros dos**;
3. al menos **dos generaciones sucesivas** afectadas;
4. al menos **un CCR antes de los 50 años**;
5. exclusión de la poliposis adenomatosa familiar (PAF);
6. tumores verificados por histopatología.

Criterios de Amsterdam II:

1. al menos tres familiares con un **cáncer asociado al síndrome** (colorrectal, endometrial, de intestino delgado, de uréter o de pelvis renal);
2. al menos dos generaciones sucesivas afectadas;
3. al menos un caso antes de los 50 años;
4. exclusión de PAF;
5. verificación histopatológica.

Criterios de Bethesda, que seleccionan a quién estudiar la inestabilidad de microsatélites; basta uno:

1. familia que cumple los criterios de Amsterdam;
2. paciente con dos cánceres asociados al síndrome (colorrectales o extracolónicos);
3. CCR con un familiar de primer grado con CCR, cáncer extracolónico asociado o adenoma colorrectal, con uno de los cánceres antes de los 45 años o el adenoma antes de los 40;
4. CCR o cáncer de endometrio antes de los 45 años;
5. CCR derecho con patrón histológico indiferenciado antes de los 45 años;
6. CCR de células en anillo de sello antes de los 45 años;
7. adenoma antes de los 40 años.

Cómo se usan hoy: los criterios de Amsterdam definen clínicamente el síndrome, y los de Bethesda seleccionan a quién estudiar la inestabilidad de microsatélites. † En clase se indicó que quien los cumple debe recibir prueba germinal por secuenciación de nueva generación (NGS).

- Contraste normativo: DeVita define clásicamente el síndrome con los criterios de Amsterdam modificados y describe la prueba germinal como la secuenciación de MLH1 y MSH2; la NCCN incluye MSH6, PMS2 y EPCAM y **sustituye la selección por criterios clínicos por la prueba tumoral universal**, porque la selección por historia familiar subdiagnostica el síndrome (ver pregunta 26).

> **Dato de examen:** Amsterdam I: al menos tres familiares con CCR, uno de primer grado de los otros dos, al menos dos generaciones sucesivas, al menos un caso antes de los 50 años, PAF excluida y verificación histopatológica; Bethesda selecciona a quién estudiar la inestabilidad de microsatélites, por ejemplo un CCR antes de los 45 años.

29. ¿Cómo se vigila y se previene el cáncer en el portador de síndrome de Lynch? ●●●

Como en el síndrome de Lynch la progresión de adenoma a carcinoma es **acelerada**, en pólipos diminutos y a veces planos, el portador requiere intervalos cortos y medidas de reducción de riesgo:

- **Colonoscopia cada 1–2 años desde los 20–25 años**, o desde 10 años antes del caso familiar más joven, lo que ocurra primero (DeVita, tabla 40.6).
- **Tamizaje ginecológico:** considerar histeroscopia y ultrasonido transvaginal para cáncer uterino y ovárico, con frecuencia variable entre centros. † En clase se señaló que, en una paciente con Lynch o con factores de riesgo, un grosor endometrial > 4 mm en el corte sagital del ultrasonido transvaginal [sospechoso] obliga a histeroscopia con biopsia.
- **Quimioprevención con aspirina:** indicada en portadores; en el ensayo CAPP2 redujo la incidencia de cáncer colorrectal (CCR) sin aumentar el sangrado, las úlceras ni la anemia (ver pregunta 10).
- **Cirugía de reducción de riesgo:** † en portadoras con paridad satisfecha se ofrece histerectomía con salpingooforectomía bilateral de reducción de riesgo; el detalle corresponde a la guía NCCN de evaluación de alto riesgo genético y familiar, no incluida en las fuentes.
- **Después de tratar un CCR:** colonoscopia de vigilancia **anual**, más frecuente que en el CCR esporádico (ver pregunta 108); la cirugía del paciente con síndrome conocido o sospechado sigue las consideraciones de la guía NCCN de alto riesgo genético y familiar.
- **Familia:** asesoramiento genético y estudio en cascada de los familiares en riesgo (ver pregunta 25).

> **Dato de examen:** en el portador de Lynch, colonoscopia cada 1–2 años desde los 20–25 años (o 10 años antes del caso más joven), aspirina como quimioprevención y vigilancia ginecológica; después de un CCR, colonoscopia anual.

30. Caso clínico: mujer joven con cáncer de colon derecho e historia familiar de cáncer de endometrio ●●●

Mujer de 38 años con adenocarcinoma de colon ascendente, sin metástasis a distancia. Su madre tuvo cáncer de endometrio a los 47 años, y un hermano de su madre, cáncer de colon a los 55 años. La paciente desea tener hijos.

¿Qué criterios cumple, qué pruebas se solicitan y en qué orden, y qué implica el resultado para ella y para su familia?

Criterios: cumple **Amsterdam II**, siempre que se excluya la poliposis adenomatosa familiar y se verifiquen los tumores por histopatología: tres familiares con cánceres asociados al síndrome (colon, endometrio y colon), en dos generaciones sucesivas, con dos casos antes de los 50 años (la paciente y su madre). También cumple **Bethesda**, por cáncer colorrectal antes de los 45 años.

Pruebas, en orden:

1. **Prueba universal en el tumor:** inmunohistoquímica (IHQ) de MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2, o inestabilidad de microsatélites (MSI), que se solicita en todo cáncer de colon.
2. **Si falta MLH1:** BRAF V600E o hipermetilación del promotor de MLH1; aun si alguno resulta positivo, su historia familiar fuerte impide excluirla de la prueba germinal, porque cerca de 1% de estos casos

son Lynch.

3. **Prueba germinal:** secuenciación de MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 y EPCAM en sangre periférica, guiada por el patrón de pérdida; es la que confirma el síndrome (ver preguntas 25 y 26).

Implicaciones si se confirma el síndrome de Lynch:

- **Para su tratamiento:** el tumor con deficiencia del sistema de reparación (dMMR) tiene mejor pronóstico en el estadio II y no se beneficia de fluoropirimidina sola; en el estadio III modifica la adyuvancia, y en la enfermedad metastásica selecciona inmunoterapia (ver preguntas 72, 75 y 100). Su cirugía sigue las consideraciones de la guía NCCN de alto riesgo genético y familiar.
- **Para su vigilancia:** colonoscopia anual después del tratamiento, aspirina como quimioprevención y vigilancia ginecológica; † la histerectomía con salpingooforectomía bilateral de reducción de riesgo se ofrece cuando haya satisfecho su paridad, por lo que su deseo de embarazo debe integrarse al plan (ver pregunta 49).
- **Para su familia:** asesoramiento genético y estudio en cascada; los familiares portadores inician colonoscopia cada 1–2 años desde los 20–25 años, porque 10 años antes del caso más joven (38 años) sería a los 28, y se elige lo que ocurra primero.

31. ¿Qué es la poliposis adenomatosa familiar, cómo se diagnostica y cómo se trata? ●●●

La **poliposis adenomatosa familiar (PAF)** explica 1% de la incidencia de cáncer colorrectal (CCR); es autosómica dominante, con **penetrancia cercana a 100%**, y sin colectomía **100% de los pacientes progresa a CCR**.

- **Gen:** APC, en 5q21 (identificado por una deleción intersticial de 5q y análisis de ligamiento); tiene 15 exones y codifica una proteína de cerca de 2850 aminoácidos (310 kDa). Casi todas las mutaciones germinales producen una **proteína truncada**, lo que permite detectarlas con pruebas moleculares de truncamiento.
- **Mecanismo de dos eventos:** el paciente hereda una copia mutada de APC y durante la vida inactiva la copia restante, lo que acelera la progresión a CCR.
- **Correlación genotipo-fenotipo:** la localización de la mutación en APC se asocia a la hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, a los tumores desmoides y a la forma clásica frente a la atenuada.

Cuándo sospecharla: ante **cientos a miles de pólipos colónicos** entre la adolescencia y los 30 años, aun sin historia familiar, porque cerca de **30% de los casos son mutaciones de novo**.

Manifestaciones extracolónicas:

- **Benignas:** hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, osteomas mandibulares, dientes supernumerarios, quistes epidérmicos, adenomas corticosuprarrenales y tumores desmoides († la asociación con osteomas, quistes epidérmicos y desmoides se conoce clásicamente como síndrome de Gardner).
- **Malignas:** tumores tiroideos, pólipos gástricos y de intestino delgado con riesgo de **5–10% de adenocarcinoma duodenal o ampular**, y tumores cerebrales.

Diagnóstico y tamizaje (DeVita, tabla 40.6):

1. Confirmar con la **prueba de truncamiento de la proteína APC** (preferida) y, si se halla la mutación, estudiar a la familia; las alternativas menos deseables son la secuenciación del gen o el análisis de ligamiento.
2. En los familiares en riesgo, **sigmoidoscopia flexible desde los 10–12 años** y prueba genética.
3. **Endoscopia superior con endoscopio de visión lateral cada 1–3 años**, por el riesgo de adenocarcinoma duodenal o ampular.

Tratamiento: colectomía, con dos opciones:

- **colectomía abdominal total con anastomosis ileorrectal**, con vigilancia proctoscópica cuidadosa del recto remanente, si no hay carcinoma por debajo de la reflexión peritoneal;
- **proctocolectomía total**, a menudo preferida porque extirpa todo el tejido en riesgo; en esta población, frecuentemente muy joven, la mayoría de los cirujanos prefiere un procedimiento continente de descenso (pull-through) sobre la resección abdominoperineal con ileostomía terminal permanente, porque preserva la continencia fecal y un estilo de vida relativamente normal.

Además, se vigilan las manifestaciones extracolónicas, en particular los tumores desmoides (pueden causar obstrucción), los tumores tiroideos, los pólipos gástricos y de intestino delgado y los tumores cerebrales. La NCCN remite el manejo detallado de la PAF a su guía de evaluación de alto riesgo genético y familiar.

> **Dato de examen:** PAF: gen APC (5q21), autosómica dominante, penetrancia cercana a 100%, cientos a miles de pólipos y 100% de CCR sin colectomía; tamizaje con sigmoidoscopia flexible desde los 10–12 años y endoscopia superior por el riesgo duodenal.

32. ¿Qué distingue a la PAF atenuada, al síndrome de Turcot, a la poliposis asociada a MUTYH y a la variante I1307K de APC? ●●○

- **Poliposis adenomatosa familiar (PAF) atenuada:** hasta 100 pólipos colónicos y cáncer colorrectal (CCR) entre los 50 y los 60 años; la localización de la mutación en APC distingue la forma atenuada de la clásica.
- **Síndrome de Turcot:** asociación de poliposis colónica y tumores cerebrales (glioblastoma multiforme o meduloblastoma), con pólipos menos numerosos y más grandes que en la PAF clásica; dos tercios de las familias tienen mutación de APC y un tercio, de genes de reparación de errores de apareamiento, por lo que una parte del síndrome pertenece al espectro del síndrome de Lynch. † Clásicamente, el meduloblastoma se asocia a la variante con APC y el glioblastoma, a la variante con genes de reparación.
- **Poliposis asociada a MUTYH (MYH):** DeVita la incluye entre las causas familiares de pólipos adenomatosos (historia familiar de pólipos adenomatosos); † su herencia es autosómica recesiva, a diferencia de la PAF. La NCCN remite el manejo de la PAF, de la PAF atenuada y de los demás síndromes a su guía de evaluación de alto riesgo genético y familiar.
- **Variante I1307K de APC:** confiere mayor riesgo de CCR en ciertas familias judías asquenazíes, no observado en otros grupos étnicos.

> **Dato de examen:** la PAF atenuada tiene hasta 100 pólipos y CCR entre los 50 y los 60 años; el síndrome de Turcot une poliposis y tumores cerebrales (dos tercios APC, un tercio genes de reparación); la variante I1307K se asocia a ascendencia judía asquenazí.

33. ¿Qué síndromes de poliposis hamartomatosa y otras predisposiciones deben reconocerse? ●○○

Los **síndromes hamartomatosos** son raros, sobre todo pediátricos y adolescentes, y explican < 1% de los cánceres colorrectales (CCR) al año. Se sospechan en niños y adolescentes con pólipos que sangran u obstruyen, y se buscan los signos cutáneos y extradigestivos de cada síndrome:

- **Síndrome de Peutz-Jeghers** (gen LKB1, también llamado STK11, una serina-treonina cinasa): pólipos grandes pero escasos en colon e intestino delgado, que se manifiestan por sangrado

digestivo u obstrucción, con mayor riesgo de CCR; el pólipo se distingue por una **banda de músculo liso en la submucosa**. Se acompaña de **pecas** en las manos, alrededor de los labios, en la mucosa bucal y periorbitarias; pólipos sinusales, bronquiales y vesicales; 5–10% de tumores de los cordones sexuales; y adenocarcinomas de pulmón y de páncreas.

- **Poliposis juvenil:** superposición clínica con Peutz-Jeghers, con pólipos casi siempre limitados al colon (se describen gástricos y de intestino delgado) y mayor riesgo de CCR, sin manifestaciones extracolónicas prevalentes; mutaciones germinales de PTEN, SMAD4, BMPR1 y otros genes.
- **Síndrome de Cowden** (PTEN): pólipos hamartomatosos en cualquier parte del tubo digestivo, sin aumento del riesgo de CCR según DeVita; cerca de 10% de tumores tiroideos y cerca de 50% de tumores mamarios.
- **Otros:** síndrome de Bannayan-Ruvalcaba-Riley y poliposis mixta.

Otras predisposiciones:

- **Poliposis asociada a la corrección de lectura de la polimerasa** (variantes germinales del dominio exonucleasa de POLE o POLD1): predispone de forma dominante a múltiples adenomas y carcinomas colorrectales, cuyos tumores tienen miles de mutaciones con microsatélites estables; se deriva a evaluación de alto riesgo genético.
- **Cáncer familiar de colon y mama**, mutación de BRCA1 (gen de susceptibilidad al cáncer de mama 1; ver pregunta 5) y susceptibilidades poligénicas aún no identificadas (20–30% de los CCR).

Estos síndromes tienen además valor biológico: revelaron el papel central de la vía Wnt y los efectos tempranos y limitantes de la inactivación de APC o de la activación de CTNNB1, y la pérdida de STK11 (LKB1) y de PTEN en tumores hereditarios y esporádicos iluminó vías moleculares cruciales.

> **Dato de examen:** Peutz-Jeghers: gen LKB1 (STK11), pólipos hamartomatosos con banda de músculo liso, pecas periorales y riesgo de CCR, páncreas y cordones sexuales; Cowden (PTEN): riesgo mamario y tiroideo, sin aumento del riesgo de CCR según DeVita.

34. Caso clínico: adolescente con cientos de pólipos ●●●

Varón de 16 años con rectorragia y anemia. La colonoscopia muestra cientos de pólipos adenomatosos en todo el colon. En la exploración tiene un osteoma mandibular, y el fondo de ojo muestra lesiones compatibles con hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina. No hay antecedentes familiares de cáncer ni de pólipos.

¿Cuál es el diagnóstico más probable, por qué la ausencia de historia familiar no lo descarta, cómo se confirma y qué conducta corresponde para él y para su familia?

El diagnóstico más probable es **poliposis adenomatosa familiar (PAF)**: cientos de pólipos adenomatosos desde la adolescencia, con manifestaciones extracolónicas benignas típicas (osteoma mandibular e hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina). La ausencia de historia familiar **no la descarta**, porque cerca de 30% de los casos se debe a **mutaciones de novo**.

Se confirma con la **prueba germinal de APC**, de preferencia la prueba de truncamiento de la proteína, porque casi todas las mutaciones producen una proteína truncada. Si se identifica la mutación, se estudia a los familiares en riesgo (padres y hermanos) con asesoramiento genético, y los portadores inician sigmoidoscopia flexible desde los 10–12 años (ver pregunta 31).

La conducta para el paciente es la **colectomía**, porque sin ella 100% progresa a cáncer colorrectal:

- la **proctocolectomía total** extirpa todo el tejido en riesgo y, en un paciente tan joven, se prefiere con un procedimiento continente de descenso (pull-through) en lugar de una ileostomía terminal permanente, para preservar la continencia fecal y un estilo de vida relativamente normal;

- la **colectomía abdominal total con anastomosis ileorrectal** es una alternativa si no hay carcinoma por debajo de la reflexión peritoneal, con vigilancia proctoscópica cuidadosa del recto remanente.

Además requiere **endoscopia superior con endoscopio de visión lateral cada 1–3 años**, por el riesgo de 5–10% de adenocarcinoma duodenal o ampular, y vigilancia de tumores desmoides, tiroideos y cerebrales.

IV. Tamizaje

Principios: en quién sí y en quién no

35. ¿Qué persigue el tamizaje del cáncer colorrectal, en quién no se aplica y cómo se elige el método? ●●●

El **tamizaje** busca **detectar y resecar los pólipos precursores** y diagnosticar el cáncer en etapa temprana; la colonoscopia con polipectomía es una causa importante del descenso de la incidencia y de la mortalidad del cáncer colorrectal (CCR). Su rendimiento es alto: en personas ≥ 50 años nunca tamizadas, 25–40% tiene un adenoma y 0.5–2.0% un carcinoma invasor.

En quién no: el tamizaje se aplica a **personas asintomáticas**. No se aplica a quien tiene **síntomas o sangrado digestivo oculto o agudo**: en ellas la colonoscopia es **diagnóstica**, no de tamizaje (ver preguntas 41 y 44).

Cómo se elige el método: se consideran la simplicidad y la rapidez (que favorecen la adherencia), la relación beneficio-riesgo, la sensibilidad, la especificidad, la costo-efectividad y otros factores económicos. Considerando todos ellos, la **colonoscopia óptica es probablemente el método más eficaz**.

- **Colonoscopia óptica:** el método más sensible; permite la visualización directa, la resección de pólipos (limitada por su tamaño y localización) y la biopsia. Sus desventajas son la preparación, su carácter invasivo y sus complicaciones, incluida la perforación (< 1%) [poco frecuente pero grave].
- **Sigmoidoscopia flexible:** no requiere sedación consciente ni monitorización hemodinámica, pero solo visualiza el recto, el sigmoide y el colon descendente hasta el ángulo esplénico; por eso **no debe usarse como medida única** y se combina con otra prueba, limitación que refuerza el aumento relativo del cáncer de colon derecho (ver pregunta 4).
- **Enema de bario:** visualiza todo el colon, con preparación sencilla y sin sedación, pero requiere experiencia para valorar el recto y puede pasar por alto pólipos pequeños; si muestra un pólipo o una masa, se necesita colonoscopia.
- **Tacto rectal:** forma parte de la exploración física general y permite palpar masas anorrectales.

> **Dato de examen:** el tamizaje es para asintomáticos; quien tiene síntomas o sangrado recibe colonoscopia diagnóstica; la colonoscopia es el método más sensible y el único que reseca y biopsia; la sigmoidoscopia no alcanza el colon derecho.

36. ¿Quién es de riesgo promedio, a qué edad empieza el tamizaje y con qué métodos e intervalos? ●●●

Riesgo promedio (DeVita): hombre o mujer mayor de 45 años sin antecedente personal ni familiar de pólipos adenomatosos o de cáncer colorrectal (CCR) y sin sangrado digestivo oculto ni agudo. El tamizaje **se inicia a los 45 años**.

Opciones del panel de consenso gastrointestinal (DeVita, tabla 40.6):

1. **Prueba de sangre oculta en heces anual:** con guayaco (requiere restricción dietética) o inmunoquímica (sin restricción dietética); se examinan dos muestras de cada una de tres evacuaciones consecutivas, sin rehidratarlas, y **cualquier muestra positiva obliga a colonoscopia**.
2. **Sigmoidoscopia flexible cada 5 años.**
3. **Sangre oculta en heces anual más sigmoidoscopia flexible cada 5 años**; si se hacen ambas, primero la prueba de sangre oculta.
4. **Colonoscopia cada 10 años.**
5. **Enema de bario con doble contraste cada 5 años.**

La ventaja de la colonoscopia cada 10 años es que el mismo procedimiento detecta y reseca el pólipo; la de las pruebas fecales es su sencillez, a costa de una periodicidad anual y de la necesidad de colonoscopia si son positivas.

Edad de término: † no está especificada en las fuentes; la U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda tamizar de 45 a 75 años, individualizar de 76 a 85 años según la salud previa y los tamizajes anteriores, y no tamizar después de los 85 años.

- Contraste normativo: la tabla de DeVita procede de recomendaciones de 2000 y 2003 (American College of Gastroenterology y panel de consenso gastrointestinal), elaboradas cuando el tamizaje de riesgo promedio empezaba a los 50 años e incluía el enema de bario. La American Cancer Society (ACS) bajó la edad de inicio a 45 años y la mayoría de las organizaciones adoptó el cambio; DeVita ya define el riesgo promedio a partir de los 45 años (ver pregunta 2).

> **Dato de examen:** riesgo promedio, inicio a los 45 años; colonoscopia cada 10 años, sangre oculta en heces anual o sigmoidoscopia flexible cada 5 años; toda prueba positiva se completa con colonoscopia; † término a los 75 años, con decisión individual de 76 a 85.

37. ¿Qué pruebas previenen el cáncer y cuáles solo lo detectan, y qué se hace ante una prueba no colonoscópica positiva? ●●●

† Desde el punto de vista didáctico, las pruebas de tamizaje se dividen según cumplan uno o los dos objetivos del tamizaje:

- **Prevenir, es decir, resecar la lesión precursora:** solo la **colonoscopia** reseca los pólipos y toma biopsias en el mismo procedimiento; al extirpar el adenoma antes de que progrese, reduce la incidencia y la mortalidad del cáncer colorrectal (CCR). Esto aprovecha la historia natural de la enfermedad, porque la progresión de adenoma a carcinoma tarda años a décadas (ver pregunta 16).
- **Detectar cáncer o lesiones avanzadas:** las pruebas en heces (sangre oculta con guayaco o inmunoquímica y prueba multiobjetivo de ADN), la sigmoidoscopia (limitada al colon izquierdo), el enema de bario, la colonografía por tomografía computarizada (TC), la cápsula de colon y las pruebas en sangre seleccionan a quién debe hacerse colonoscopia. La prueba multiobjetivo de ADN en heces, por ejemplo, tiene sensibilidad de 98% para cáncer, pero de 83% para adenoma avanzado con displasia de alto grado [detecta mejor el cáncer que la lesión precursora].

Ante una prueba no colonoscópica positiva:

- todo resultado positivo de sangre oculta en heces, sigmoidoscopia, enema de bario o colonografía se **completa con colonoscopia**, porque solo esta permite la polipectomía y la biopsia;
- en la sangre oculta en heces, **cualquier muestra positiva** de las seis examinadas obliga a colonoscopia, aunque las demás sean negativas;
- la colonografía por TC que detecta pólipos o masas también se completa con colonoscopia.

Esa colonoscopia ya no es de tamizaje sino diagnóstica: si confirma un cáncer, se sigue el abordaje diagnóstico y de extensión (ver pregunta 44).

> **Dato de examen:** la colonoscopia es la única prueba que detecta y reseca en el mismo procedimiento; cualquier prueba no colonoscópica positiva se completa con colonoscopia.

Riesgo aumentado y pruebas emergentes

38. ¿Cómo se tamiza a las personas con riesgo aumentado? ●●●

Cuando el riesgo de cáncer colorrectal (CCR) es mayor, se **adelanta el inicio y se acortan los intervalos**, porque el riesgo crece con el número de familiares afectados y con una menor edad al diagnóstico (ver pregunta 6):

- **Historia familiar de CCR o de pólipos:** si un familiar de primer grado (padre, hermano o hijo) tuvo cáncer de colon o pólipo adenomatoso antes de los 60 años, o si dos familiares de primer grado tuvieron CCR a cualquier edad, **colonoscopia desde los 40 años o desde 10 años antes del diagnóstico familiar más temprano** (lo que ocurra primero), repetida **cada 5 años** (DeVita).
- **Poliposis adenomatosa familiar (PAF):** sigmoidoscopia flexible desde los 10–12 años, prueba genética y endoscopia superior con endoscopio de visión lateral cada 1–3 años (ver pregunta 31).
- **Síndrome de Lynch:** colonoscopia cada 1–2 años desde los 20–25 años o desde 10 años antes del caso familiar más joven, lo que ocurra primero; prueba genética y considerar tamizaje uterino y ovárico con histeroscopia y ultrasonido transvaginal (ver pregunta 29).
- **Antecedente personal de pólipos adenomatosos:**
  - uno o más pólipos malignos o grandes y sésiles, o colonoscopia incompleta: colonoscopia de control a corto plazo;
  - tres o más pólipos: colonoscopia a los 3 años;
  - uno o dos pólipos < 1 cm: colonoscopia a los 5 años o más.
- **Antecedente personal de CCR (DeVita):** si la colonoscopia del diagnóstico fue incompleta por obstrucción, repetirla 6 meses después de la resección; si fue completa, repetirla a los 3 años y, si es normal, cada 5 años. La NCCN establece su propio calendario posresección (ver pregunta 108). Estas colonoscopias buscan sobre todo pólipos metacrónicos, porque el riesgo de un segundo cáncer es mayor, en especial en los 2 primeros años.
- **Enfermedad inflamatoria intestinal** (colitis ulcerosa o colitis de Crohn): colonoscopia de vigilancia (ver pregunta 7).
- **Portadoras de mutación de BRCA1:** se ha propuesto tamizaje más temprano (ver pregunta 5).
- Contraste normativo: frente al intervalo de 5 años de la tabla de DeVita, la NCCN cita un ensayo aleatorizado según el cual la mayoría de las personas sin antecedente personal de CCR y con un familiar de primer grado diagnosticado antes de los 50 años, o con dos familiares de primer grado diagnosticados a cualquier edad, puede tamizarse con seguridad con colonoscopia cada 6 años; la NCCN remite el detalle a su guía de tamizaje.

> **Dato de examen:** familiar de primer grado con CCR o adenoma antes de los 60 años, o dos familiares de primer grado a cualquier edad: colonoscopia desde los 40 años o 10 años antes del

> caso más temprano, cada 5 años; Lynch, cada 1–2 años desde los 20–25; PAF, sigmoidoscopia desde los 10–12.

39. ¿Qué pruebas no invasivas y emergentes existen y qué lugar tienen? ●●○

- **Colonografía por tomografía computarizada (TC):** alternativa viable a la colonoscopia óptica en población de riesgo promedio y alto, con la condición de completar con colonoscopia si detecta pólipos o masas. Su sensibilidad es de 82.9% para adenomas ≥ 6 mm y de 87.9% para adenomas ≥ 10 mm, con especificidad de 91.4% y 97.6%, respectivamente [detecta bien los adenomas grandes y menos los pequeños]; para cáncer, la sensibilidad es de 96.1%, sin heterogeneidad en 49 estudios a pesar de la variación de técnica, por lo que se considera clínicamente equivalente a la colonoscopia para detectar cáncer. Las ventajas en costos y adherencia a largo plazo siguen en debate; predice bien los tumores T3–T4, pero su utilidad en la estadificación del colon no está definida.
- **Colonografía por resonancia magnética:** factible, con algunas ventajas en estudios clínicos.
- **Cápsula de colon (PillCam Colon 2, de segunda generación):** para quien no desea o no puede someterse a colonoscopia; sensibilidad cercana a 90% para lesiones significativas. Requiere preparación intestinal, pero no intubación, insuflación ni sedación, con complicaciones mínimas y alta aceptación (78% de los pacientes la prefirió sobre la colonografía o la colonoscopia); faltan datos de beneficio, costo y eficacia a largo plazo en riesgo promedio.
- **Prueba multiobjetivo de ADN en heces** (combinada con prueba inmunoquímica fecal): especificidad de 90% y sensibilidad de 98% para cáncer, y sensibilidad de 83% para adenoma avanzado con displasia de alto grado.
- **Prueba en sangre Epi proColon:** no inferior a la prueba inmunoquímica fecal en resultados preliminares de un estudio comparativo multicéntrico.

Según DeVita, las pruebas en sangre y las nuevas pruebas en heces son **opciones en validación**. Las líneas futuras son las pruebas en heces que estratifiquen a las personas en riesgo alto, moderado o bajo para ajustar el método y la frecuencia del tamizaje, y la genómica funcional para descubrir genes ligados a la detección, el pronóstico y el tratamiento.

> **Dato de examen:** la colonografía por TC detecta cáncer con sensibilidad equivalente a la colonoscopia (96.1%), pero si encuentra pólipos o masas obliga a colonoscopia; las pruebas en sangre siguen en validación.

40. Caso clínico: adulto asintomático que pide un «análisis de sangre» para descartar cáncer de colon ●●●

Hombre de 47 años, asintomático, fumador, sin antecedentes personales ni familiares de pólipos o de cáncer colorrectal. Pide que se le mida el antígeno carcinoembrionario (ACE) «para descartar cáncer de colon», porque un compañero de trabajo fue diagnosticado recientemente.

¿Es candidato a tamizaje, sirve el ACE para ese fin y qué se le debe ofrecer?

Sí es candidato: tiene **riesgo promedio**, porque es mayor de 45 años, no tiene antecedente personal ni familiar de pólipos adenomatosos o de cáncer colorrectal (CCR) y no tiene sangrado digestivo, y el tamizaje de riesgo promedio se inicia a los **45 años**. El diagnóstico de su compañero no modifica su riesgo, porque la categoría de riesgo depende de los antecedentes personales y familiares.

El **ACE no es una prueba de tamizaje**: no figura entre los métodos recomendados, y su uso en el CCR es pronóstico (valor preoperatorio > 5 ng/mL [elevado]) y de vigilancia después de la cirugía (ver pregunta 51). † Además, el ACE se eleva en fumadores y en procesos benignos, como la hepatopatía o la

inflamación, lo que en este paciente favorecería un falso positivo. † En clase se insistió, a propósito de otro marcador sérico, en que el tamizaje con biomarcadores en el asintomático sin factores de riesgo no está indicado. Tampoco se ofrece como sustituto una prueba en sangre emergente, porque según DeVita sigue en validación.

Se le ofrece uno de los métodos de riesgo promedio: **colonoscopia cada 10 años**, que detecta y reseca los pólipos en el mismo procedimiento, o una alternativa como la **prueba de sangre oculta en heces anual** (inmunoquímica, sin restricción dietética) o la **sigmoidoscopia flexible cada 5 años**, con colonoscopia si cualquiera resulta positiva (ver preguntas 36 y 37). Además, se le recomienda dejar de fumar, porque el tabaquismo se asocia a adenomas grandes y a cáncer, y el riesgo persiste hasta 25 años después de abandonarlo (ver pregunta 9).

V. Manifestaciones clínicas y abordaje diagnóstico (NCCN)

Presentación clínica

41. ¿Qué síntomas hacen sospechar cáncer colorrectal y cómo orientan a la localización? ●●●

Se sospecha **cáncer colorrectal (CCR)** ante sangrado digestivo bajo, cambio del hábito intestinal, dolor abdominal, pérdida de peso, cambio del apetito o debilidad; los **síntomas obstructivos** se consideran de alarma. El tipo de sangrado y de síntomas orienta la localización:

- **Colon izquierdo y recto:** sangre roja brillante por el recto, estreñimiento, distensión abdominal y obstrucción; la obstrucción por cáncer de colon ocurre sobre todo en el sigmoide o el colon izquierdo.
- **Colon derecho:** melena o sangrado oculto (sangre oculta en heces positiva), **anemia ferropénica** por pérdida crónica y evolución más insidiosa, porque el colon ascendente necesita un tumor más grande para obstruirse por completo. † La luz más estrecha del colon izquierdo y su contenido fecal sólido, frente al calibre mayor y el contenido líquido del colon derecho, explican esta diferencia.

Aparte de los síntomas obstructivos, los demás **no se correlacionan con el estadio** ni orientan a un diagnóstico particular; por eso la evaluación completa es obligatoria aunque los síntomas parezcan leves. Además:

- en todo adulto con **anemia ferropénica sin causa evidente** se investiga el colon, porque el sangrado crónico del tumor es la presentación más frecuente de la hemorragia;
- el sangrado al diagnóstico **no tiene valor pronóstico**: la hipótesis de que permitiría un diagnóstico más temprano y un mejor pronóstico no se confirmó en análisis multivariados;
- en menores de 50 años el CCR tiende a diagnosticarse en estadios más avanzados (ver pregunta 2);
- las neoplasias del apéndice se presentan con un cuadro similar a la apendicitis (ver pregunta 20).

> **Dato de examen:** colon izquierdo: rectorragia, estreñimiento y obstrucción; colon derecho: anemia ferropénica, sangrado oculto y evolución insidiosa; toda anemia ferropénica inexplicada en un adulto obliga a estudiar el colon.

42. ¿Cómo se maneja el cáncer de colon que debuta con obstrucción, hemorragia o perforación? ●●●

Las complicaciones del cáncer colorrectal (CCR) incluyen la hemorragia digestiva aguda, la obstrucción aguda, la perforación y las metástasis con alteración de la función de órganos distantes. La obstrucción por el primario no es infrecuente: el problema inmediato es la obstrucción aguda, y después el tratamiento oncológico.

Obstrucción por un tumor resecable (algoritmo NCCN, COL-3). Opciones:

1. colectomía en un tiempo con extirpación en bloque de los ganglios regionales;
2. resección con derivación (estoma);
3. derivación sola, seguida de colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales;
4. endoprótesis (stent) en casos seleccionados, seguida de colectomía.

- La **endoprótesis** se reserva sobre todo para **lesiones distales**: descomprime el colon proximal y permite después una cirugía electiva con anastomosis primaria, lo que convierte una urgencia en un procedimiento programado con tiempo para reanimar al paciente, preparar el intestino y planear el tratamiento. También sirve como paliación definitiva de lesiones irresecables.
- **Decisiones intraoperatorias (DeVita):** lo ideal es explorar, resecar el tumor y hacer anastomosis primaria con o sin derivación; como se opera sobre intestino no preparado y el paciente puede estar en malas condiciones, se considera la resección sin anastomosis con colostomía terminal; si la resección es técnicamente difícil en un paciente agudamente deshidratado y enfermo, se hace una descompresión rápida y de baja morbilidad (colostomía transversa en asa, o colostomía con fístula mucosa) y la resección definitiva en una segunda exploración, tras reanimar y preparar al paciente. Las derivaciones internas (bypass) se reservan para circunstancias extremas, por sus complicaciones (nuevas obstrucciones y fugas con sepsis abdominal).
- A todo paciente en quien se prevé un **estoma** se le ofrece educación preoperatoria y marcaje del sitio por un terapeuta enterostomal, porque mejora los resultados.
- La vía mínimamente invasiva **no se usa de rutina** en tumores con obstrucción aguda o perforados (ver pregunta 70).

Evidencia de los puentes a la cirugía:

- Endoprótesis metálica autoexpandible en la obstrucción maligna izquierda: un metaanálisis y el ensayo europeo ESCO mostraron resultados oncológicos similares a los de la cirugía de urgencia, y una revisión sistemática grande de 2019 no encontró diferencias en supervivencia ni en recurrencia; en contraste, un análisis con puntaje de propensión encontró peor supervivencia, por lo que sus autores la reservaron para paliación o para pacientes con alto riesgo de mortalidad posoperatoria.
- Estoma derivativo frente a resección de urgencia: más resecciones laparoscópicas y anastomosis primarias, menor mortalidad a 90 días (sobre todo en > 70 años), mejor supervivencia global a 3 años y menos estomas permanentes. Frente a la endoprótesis, el estoma logra más anastomosis primarias y menos complicaciones mayores, mientras que la endoprótesis requiere menos estomas tras la resección, pero causa más íleo y reoperaciones; los resultados oncológicos intermedios son similares.
- En investigación: el tratamiento escalonado del cáncer derecho obstructivo (endoprótesis o sonda de descompresión y después resección), asociado a menor mortalidad, menos complicaciones y menos fugas anastomóticas, y la quimioterapia neoadyuvante tras la descompresión, con respuesta objetiva de 67.4%.

Hemorragia: se contemporiza con fulguración endoscópica y transfusión; el tratamiento definitivo de la lesión es la cirugía o la radioterapia, y la embolización angiográfica solo ofrece una solución temporal. La hemorragia que pone en riesgo la vida por un primario de colon es rara.

Pronóstico de la presentación complicada: la obstrucción empeora el pronóstico de forma independiente del estadio, con supervivencia a 5 años de 31% frente a 59% en controles históricos [la obstrucción casi reduce a la mitad la supervivencia], efecto mayor en el colon derecho porque el tumor necesario para obstruirlo es más grande y ha tenido más tiempo para crecer y diseminarse. La perforación localizada se asoció a supervivencia a 5 años de 44% y fue factor adverso para la

supervivencia libre de enfermedad. Por ello, la obstrucción y la perforación localizada son rasgos de alto riesgo para decidir la adyuvancia en el estadio II (ver pregunta 73).

> **Dato de examen:** en la obstrucción izquierda resecable, la endoprótesis o el estoma como puente convierten la urgencia en cirugía programada; la obstrucción y la perforación son rasgos de alto riesgo del estadio II; en la hemorragia, la embolización solo es temporal.

43. ¿Qué signos y hallazgos de laboratorio sugieren enfermedad metastásica? ●●○

Exploración: la masa palpable, las adenopatías, la hepatomegalia, la ictericia y los signos pulmonares sugieren enfermedad metastásica.

Laboratorio: en todo paciente con sospecha de cáncer colorrectal (CCR) se solicitan biometría hemática, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE), que se interpretan así:

- **anemia ferropénica:** pérdida crónica de sangre por el tumor;
- **alteraciones electrolíticas:** † por pérdidas digestivas, vómito u obstrucción;
- **alteración de las pruebas de función hepática:** † orienta a metástasis hepáticas u obstrucción biliar, que se confirman por imagen;
- **ACE elevado:** no diagnostica el cáncer; su mayor utilidad es vigilar al paciente después de la cirugía si se normaliza tras la resección (ver pregunta 51).

Sitios de metástasis y su explicación:

- **Hígado:** † el drenaje venoso portal del colon explica que sea el sitio más frecuente de metástasis hematógenas (ver pregunta 15).
- **Pulmón:** las metástasis pulmonares ocurren en cerca de 4–9% de los pacientes con cáncer de colon y recto, lo que justifica la tomografía computarizada (TC) de tórax en la estadificación.
- **Peritoneo:** la diseminación peritoneal define la categoría M1c, de peor pronóstico (ver pregunta 62).

Ante disfunción de un órgano a distancia, como el hígado o el pulmón, se estudia como enfermedad metastásica (ver pregunta 47).

> **Dato de examen:** hepatomegalia, ictericia y alteración de las pruebas hepáticas orientan a metástasis hepáticas, las más frecuentes por el drenaje portal; el ACE elevado no diagnostica el cáncer.

Abordaje diagnóstico paso a paso

44. ¿Cuál es la secuencia diagnóstica ante la sospecha de cáncer de colon y qué estudios no deben pedirse? ●●●

La secuencia integra la NCCN y DeVita:

1. **Interrogatorio** completo con historia familiar dirigida (síndromes hereditarios, edad de los familiares afectados) y **exploración física** completa, incluido el **tacto rectal**; aplicar el termómetro de malestar emocional y la lista de problemas de la NCCN, que incluye los determinantes sociales de la salud.
2. **Colonoscopia total con biopsia** de la lesión y marcaje (tatuaje) del sitio cuando corresponda, para descartar lesiones sincrónicas y guiar la cirugía.
3. **Revisión anatomopatológica:** confirmar adenocarcinoma invasor (pT1 o más; el pTis no tiene potencial biológico de metastatizar) y solicitar la prueba universal del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) o de inestabilidad de microsatélites (MSI).

4. **Laboratorio:** biometría hemática completa, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE).
5. **Imagen:** tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis con contraste; resonancia magnética (RM) en situaciones específicas (ver pregunta 48).
6. **Clasificar la presentación** en uno de los tres escenarios del algoritmo: pólipo con cáncer invasor (COL-1; ver pregunta 45), cáncer no metastásico candidato a resección (COL-2; ver pregunta 46) o sospecha o confirmación de metástasis (COL-2A; ver pregunta 47).
7. **Ramificar según el estado molecular:** sistema competente (pMMR) o estabilidad de microsatélites (MSS) frente a deficiencia (dMMR), inestabilidad alta (MSI-H) o mutación de POLE/POLD1 con fenotipo ultrahipermutado.
8. **Integrar** a oncología médica, oncología radioterápica y cirugía oncológica en un plan de tratamiento óptimo.

Qué no se pide. Como se insistió en clase, «no se pide todo el bloque de rutina»; las fuentes indican explícitamente qué no solicitar:

- tomografía por emisión de positrones con TC con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET/TC) en la estadificación del cáncer no metastásico ni del pólipo maligno, ni de forma rutinaria en la enfermedad metastásica o en el seguimiento;
- antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9) y otros marcadores séricos distintos del ACE, que no tienen papel en el manejo rutinario;
- ultrasonido transabdominal para estadificar: tuvo una exactitud de 64% para la categoría T [insuficiente para uso rutinario];
- nivel de vitamina D y prueba del ligando 1 de muerte programada (PD-L1);
- pruebas moleculares repetidas después de quimioterapia citotóxica estándar, y prueba del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) en tumores con mutación conocida de RAS o BRAF.

La FDG-PET/TC no se usa para estadificar porque suele hacerse sin contraste y con cortes que no sustituyen la TC diagnóstica contrastada, no detecta lesiones subcentimétricas, puede negativizarse de forma transitoria tras la quimioterapia (lesiones necróticas) y da falsos positivos por inflamación posquirúrgica o infección. Para el cáncer de recto se requieren estudios adicionales del primario (RM o ultrasonido endoscópico), que no forman parte del estudio del colon.

> **Dato de examen:** colonoscopia total con biopsia, prueba de MMR o MSI, biometría hemática, perfil bioquímico, ACE y TC de tórax, abdomen y pelvis con contraste; no se piden PET/TC, CA 19-9, ultrasonido abdominal, vitamina D ni PD-L1.

45. ¿Qué estudio requiere un pólipo con cáncer invasor (COL-1)? ●●○

El **pólipo maligno** es aquel en el que el cáncer atraviesa la muscular de la mucosa e invade la submucosa (pT1). El carcinoma in situ (pTis) no penetra la submucosa, no se considera «pólipo maligno» y no puede dar metástasis ganglionares regionales (ver pregunta 14).

Estudio inicial de todo pólipo con cáncer invasor:

1. **revisión de la patología** para confirmar el cáncer invasor (pT1);
2. **colonoscopia**;
3. **marcaje del sitio** del pólipo canceroso durante la colonoscopia o en las 2 semanas siguientes, si procede, porque la profundidad de inserción del colonoscopio flexible es muy inexacta para localizarlo en una cirugía posterior;

4. **prueba del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) o de inestabilidad de microsatélites (MSI)**.

Si el espécimen está fragmentado, si el margen no puede evaluarse o si hay rasgos histológicos desfavorables, se completa el estudio antes de la colectomía:

- biometría hemática, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE);
- tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis;
- considerar resonancia magnética (RM) de pelvis para la estadificación local y la extensión;
- la tomografía por emisión de positrones con TC con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET/TC) no está indicada.

Antes de decidir la resección quirúrgica de un pólipo resecado por endoscopia, el médico debe revisar la patología y consultar al paciente; la elección entre observación y colectomía depende de los criterios histológicos y de margen (ver pregunta 67). Otras presentaciones tienen sus propias guías NCCN: el adenocarcinoma apendicular (ver pregunta 20), el adenocarcinoma de intestino delgado y el mesotelioma peritoneal u otros mesoteliomas extrapleurales.

> **Dato de examen:** el pTis no es pólipo maligno; el pólipo maligno es pT1; el sitio se marca durante la colonoscopia o en las 2 semanas siguientes; con espécimen fragmentado, margen no evaluable o rasgos desfavorables se completa el estudio con TC antes de la colectomía.

46. ¿Qué estudio requiere el cáncer de colon no metastásico candidato a resección (COL-2)? ●●●

Se solicitan:

1. **biopsia y revisión anatomopatológica**;
2. **prueba del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) o de inestabilidad de microsatélites (MSI)**;
3. en los estadios II–III, **prueba de alteraciones somáticas de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K)**, porque, si existen, se indica aspirina adyuvante (ver pregunta 58); incluyen mutaciones de PIK3CA en los exones 9 y 20, otras mutaciones de PIK3CA, PIK3R1 y PTEN, y deleciones profundas de PTEN;
4. **colonoscopia total**;
5. **tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis** con contraste intravenoso y oral; la TC de tórax identifica metástasis pulmonares, presentes en cerca de 4–9% de los pacientes, que pueden resecarse con intención curativa;
6. considerar **resonancia magnética (RM) de abdomen y pelvis**, por ejemplo en un tumor sigmoide bajo, para distinguir colon de recto;
7. **biometría hemática, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE)**;
8. **discusión y asesoramiento sobre riesgos para la fertilidad** en los pacientes que corresponda (ver pregunta 49).

Además:

- antes de iniciar capecitabina o fluorouracilo, considerar la **prueba de variantes de DPYD** (gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa), por la advertencia en recuadro de la Food and Drug Administration (FDA) (ver pregunta 60);
- si la TC de abdomen y pelvis es inadecuada o el contraste intravenoso está contraindicado, solicitar RM de abdomen y pelvis con contraste más TC de tórax sin contraste;

- **no solicitar FDG-PET/TC**; solo puede considerarse para caracterizar una anomalía sospechosa pero no concluyente de metástasis, siempre que el resultado cambie el manejo.

Con el resultado molecular se ramifica el tratamiento: el tumor con sistema competente o estabilidad de microsatélites (pMMR/MSS) sigue el tratamiento de COL-3, centrado en la cirugía (ver preguntas 69 y 81), y el tumor con deficiencia del sistema de reparación o inestabilidad alta de microsatélites (dMMR/MSI-H), o con POLE/POLD1 y fenotipo ultrahipermutado (carga mutacional tumoral > 50 mutaciones/megabase), sigue el de COL-12, que incluye inmunoterapia neoadyuvante (ver pregunta 82).

> **Dato de examen:** en el cáncer no metastásico se piden MMR o MSI, colonoscopia total, TC de tórax, abdomen y pelvis, biometría hemática, perfil bioquímico, ACE, PI3K en los estadios II–III y DPYD antes de las fluoropirimidinas; no se pide PET/TC.

47. ¿Qué estudio requiere la enfermedad metastásica sospechada o confirmada (COL-2A)? ●●●

Se solicitan:

1. **colonoscopia total**;
2. **tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis** con contraste intravenoso, o resonancia magnética (RM) con contraste si la TC es inadecuada;
3. **biometría hemática, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE)**;
4. **biopsia**, si está clínicamente indicada;
5. **biomarcadores tumorales lo antes posible** tras el diagnóstico: mutaciones de KRAS, NRAS y BRAF V600E, sobreexpresión o amplificación del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2, gen ERBB2) y estado del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) o de inestabilidad de microsatélites (MSI) si no se hizo antes, dentro de un panel multigénico que identifique alteraciones raras y accionables (POLE/POLD1 y fusiones de RET y de NTRK 1/2/3), en tejido o en sangre (ver preguntas 53–57).

Las mutaciones conductoras de KRAS, NRAS y BRAF son similares en el primario y en la metástasis, por lo que puede usarse cualquiera de las dos muestras; con un panel multigénico se recomienda analizar la metástasis para buscar alteraciones adicionales.

Si la enfermedad es potencialmente resecable:

- evaluación multidisciplinaria desde el inicio, con un cirujano experto en resección de metástasis hepatobiliares o pulmonares;
- considerar RM hepática para las metástasis hepáticas potencialmente resecables;
- considerar tomografía por emisión de positrones con TC con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET/TC), de la base del cráneo a la mitad del muslo, en casos seleccionados con enfermedad M1 potencialmente curable por cirugía, para buscar metástasis no reconocidas que contraindiquen la cirugía. En un ensayo aleatorizado no modificó la supervivencia, pero cambió el manejo quirúrgico en 8% de los pacientes, a costa de 8.4% de falsos positivos; en un metaanálisis de metástasis hepáticas cambió el manejo en 24%.

El criterio de «posible curación quirúrgica» incluye la enfermedad inicialmente irresecable que podría volverse resecable tras quimioterapia preoperatoria, casi siempre limitada al hígado; la enfermedad extrahepática suele impedir la resección curativa (ver pregunta 86). En las metástasis metacrónicas se revisan además los tratamientos previos de quimioterapia o inmunoterapia, que definen las opciones (ver pregunta 88).

Qué no pedir: FDG-PET/TC basal si la enfermedad es claramente irresecable, ni para evaluar la respuesta a la quimioterapia; ni prueba de HER2 si ya se conoce una mutación de RAS o BRAF, porque la amplificación es muy rara en ese subgrupo.

> **Dato de examen:** en la enfermedad metastásica se solicitan lo antes posible KRAS, NRAS, BRAF V600E, HER2 y MMR o MSI, idealmente en un panel multigénico; la PET/TC solo se considera en la enfermedad M1 potencialmente resecable.

48. ¿Qué principios de imagen aplica la NCCN y cuándo se usan la resonancia y la PET/TC? ●●○

La **tomografía computarizada (TC) con contraste de tórax, abdomen y pelvis** es el estándar de estadificación inicial, porque evalúa a la vez la extensión local del tumor y su infiltración de estructuras vecinas, y los sitios metastásicos más frecuentes: pulmón, ganglios torácicos y abdominales, hígado, cavidad peritoneal y otros órganos.

- Se usa contraste yodado intravenoso y contraste oral, salvo contraindicación; la TC de tórax no requiere contraste intravenoso, aunque suele darse si se hace junto con la abdominal.
- **Alergia significativa al contraste yodado:** resonancia magnética (RM) de abdomen y pelvis con gadolinio.
- **Insuficiencia renal crónica con tasa de filtración glomerular (TFG) < 30 mL/min** [insuficiencia renal grave] sin diálisis: el contraste yodado está contraindicado, y puede usarse gadolinio en casos seleccionados (gadofosveset trisodio, gadoxetato disódico, gadobenato dimeglumina o gadoteridol).
- **Ambos contrastes contraindicados:** RM sin contraste o tomografía por emisión de positrones con TC con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET/TC).

Resonancia magnética:

- de abdomen y pelvis, para distinguir cáncer de recto y de colon (el recto está por debajo de la línea entre el promontorio sacro y el borde superior de la sínfisis del pubis);
- hepática, con gadolinio extracelular o hepatobiliar: preferida sobre la TC cuando se planea cirugía o terapia dirigida al hígado, para conocer el número y la distribución exactos de las metástasis; añadida a la TC, mejora la planificación de la terapia local (ensayo CAMINO).

FDG-PET/TC: no está indicada de rutina ni sustituye la TC o la RM contrastadas, porque la TC que la acompaña suele ser sin contraste y no tiene calidad ideal; solo se usa para aclarar un hallazgo dudoso o ante contraindicación fuerte al contraste intravenoso. Se considera en la enfermedad M1 potencialmente curable por cirugía, en casos seleccionados, y en pacientes seleccionados para terapias hepáticas guiadas por imagen (ablación térmica o radioembolización).

Monitorización: TC contrastada de tórax, abdomen y pelvis antes del tratamiento adyuvante (para evaluar la respuesta a la terapia primaria o a la resección) y durante la reevaluación de la conversión a enfermedad resecable. Tras terapias hepáticas guiadas por imagen, la FDG-PET/TC, la tomografía por

emisión de positrones acoplada a resonancia magnética (PET/RM) o la RM contrastada pueden valorar la respuesta y la recurrencia hepática. La imagen de vigilancia por estadio se detalla en la pregunta 108.

> **Dato de examen:** la TC contrastada de tórax, abdomen y pelvis es el estándar; con TFG < 30 mL/min no se usa contraste yodado; la RM hepática se prefiere si se planea cirugía hepática; la PET/TC no es de rutina.

49. ¿Cómo se evalúan el estado funcional, el adulto mayor, la fertilidad y los aspectos psicosociales? ●●●

El **estado funcional** se evalúa antes de definir la intensidad del tratamiento: en la enfermedad metastásica, la NCCN separa a los pacientes «candidatos a terapia intensiva» de los que no lo son (ver pregunta 93), y la eficacia y la seguridad de un esquema se valoran junto con la posibilidad de curación quirúrgica y el estado funcional.

† Escalas de estado funcional, no detalladas en las fuentes y explicadas en clase:

- **Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), de 0 a 5** (a mayor puntaje, peor estado):
  - 0: actividad normal sin restricciones;
  - 1: síntomas, con restricción solo de la actividad física intensa;
  - 2: ambulatorio y capaz de autocuidado, en cama < 50% del día;
  - 3: autocuidado limitado, en cama > 50% del día;
  - 4: totalmente incapacitado y postrado, dependiente de un cuidador;
  - 5: muerte.
- **Karnofsky, de 100% a 0%:** mide la capacidad para realizar de forma independiente las actividades de la vida diaria (bañarse, vestirse, comer); a mayor porcentaje, mejor estado funcional.
- † En clase se subrayó que un paciente con ECOG 4 tiene alto riesgo de mortalidad perioperatoria, por lo que no es candidato a procedimientos invasivos agresivos y se le indica quimioterapia menos intensa o cuidados paliativos.

Datos de las fuentes sobre el estado funcional:

- en un análisis de 6286 pacientes con cáncer colorrectal (CCR) metastásico, la eficacia del tratamiento intensivo de primera línea fue similar con estado funcional 2 que con 0–1, pero el riesgo de algunas toxicidades digestivas aumentó con estado funcional 2 [el estado funcional 2 no excluye la terapia intensiva, pero exige vigilancia estrecha de la toxicidad];
- según DeVita, los pacientes con buen estado funcional y primario asintomático pueden evitar la resección inicial no curativa del primario, y la cirugía paliativa conlleva alta morbimortalidad, sobre todo en ≥ 70 años con enfermedad local avanzada o metástasis extrahepáticas (ver pregunta 87).

Adulto mayor: se aplican las herramientas de la guía NCCN de oncología geriátrica (ver pregunta 76).

Aspectos psicosociales: se aplican el termómetro de malestar emocional y la lista de problemas de la NCCN, que incluye los determinantes sociales de la salud.

Fertilidad: se discuten los riesgos para la fertilidad y se deriva a preservación (bancos de semen, de ovocitos o de tejido ovárico) antes del tratamiento cuando proceda. Si se planea radioterapia pélvica, se informa sobre disfunción sexual, posible descenso futuro de testosterona, menopausia prematura, estenosis vaginal (dilatadores vaginales) y que un útero irradiado no puede llevar un embarazo a término.

> **Dato de examen:** ECOG de 0 a 5 (5, muerte; a mayor puntaje, peor estado) y Karnofsky de 100% a 0% (a mayor porcentaje, mejor estado); el ECOG 4 contraindica la cirugía agresiva; la fertilidad se

> discute antes de iniciar el tratamiento.

50. Caso clínico: adulta mayor con anemia ferropénica ●●●

Mujer de 68 años con astenia y disnea de esfuerzo de 4 meses de evolución, sin rectorragia ni cambios del hábito intestinal. Tiene hemoglobina (Hb) de 8.5 g/dL [anemia moderada], volumen corpuscular medio (VCM) de 72 fL [microcitosis] y ferritina de 8 ng/mL [ferropenia]. La sangre oculta en heces es positiva, y en la exploración hay palidez y una masa palpable en la fosa ilíaca derecha. Su estado funcional es ECOG 1.

¿Cuál es la sospecha, por qué no es un caso de tamizaje y qué estudios se solicitan y cuáles no?

La sospecha es un **cáncer del colon derecho** (ciego o colon ascendente): la anemia ferropénica por pérdida crónica, el sangrado oculto y la evolución insidiosa sin obstrucción son típicos de esa localización, porque el colon ascendente necesita un tumor más grande para obstruirse. Toda anemia ferropénica sin causa evidente en un adulto obliga a estudiar el colon.

No es tamizaje, porque la paciente tiene síntomas y sangrado oculto: la colonoscopia que se le hace es **diagnóstica** (ver pregunta 35).

Estudios que se solicitan, en secuencia:

1. interrogatorio con historia familiar dirigida y exploración física completa con tacto rectal, además del termómetro de malestar emocional;
2. colonoscopia total con biopsia y marcaje del sitio;
3. revisión anatomopatológica y prueba universal del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) o de inestabilidad de microsatélites (MSI); si hay pérdida de MLH1, BRAF V600E o metilación del promotor (ver pregunta 26);
4. biometría hemática, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE) como valor basal y pronóstico;
5. tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis con contraste;
6. si el tumor es no metastásico y se confirma estadio II–III, prueba de alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K), y antes de una fluoropirimidina, prueba de DPYD (ver preguntas 58 y 60);
7. valoración del estado funcional (ECOG 1: síntomas con restricción solo de la actividad intensa) y herramientas de oncología geriátrica.

Estudios que no se solicitan: tomografía por emisión de positrones con TC (PET/TC), antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9), ultrasonido abdominal para estadificar, nivel de vitamina D ni prueba del ligando 1 de muerte programada (PD-L1); † tampoco «todo el bloque de rutina», sino solo lo que cambia la conducta (ver pregunta 44).

VI. Biomarcadores séricos y tisulares

Marcadores séricos

51. ¿Para qué sirve el antígeno carcinoembrionario, cuál es su punto de corte y cómo se interpreta después de la cirugía? ●●●

El **antígeno carcinoembrionario (ACE)** es el único marcador sérico con utilidad en el cáncer colorrectal (CCR), pero **no diagnostica el cáncer** ni sirve para tamizaje. † Como se señaló en clase a propósito de otros marcadores, los biomarcadores por sí solos no hacen el diagnóstico definitivo y requieren el

complemento clínico, de imagen y patológico; su utilidad en el seguimiento depende de que se conozca el valor inicial. Sus usos son:

- **Pronóstico y valor basal:** se mide **antes de la cirugía en todo paciente con CCR**, porque es un factor pronóstico independiente y sirve de valor basal para el seguimiento. Un **ACE preoperatorio > 5 ng/mL** [elevado] es factor de mal pronóstico de categoría I según el Colegio Americano de Patólogos (CAP). † El valor de referencia habitual es < 5 ng/mL, y también se eleva en fumadores y en procesos benignos (hepatopatía, inflamación), lo que explica parte de los falsos positivos.
- **Enfermedad residual:** si el ACE elevado **no se normaliza** tras una cirugía potencialmente curativa, el paciente se considera de riesgo particularmente alto [sugiere enfermedad residual u oculta].
- **Vigilancia:** es su uso principal, si se normalizó con la resección: cada 3–6 meses durante 2 años y después cada 6 meses hasta completar 5 años, en los estadios II–III si el paciente es candidato a una nueva intervención y en el estadio IV sin evidencia de enfermedad; no se mide de rutina después de 5 años (ver pregunta 108).

Interpretación de las elevaciones posoperatorias:

- **5–15 ng/mL**, sobre todo una lectura aislada [zona gris: cerca de la mitad de las elevaciones tras una resección R0 son falsos positivos], por lo que se repite antes de actuar;
- **> 15 ng/mL** [los falsos positivos son raros];
- **> 35 ng/mL** [todas las elevaciones correspondieron a recurrencia verdadera].

Con un punto de corte de 10 ng/mL, el ACE tiene sensibilidad de 68% y especificidad de 97% para recurrencia [muy específico, pero un valor menor no descarta recurrencia]; en los 2 primeros años, ese corte detecta 20 recurrencias, omite 10 y genera 29 falsos positivos [el ACE aislado produce más falsas alarmas que recurrencias omitidas]. En los ensayos de vigilancia, la vigilancia intensiva aumentó la cirugía con intención curativa de la recurrencia, sin beneficio claro en mortalidad.

Ante un ACE en ascenso tras la resección:

1. estudiar con exploración física, colonoscopia y tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis con contraste, y considerar tomografía por emisión de positrones con TC (PET/TC), cuyo uso divide al panel pero es permisible;
2. si la imagen es normal, repetir la TC cada 3 meses hasta identificar la enfermedad o hasta que el ACE se estabilice o descienda;
3. **no hacer laparotomía ni laparoscopia «ciegas»** dirigidas por el ACE, ni gammagrafía con anticuerpos anti-ACE radiomarcados.

> **Dato de examen:** ACE preoperatorio > 5 ng/mL, mal pronóstico; después de la cirugía, 5–15 ng/mL es zona gris que se repite, > 15 ng/mL rara vez es falso positivo y > 35 ng/mL siempre fue recurrencia; nunca laparotomía «ciega» por ACE.

52. ¿Por qué no se solicitan el CA 19-9 ni otros marcadores séricos en el cáncer de colon? ●●○

Porque **ningún marcador sérico distinto del antígeno carcinoembrionario (ACE)** ha demostrado ser pronóstico o predictivo de forma fiable en el cáncer colorrectal (CCR). El **antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9)**, muy usado en cáncer de páncreas, no tiene papel en el manejo rutinario del CCR, y pedirlo forma parte de «todo el bloque de rutina» que no debe solicitarse (ver pregunta 44).

La única excepción de las fuentes es el **adenocarcinoma apendicular** sometido a cirugía citorreductora con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica: allí el ACE y el CA 19-9 preoperatorios tienen valor

pronóstico, el CA 19-9 elevado para la supervivencia libre de progresión y el ACE elevado para la supervivencia global (ver pregunta 20).

Tampoco se solicitan como «marcadores» el nivel de vitamina D ni la prueba del ligando 1 de muerte programada (PD-L1), que no tienen papel en el CCR fuera de ensayos clínicos.

> **Dato de examen:** en el CCR solo se pide el ACE como marcador sérico; el CA 19-9 no tiene papel rutinario, salvo como factor pronóstico en el adenocarcinoma apendicular sometido a citorreducción.

Biomarcadores tisulares predictivos

53. ¿Cómo se usa el estado del sistema de reparación de errores de apareamiento como biomarcador pronóstico y predictivo? ●●●

La prueba universal del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) por inmunohistoquímica o de inestabilidad de microsatélites (MSI) se solicita en todo cáncer colorrectal (CCR) al diagnóstico (ver pregunta 26), y su resultado tiene **cuatro usos**:

1. **Diagnóstico:** cribado del síndrome de Lynch (ver pregunta 27).
2. **Pronóstico:** la deficiencia (dMMR) o la inestabilidad alta (MSI-H) es **favorable en el estadio II**: en el ensayo QUASAR, la dMMR se asoció a menos recurrencias (11% frente a 26% con sistema competente [pMMR]). En el estadio III el efecto favorable es más limitado y puede variar con la localización del primario (según DeVita, favorable en el colon derecho y desfavorable en el izquierdo).
3. **Selección de la adyuvancia en el estadio II: no dar fluoropirimidina sola** en el estadio II con MSI-H, y no dar adyuvancia en el estadio II MSI-H de bajo riesgo; la excepción es el T4b (estadio IIC) dMMR/MSI-H, en el que puede considerarse adyuvancia con fluoropirimidina con o sin oxaliplatino (ver pregunta 72). La histología poco diferenciada no se considera rasgo de alto riesgo en el estadio II con MSI-H.
4. **Selección de inmunoterapia** con inhibidores de puntos de control inmunitario en la enfermedad metastásica y en la neoadyuvancia (ver preguntas 82 y 100).

Fundamentos:

- **Frecuencia según estadio:** los tumores MSI-H son más frecuentes en el estadio II (22%) que en el III (12%) y representan solo 3.5–5.0% del estadio IV en ensayos clínicos (6.5% en cohortes) [menor capacidad de metastatizar].
- **Valor predictivo para el fluorouracilo (5-FU):** algunos estudios retrospectivos mostraron falta de beneficio, e incluso efecto perjudicial, del 5-FU adyuvante en el estadio II con MSI-H, no en el estadio III; en QUASAR y en los ensayos CALGB 9581 y 89803 el estado de MMR fue pronóstico pero no predictivo; según DeVita, los tumores MSI-H resisten el 5-FU adyuvante y sus células son relativamente resistentes al 5-FU in vitro.
- **Base inmunológica de la inmunoterapia:** los tumores dMMR contienen miles de mutaciones que codifican proteínas mutantes (neoantígenos) reconocibles por el sistema inmunitario; los ligandos PD-L1 y PD-L2 de la célula tumoral suprimen esa respuesta al unirse al receptor de muerte celular programada 1 (PD-1) de los linfocitos T efectores. Por eso el bloqueo de PD-1 es eficaz en estos tumores.
- **No se solicita PD-L1:** no tiene papel en el CCR fuera de ensayos clínicos; el biomarcador de la inmunoterapia es el estado de MMR o MSI (y las variantes patogénicas de POLE/POLD1; ver pregunta 57).

> **Dato de examen:** dMMR/MSI-H: buen pronóstico en el estadio II, sin beneficio de la fluoropirimidina sola en ese estadio, e indicación de inmunoterapia en la enfermedad metastásica y en la neoadyuvancia; PD-L1 no se solicita.

54. ¿Para qué se estudia RAS, en quién y qué implica una mutación? ●●●

En quién y cómo:

- Se genotipifica **RAS (KRAS y NRAS, exones 2, 3 y 4) en todo cáncer colorrectal metastásico (CCRm)**, en el primario o en una metástasis, dentro de un panel multigénico al diagnóstico del estadio IV.
- **No se genotipifica en los estadios I–III**, porque los anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) no tienen papel en ellos.
- Se usa una muestra archivada del primario o de la metástasis; no se toma una biopsia nueva solo para genotipificar RAS salvo que no exista material archivado. Las mutaciones de KRAS son eventos tempranos, con correlación muy estrecha entre primario y metástasis.
- La prueba se hace en un laboratorio certificado bajo las Clinical Laboratory Improvement Amendments de 1988 (CLIA-88) para pruebas de alta complejidad, sin una metodología específica recomendada.
- **No se repite tras quimioterapia citotóxica estándar** (rara vez cambia el perfil); sí puede considerarse tras terapia dirigida, porque los pacientes tratados con anti-EGFR adquieren mutaciones con más frecuencia (46%) que los tratados con quimioterapia citotóxica (9%).

Qué implica una mutación:

- **Contraindica cetuximab y panitumumab** (anti-EGFR), solos o combinados, ante cualquier mutación de KRAS o NRAS, porque no hay posibilidad real de beneficio y la toxicidad y el costo no se justifican. La razón es que la vía de las cinasas activadas por mitógenos (RAS, RAF, MEK y ERK) está por debajo del EGFR, de modo que sus mutaciones son marcadores predictivos negativos potentes que prácticamente anulan la eficacia de los anti-EGFR (ver pregunta 23).
- **Efecto perjudicial:** en tumores con cualquier mutación de RAS, añadir panitumumab a FOLFOX (leucovorina, 5-fluorouracilo y oxaliplatino) empeoró la supervivencia libre de progresión y la global (ensayo PRIME), y cetuximab con FOLFIRI (leucovorina, 5-fluorouracilo e irinotecán) fue peor que bevacizumab con FOLFIRI (ensayo FIRE-3). Por ello la Food and Drug Administration (FDA) indica que panitumumab no debe usarse en tumores con mutación de RAS combinado con quimioterapia basada en oxaliplatino.
- **Excepción KRAS G12C:** el anti-EGFR sí se usa combinado con sotorasib o adagrasib (ver pregunta 101).
- **KRAS G13D:** pese a datos retrospectivos iniciales, los ensayos y un metaanálisis mostraron que no responde a los anti-EGFR más que otras mutaciones de KRAS.
- **Pronóstico:** valor mixto; en el ensayo Alliance N0147, la mutación del exón 2 de KRAS se asoció a menor supervivencia libre de enfermedad.

Frecuencia: cerca de 40% del CCRm tiene mutaciones de KRAS en los codones 12 y 13: G12D (36%), G12V (21.8%) y G13D (18.8%); G12C aparece en cerca de 17% de los CCRm con KRAS mutado.

Además, 10–17% de los tumores sin mutación en el exón 2 de KRAS tiene mutaciones en los exones 3 o 4 de KRAS o en los exones 2, 3 o 4 de NRAS, lo que justifica la prueba ampliada.

Conocer RAS desde el inicio **no implica una preferencia de esquema en primera línea**: sirve para planear la secuencia de tratamiento y discutir sus implicaciones mientras existen otras opciones.

> **Dato de examen:** RAS ampliado (KRAS y NRAS, exones 2, 3 y 4) en todo CCR metastásico y no en los estadios I–III; cualquier mutación contraindica cetuximab y panitumumab, salvo KRAS G12C combinado con sotorasib o adagrasib.

55. ¿Qué implica la mutación BRAF V600E? ●●●

Se genotipifica **BRAF** en el primario o en una metástasis al diagnóstico del estadio IV; la inmunohistoquímica para BRAF V600E es una opción. La mutación V600E aparece en **5–9% de los cánceres colorrectales (CCR)**, prácticamente limitada a tumores sin mutación de RAS. Tiene tres implicaciones:

1. **Pronóstico adverso potente:**
   - en el ensayo COIN, la supervivencia global fue de 8.8 meses con BRAF mutado, 14.4 meses con KRAS (exón 2) mutado y 20.1 meses con KRAS silvestre [la mutación de BRAF reduce a menos de la mitad la supervivencia esperada];
   - es pronóstica en los estadios II–III con inestabilidad de microsatélites baja o estabilidad de microsatélites, y empeora la supervivencia tras la recurrencia del estadio III resecado, sobre todo en tumores del colon distal;
   - se asocia a localización proximal, tumores T4 y mala diferenciación.
2. **Selección de fármaco:**
   - no se usan panitumumab ni cetuximab solos ni con quimioterapia citotóxica, porque la respuesta es muy improbable, salvo que formen parte de un esquema con inhibidor de BRAF (encorafenib; ver pregunta 101). BRAF actúa por debajo de KRAS en la vía del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), y la proteína mutada es constitutivamente activa, de modo que la señal evita el bloqueo del EGFR; en líneas posteriores, la respuesta a cetuximab fue de 8.3% con BRAF mutado frente a 38.0% con BRAF silvestre;
   - si el tumor tiene además inestabilidad alta de microsatélites o deficiencia del sistema de reparación (MSI-H/dMMR), se prefiere en primera línea un inhibidor de puntos de control inmunitario y se reserva el esquema con inhibidor de BRAF para una línea posterior;
   - ante mutaciones de BRAF distintas de V600E se considera la terapia anti-EGFR, sobre todo en las de clase 3: en una serie, solo 1 de 12 tumores con mutación de clase 2 respondió, frente a 50% con clase 3.
3. **Diagnóstico diferencial:** en un tumor con deficiencia del sistema de reparación y pérdida de MLH1, BRAF V600E indica origen esporádico (ver pregunta 26).

> **Dato de examen:** BRAF V600E (5–9%) es el marcador pronóstico adverso más potente; contraindica el anti-EGFR solo, se trata con encorafenib más anti-EGFR y, si coexiste con MSI-H, la primera línea es la inmunoterapia.

56. ¿Cómo se estudia HER2 en el cáncer colorrectal, con qué puntos de corte y qué implica? ●●○

El **receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2, gen ERBB2)** pertenece a la misma familia de receptores cinasa que el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y es diana terapéutica establecida en cáncer de mama. Está amplificado o sobreexpresado en cerca de 3% de los cánceres colorrectales (CCR) y en 5–14% de los tumores RAS y BRAF silvestres.

En quién: en todo cáncer colorrectal metastásico (CCRm), **salvo que ya se conozca una mutación de RAS o BRAF**, porque la amplificación es muy rara en ese subgrupo.

Métodos y puntos de corte:

- **Inmunohistoquímica (IHQ) 3+ en > 50% de las células tumorales** [positivo]; 3+ es una tinción de membrana intensa, circunferencial, basolateral o lateral.
- **IHQ 2+** [equívoco]: se completa con hibridación in situ con fluorescencia (FISH).
- **FISH con cociente HER2:CEP17 ≥ 2 en > 50% de las células** [amplificado].
- **Secuenciación de nueva generación (NGS):** otra metodología para detectar la amplificación.

Implicaciones:

- Se indica **terapia anti-HER2 de inhibición de la señal** (trastuzumab con pertuzumab, o trastuzumab con tucatinib) en tumores IHQ 3+, IHQ 2+ con hibridación in situ positiva o amplificados por NGS, que además sean **KRAS, NRAS y BRAF de tipo silvestre** (ver pregunta 101).
- **Trastuzumab deruxtecán** se reserva para los tumores con sobreexpresión por IHQ 3+.
- HER2 no tiene valor pronóstico demostrado, pero podría predecir resistencia a los anti-EGFR: con un anti-EGFR, la supervivencia libre de progresión fue de 2.8 meses con HER2 amplificado frente a 8.1 meses sin amplificación, sin diferencia cuando el tratamiento no incluía anti-EGFR.

> **Dato de examen:** HER2 positivo es IHQ 3+ en > 50% de las células o FISH con HER2:CEP17 ≥ 2; la IHQ 2+ es equívoca y se completa con FISH; la terapia anti-HER2 exige RAS y BRAF silvestres; no se pide HER2 si ya se conoce RAS o BRAF mutado.

57. ¿Qué otras alteraciones raras y accionables se buscan en la enfermedad metastásica? ●○○

Se buscan dentro del **panel multigénico** del cáncer colorrectal metastásico (CCRm), en tejido o en sangre:

- **Fusiones de NTRK 1/2/3:**
  - los tres genes NTRK codifican las proteínas TRK, expresadas sobre todo en el sistema nervioso (dolor, propiocepción, apetito y memoria); la fusión produce sobreexpresión de una proteína TRK con señalización constitutivamente activa;
  - aparecen en 0.2–1% de los cánceres colorrectales (CCR), limitadas a tumores KRAS, NRAS y BRAF silvestres y, en su mayoría, con deficiencia del sistema de reparación por MLH1 e inestabilidad alta de microsatélites (MSI-H);

    - los **inhibidores de TRK** se indican **solo ante fusiones**, no ante mutaciones puntuales de NTRK, porque solo las fusiones responden;
    - se detectan por inmunohistoquímica (IHQ), hibridación in situ con fluorescencia (FISH), secuenciación de nueva generación (NGS) de ADN o NGS de ARN; toda IHQ positiva se confirma con NGS de ARN, porque cerca de 1 de cada 5 positivos por IHQ es falso positivo, y la NGS de ARN es la vía óptima porque elimina los intrones y demuestra la transcripción funcional de la fusión.
- **Fusiones de RET:**
    - RET es un receptor tirosina cinasa; sus variantes germinales activadoras causan neoplasia endocrina múltiple tipo 2, y las de pérdida de función, enfermedad de Hirschsprung y anomalías congénitas renales y de las vías urinarias;
    - en el CCR aparecen en < 1% de los casos, con más frecuencia en pacientes mayores, con estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 1–2, tumores derechos, primario no resecado y MSI-H, y siempre en tumores RAS y BRAF silvestres;
    - se tratan con **selpercatinib**, inhibidor de RET aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) para tumores sólidos con fusiones activadoras; se prefiere la NGS de ARN, que detecta fusiones con cualquier gen socio, y las fusiones halladas en ADN tumoral circulante tras terapia contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (anti-EGFR) se interpretan con cautela.
- **POLE/POLD1:**
    - las variantes del dominio exonucleasa anulan la corrección de lectura de la polimerasa y causan un fenotipo ultrahipermutado, con carga mutacional tumoral (TMB) > 50 mutaciones/megabase [hipermutación extrema]; en general se considera TMB alta un valor > 10 mutaciones/megabase;
    - el CCRm con variantes patogénicas funcionales se trata **igual que el tumor con deficiencia del sistema de reparación o MSI-H**, con inhibidores de puntos de control inmunitario (ver pregunta 89); tienen mejor pronóstico en los estadios II–III;
    - solo las variantes patogénicas definen la conducta: en una serie, solo 15.0% de las mutaciones de POLE era patogénica, 15.9% benigna y 69.1% de significado incierto, y el beneficio de la inmunoterapia se concentró en las patogénicas; el panel multigénico es preferible porque, además de detectar la variante, demuestra la pérdida de corrección de lectura mediante una TMB alta.
- **Carga mutacional tumoral:** número total de mutaciones somáticas codificantes por área del genoma, medido por NGS. **No se solicita como biomarcador fuera de un ensayo clínico**: pembrolizumab está aprobado para tumores sólidos con TMB ≥ 10 mutaciones/megabase tras progresión, pero el estudio que lo sustentó no incluyó pacientes con CCR, y en CCR con TMB alta la respuesta a pembrolizumab fue de 11%.
- **KRAS G12C:** se identifica porque habilita la combinación de sotorasib o adagrasib con un anti-EGFR en líneas posteriores (ver pregunta 101).

> **Dato de examen:** los inhibidores de TRK se indican solo ante fusiones de NTRK; las fusiones de RET se tratan con selpercatinib; el tumor con POLE/POLD1 patogénico se trata como MSI-H; la TMB no se solicita fuera de ensayos.

58. ¿Qué es la vía PI3K como biomarcador y cómo se indica la aspirina adyuvante? ●●○

Qué se busca: las alteraciones somáticas de la **vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K)**: mutaciones de PIK3CA en los exones 9 y 20, otras mutaciones de PIK3CA, PIK3R1 y PTEN, y deleciones profundas

de PTEN. El perfil molecular que las incluye se realiza en **todos los cánceres colorrectales (CCR) en estadio II y III**.

Conducta si hay alteración de la vía PI3K en los estadios II–III:

- iniciar **aspirina 100–162 mg por vía oral al día durante 3 años**, salvo contraindicación;
- empezarla después de la recuperación de la cirugía, no antes, y de forma concurrente con la quimioterapia adyuvante si se administra;
- discutir con el paciente el riesgo de sangrado digestivo y de evento vascular cerebral hemorrágico.

Fundamento: según DeVita, la aspirina después del diagnóstico parece beneficiar a los pacientes con tumores con mutación de PIK3CA y no a los de tipo silvestre. Según la discusión de la NCCN, la aspirina a dosis bajas después del diagnóstico reduce el riesgo de recurrencia y de muerte, y la mutación de PIK3CA podría predecir la respuesta, aunque los datos son algo inconsistentes; los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) distintos de la aspirina previenen mejor la recurrencia, pero la aspirina a dosis bajas es más segura y tiene mejor relación beneficio-riesgo.

Esta indicación **terapéutica** es distinta de la **quimioprevención** con aspirina en el síndrome de Lynch (ver pregunta 10).

- Contraste normativo dentro de la NCCN: la sección de supervivencia de la discusión, actualizada antes, propone que cualquier sobreviviente de CCR considere aspirina 325 mg/día; el algoritmo vigente (versión 2.2026, COL-4 y COL-13) la indica a 100–162 mg/día durante 3 años solo ante alteraciones de la vía PI3K.

> **Dato de examen:** en los estadios II–III con alteración de la vía PI3K, aspirina 100–162 mg/día durante 3 años, iniciada después de recuperarse de la cirugía y junto con la quimioterapia adyuvante.

59. ¿Qué lugar tienen el ADN tumoral circulante, los ensayos multigénicos y el Immunoscore?

●○○

Conducta de la NCCN:

- **No usar** el ADN tumoral circulante (ctDNA) posquirúrgico, los ensayos multigénicos (Oncotype DX colon, ColoPrint, ColDx) ni el Immunoscore para estimar el riesgo de recurrencia o decidir la adyuvancia fuera de un ensayo clínico.
- No desescalar el tratamiento ni tomar decisiones terapéuticas con base en el ctDNA, ni usarlo para la vigilancia.
- **Sí usar la biopsia líquida** (paneles de secuenciación de nueva generación [NGS] en sangre) para identificar biomarcadores en el cáncer colorrectal metastásico (CCRm) cuando sea necesario (ver pregunta 47).
- Favorecer la inclusión en ensayos clínicos.

Por qué:

- El **ctDNA es pronóstico, no predictivo**: tras la cirugía de los estadios I–III, su positividad se asoció a un riesgo de recurrencia varias veces mayor, y todavía más si persiste tras la adyuvancia. En el ensayo DYNAMIC (estadio II), el manejo guiado por ctDNA redujo el uso de quimioterapia adyuvante (15% frente a 28%) con supervivencia libre de recurrencia y global no inferiores a 5 años; en el estudio GALAXY, el ctDNA positivo 4 semanas después de la cirugía se asoció a mayor recurrencia e identificó a quienes se beneficiaron de la adyuvancia, pero el momento de la prueba y el valor de cuantificarla siguen en estudio.
- Un ctDNA positivo sin enfermedad evidente solo ayuda si existen opciones terapéuticas con posibilidad razonable de erradicar la enfermedad; sin ellas, conocer la recurrencia antes puede

causar gran angustia.

- **Ensayos multigénicos:** Oncotype DX colon (7 genes de recurrencia y 5 de referencia) clasifica el riesgo en bajo, intermedio o alto, con recurrencia a 3 años de 12%, 18% y 22%; es pronóstico de forma independiente del estadio, del estado de reparación, del grado y del número de ganglios, pero **no predice el beneficio de la adyuvancia**. ColoPrint (18 genes) y ColDx (634 sondas) clasifican en riesgo bajo o alto.
- **Immunoscore:** percentiles de densidad de linfocitos CD3+ y CD8+ en regiones del tumor; la puntuación alta se asoció a menor recurrencia en el estadio III y al beneficio de la adyuvancia.
- La NCCN cuestiona el valor añadido de estas pruebas sobre los factores de riesgo clínicos, y la European Society for Medical Oncology (ESMO) emitió recomendaciones similares.

> **Dato de examen:** el ctDNA posquirúrgico es pronóstico, no predictivo, y no se usa para decidir la adyuvancia ni para vigilar; la biopsia líquida sí sirve para buscar biomarcadores en la enfermedad metastásica.

Farmacogenética

60. ¿Qué pruebas farmacogenéticas se solicitan antes de la quimioterapia y cómo se interpretan? ●●●

DPYD, gen de la **dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD)**, enzima limitante del catabolismo de las fluoropirimidinas:

- Se estudian las variantes de DPYD **antes de iniciar capecitabina o fluorouracilo (5-FU)**, salvo que el tratamiento sea inmediato, conforme a la advertencia en recuadro de la Food and Drug Administration (FDA): capecitabina en octubre de 2025 y 5-FU en febrero de 2026.
- **Deficiencia completa de DPD** (variantes homocigotas o heterocigotas compuestas) [metabolizador lento]: **evitar capecitabina y 5-FU**.
- **Deficiencia parcial** [metabolizador intermedio, equivalente a portador heterocigoto]: individualizar la dosis según la tolerancia y el objetivo del tratamiento. El Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) recomienda reducir 50% la dosis inicial con puntuación de actividad de 1.0–1.5 y aumentarla en los ciclos siguientes si no hay toxicidad, o casi ninguna, en los dos primeros; se escala la dosis en quien tolera la reducción inicial, sobre todo en la adyuvancia con intención curativa, para no infratratar.
- Un resultado «negativo» de un ensayo dirigido significa ausencia de las variantes incluidas, no un resultado «normal» ni garantía de tolerancia. Se consulta a un farmacéutico clínico o especialista en farmacogenética si está disponible, y la prueba se discute con el paciente.

Fundamento: entre 4% y 8% de la población, según su ascendencia, porta variantes deletéreas, que con dosis estándar aumentan la exposición al fármaco y causan reacciones graves, a veces mortales. Las cuatro variantes mejor caracterizadas son c.1905+1G>A (DPYD*2A), c.2846A>T, c.1679T>G (DPYD*13) y c.1236G>A (HapB3). En una revisión de 13 929 pacientes, la mortalidad por tratamiento fue de 0.1% sin variantes y de 2.3% con variantes [riesgo de muerte cerca de 25 veces mayor], y la reducción preventiva de la dosis disminuye la probabilidad y la intensidad de la toxicidad. Con tiempos de respuesta de 7–10 días, la prueba preventiva es factible.

- Contraste normativo: a la NCCN le preocupa que la reducción de 50% infratrate (97% de los pacientes con reducción preventiva no alcanzó el nivel objetivo de 5-FU con la primera dosis) y considera que una reducción de 25% podría bastar en portadores de HapB3 (puntuación de actividad 1.5); hasta la advertencia de la FDA, ni la FDA ni la NCCN recomendaban el genotipado universal.

UGT1A1 (uridina difosfato glucuronosiltransferasa 1A1) e **irinotecán:** la enzima inactiva por glucuronidación el metabolito activo del irinotecán (SN-38) y conjuga la bilirrubina; sus polimorfismos causan hiperbilirrubinemia no conjugada (síndromes de Gilbert y de Crigler-Najjar tipos I y II).

- **Metabolizadores lentos** (UGT1A1*28/*28, *6/*6 o *28/*6): acumulan SN-38 y tienen mayor riesgo de neutropenia grave; considerar **reducir 30% la dosis inicial** de irinotecán en el genotipo *28/*28 y aumentarla después si se tolera.
- **Metabolizadores intermedios** (*1/*28 o *1/*6): no reducir la dosis de forma preventiva.
- Usar irinotecán con precaución y a menor dosis en pacientes con **síndrome de Gilbert** o bilirrubina sérica elevada.
- **No solicitar la prueba** a quien ya presentó toxicidad por irinotecán: requerirá reducción de dosis cualquiera que sea el resultado.

El alelo *28 es una repetición de dinucleótidos (TA7) en el promotor y el *6 una mutación codificante, ambos con menor función; la dosis máxima tolerada de irinotecán cada 3 semanas fue de 850 mg, 700 mg y 400 mg en los genotipos *1/*1, *1/*28 y *28/*28.

- Contraste normativo: DeVita señala que no había guías para ajustar la dosis por UGT1A1 y que el genotipo 7/7, más tóxico, también se asoció a mayor actividad antitumoral; la NCCN actual (COL-I) recomienda considerar la reducción de 30% en *28/*28, y la etiqueta del irinotecán advierte reducir la dosis inicial en homocigotos *28.

> **Dato de examen:** DPYD antes de capecitabina o 5-FU: deficiencia completa, evitar; deficiencia parcial, reducir la dosis inicial y escalar según tolerancia; UGT1A1*28/*28, considerar reducir 30% el irinotecán.

61. Caso clínico: interpretación del perfil molecular en enfermedad metastásica ●●●

Hombre de 59 años con adenocarcinoma de colon descendente y metástasis hepáticas múltiples irresecables, con estado funcional ECOG 0 [actividad normal]. El panel multigénico en tejido informa KRAS G12D mutado, NRAS y BRAF silvestres y expresión conservada de las proteínas de reparación (pMMR). El genotipo de DPYD es heterocigoto c.1236G>A (HapB3), con puntuación de actividad de 1.5 [metabolizador intermedio]. El residente propone FOLFOX con panitumumab «porque el primario es izquierdo», solicitar HER2 y PD-L1 y dar fluorouracilo a dosis plena.

¿Qué errores contiene la propuesta y cómo se interpreta cada biomarcador?

1. **Panitumumab está contraindicado:** cualquier mutación de KRAS o NRAS contraindica cetuximab y panitumumab, sea cual sea el lado del primario. En el ensayo PRIME, añadir panitumumab a FOLFOX en tumores con RAS mutado empeoró la supervivencia libre de progresión y la global, y la Food and Drug Administration (FDA) indica no combinarlo con oxaliplatino en ese contexto. La lateralidad solo decide el uso de anti-EGFR en tumores RAS y BRAF silvestres (ver preguntas 54 y 94). Además, G12D no es G12C, por lo que tampoco aplica la excepción de sotorasib o adagrasib con anti-EGFR.
2. **HER2 no se solicita:** ya se conoce una mutación de RAS, y en ese subgrupo la amplificación es muy rara; además, la terapia anti-HER2 exige RAS y BRAF silvestres (ver pregunta 56).
3. **PD-L1 no se solicita:** no tiene papel en el cáncer colorrectal fuera de ensayos clínicos; el biomarcador de la inmunoterapia es el estado del sistema de reparación, y este tumor es pMMR, por lo que no es candidato a inhibidores de puntos de control (ver pregunta 53).
4. **El fluorouracilo no va a dosis plena:** HapB3 con puntuación de actividad de 1.5 indica deficiencia parcial de DPD; el CPIC recomienda reducir 50% la dosis inicial y aumentarla si los dos primeros

ciclos se toleran, aunque la NCCN advierte que en HapB3 una reducción de 25% podría bastar y que la reducción excesiva infratrata (ver pregunta 60).

La conducta correcta, con ECOG 0, es una terapia inicial intensiva para tumor con KRAS mutado y BRAF silvestre: CAPEOX, FOLFOX, FOLFIRI o FOLFIRINOX, con o sin bevacizumab y sin anti-EGFR, con la fluoropirimidina ajustada por DPYD; si se elige irinotecán, se considera el genotipo de UGT1A1 (ver preguntas 60 y 93).

VII. Estadificación y factores pronósticos

Clasificación TNM y estadios

62. ¿Cómo se definen las categorías T, N y M del sistema TNM (AJCC, 8.ª edición)? ●●●

Se estadifica con el **sistema TNM** (tumor, ganglios, metástasis) del American Joint Committee on Cancer y la Union for International Cancer Control (AJCC/UICC), el **único que debe usarse**; la clasificación de Dukes y sus modificaciones solo tienen interés histórico, para entender estudios antiguos. El mismo sistema se aplica al colon y al recto, porque sus categorías tienen supervivencias muy similares.

Categoría T (profundidad de invasión, no tamaño):

- **TX:** no evaluable; **T0:** sin evidencia de tumor primario.
- **Tis:** carcinoma in situ o intramucoso, con afectación de la lámina propia sin extensión a través de la muscular de la mucosa; la displasia de alto grado o grave también se clasifica como Tis.
- **T1:** invade la submucosa, es decir, atraviesa la muscular de la mucosa sin llegar a la muscular propia.
- **T2:** invade la muscular propia.
- **T3:** atraviesa la muscular propia hacia los tejidos pericolorrectales.
- **T4a:** atraviesa el peritoneo visceral, incluida la perforación macroscópica a través del tumor y la invasión continua a través de áreas de inflamación hasta la superficie peritoneal.
- **T4b:** invade directamente o se adhiere a órganos o estructuras adyacentes, incluidos otros segmentos del colon por extensión a través de la serosa (por ejemplo, un carcinoma de ciego que invade el sigmoide) o, en localizaciones retroperitoneales, la invasión directa más allá de la muscular propia (por ejemplo, un tumor de la pared posterior del colon descendente que invade el riñón izquierdo o la pared abdominal lateral).

Categoría N (número de ganglios afectados, no su tamaño ni su localización):

- **NX:** no evaluable; **N0:** sin metástasis ganglionares regionales.
- **N1:** uno a tres ganglios positivos (tumor ≥ 0.2 mm), o cualquier número de depósitos tumorales con todos los ganglios identificables negativos. Se subdivide en N1a (un ganglio), N1b (dos o tres ganglios) y **N1c** (ningún ganglio positivo, pero con depósitos tumorales en la subserosa, el mesenterio o los tejidos pericólicos o perirrectales no peritonizados).
- **N2:** cuatro o más ganglios; N2a, cuatro a seis, y N2b, siete o más.
- Los ganglios con **células tumorales aisladas** (células o grupos pequeños < 0.2 mm) se consideran negativos (N0), pero debe registrarse su número; las **micrometástasis** (0.2–2.0 mm, o grupos de 10–20 células) cuentan como ganglios positivos.
- Contraste normativo: DeVita escribe «más de siete» para N2b; se sigue la tabla de la AJCC reproducida por la NCCN, que define N2b como siete o más.

Categoría M:

- **M0:** sin metástasis a distancia por imagen u otros estudios; no la asigna el patólogo.

- **M1a:** metástasis en un sitio u órgano, sin metástasis peritoneales; incluye los ganglios fuera del drenaje regional.
- **M1b:** metástasis en dos o más sitios u órganos, sin metástasis peritoneales.
- **M1c:** metástasis en la superficie peritoneal, sola o con metástasis en otros sitios u órganos; estos pacientes tienen menor supervivencia libre de progresión y global.
- Los ganglios ilíacos externos, ilíacos comunes, paraaórticos y supraclaviculares son **no regionales**: su afectación es M1.

Prefijos y descriptores: «c» clínico, «p» patológico, «yp» patológico tras tratamiento neoadyuvante (por ejemplo, ypT1) y «r» para la recurrencia (por ejemplo, rpT3); se registran la invasión vascular (V), linfática (L) y perineural (PN). La adherencia macroscópica a otro órgano se clasifica como cT4b; si el estudio microscópico de la adherencia no muestra tumor, la categoría patológica se asigna por la profundidad anatómica (pT1–pT4a). La residualidad tumoral se clasifica como **R0** (márgenes negativos al microscopio), **R1** (resección macroscópica completa con margen microscópico positivo) y **R2** (tumor macroscópico residual), con fuerte implicación pronóstica.

> **Dato de examen:** la T se define por la profundidad de invasión y la N por el número de ganglios (N1, 1–3; N2, 4 o más; N1c, depósitos tumorales sin ganglios positivos); M1c es el peritoneo; los ganglios ilíacos, paraaórticos y supraclaviculares son M1.

63. ¿Cómo se agrupan los estadios, qué consecuencia terapéutica tiene cada uno y qué paradoja tiene la clasificación? ●●●

La tabla de grupos pronósticos del American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8.ª edición, es la siguiente:

Estadio	T	N	M
0	Tis	N0	M0
I	T1–T2	N0	M0
IIA	T3	N0	M0
IIB	T4a	N0	M0
IIC	T4b	N0	M0
IIIA	T1–T2 / T1	N1 o N1c / N2a	M0
IIIB	T3–T4a / T2–T3 / T1–T2	N1 o N1c / N2a / N2b	M0
IIIC	T4a / T3–T4a / T4b	N2a / N2b / N1–N2	M0
IVA	Cualquier T	Cualquier N	M1a
IVB	Cualquier T	Cualquier N	M1b
IVC	Cualquier T	Cualquier N	M1c

En síntesis, el **estadio I** es T1–T2 N0 M0; el **II**, T3–T4 N0 M0, subdividido por la T; el **III** se define por la presencia de ganglios positivos sin M1, subdividido por T y N; y el **IV**, por cualquier M1. Cada estadio tiene una consecuencia terapéutica en tumores con sistema de reparación competente (pMMR):

- **Estadios 0–I** (Tis, T1 N0 o T2 N0): observación tras la resección; tras la resección completa de un estadio I, la supervivencia a 5 años supera 95% [pronóstico excelente], y los que recurren probablemente eran estadios II o III mal clasificados.
- **Estadio II:** adyuvancia según los rasgos de alto riesgo y el estado del sistema de reparación (ver preguntas 72 y 73).

- **Estadio III:** adyuvancia con oxaliplatino y fluoropirimidina, cuya duración depende de si es de bajo o alto riesgo (ver pregunta 74).
- **Estadio IV:** tratamiento sistémico y evaluación de resecabilidad de las metástasis (ver preguntas 84 y 92).

Paradoja pronóstica: la T tiene gran peso: los pacientes T4 N0 tienen menor supervivencia que los T1–T2 N1–N2, por lo que el **estadio IIIA tiene mejor supervivencia que el IIB**, una paradoja que la 8.ª edición acentúa y que persiste aun con > 12 ganglios examinados [la clasificación anatómica no captura toda la biología]. Además:

- en análisis de más de 50 000 pacientes, la T fue pronóstica dentro de N0 y N1 pero no dentro de N2, lo que justificó subdividir el estadio III en IIIA, IIIB y IIIC, que son muy pronósticos;
- la supervivencia relativa a 5 años sin ganglios fue de 79.6% en T4a y de 58.4% en T4b [la invasión de órganos vecinos empeora de forma marcada el pronóstico], y dentro de cada T la supervivencia disminuye con cada categoría N;
- ningún factor supera al estadio en significado pronóstico.
- Contraste normativo: la tabla de DeVita (tabla 40.7) incluye T2 N2a en el estadio IIIA y omite el estadio IVC; en la tabla de la AJCC de la NCCN, T2 N2a corresponde al IIIB y existe el IVC (M1c). Se sigue la tabla de la NCCN.

> **Dato de examen:** I, T1–T2 N0; II, T3–T4 N0 (IIA T3, IIB T4a, IIC T4b); III, cualquier N positivo sin M1; IV, cualquier M1 (IVC, peritoneo); paradoja: el IIIA tiene mejor supervivencia que el IIB.

Informe anatomopatológico y factores pronósticos

64. ¿Qué debe contener el informe anatomopatológico y por qué se exigen al menos 12 ganglios? ●●●

El informe debe incluir:

1. grado del cáncer;
2. profundidad de invasión (T) y extensión a estructuras adyacentes;
3. número de ganglios regionales evaluados y número de ganglios positivos (N);
4. valoración de metástasis a distancia en órganos, peritoneo, estructuras abdominales o ganglios no regionales (M);
5. estado de los márgenes proximal, distal, radial y mesentérico;
6. invasión linfovascular;
7. invasión perineural;
8. número de depósitos tumorales;
9. gemación tumoral (tumor budding) por niveles.

Ganglios: se examinan **≥ 12 ganglios linfáticos**, como recomiendan el American Joint Committee on Cancer (AJCC) y el Colegio Americano de Patólogos (CAP; este último, 12–15); los tumores T4 podrían requerir más. En el estadio II (pN0) con < 12 ganglios, el patólogo debe volver al espécimen y procesar más tejido, y si aún no los encuentra, anotar que hizo una búsqueda exhaustiva; el paciente N0 con < 12 ganglios se considera **estadificado de forma subóptima y de mayor riesgo**. Examinar más ganglios se asoció a mayor supervivencia tanto en N0 como en N+, por una estadificación más exacta, la calidad de la cirugía o la biología tumoral (la inestabilidad de microsatélites y la respuesta inmunitaria fuerte se

asocian a más ganglios recuperados). El número de ganglios negativos es pronóstico independiente en los estadios IIIB y IIIC.

Margen radial (circunferencial):

- es la superficie de tejido blando adventicial más cercana a la penetración más profunda del tumor, creada por disección del retroperitoneo, y corresponde a toda zona del colon no cubierta por serosa; en segmentos envueltos por completo por peritoneo, como el transverso, el único margen radial relevante es el mesentérico (ver pregunta 13);
- la penetración en la grasa pericólica describe un T3, no un margen positivo, y la afectación de una superficie peritonizada es T4a; el margen es positivo solo si hay tumor en la superficie cortada (R1 o R2);
- un margen radial positivo predice con fuerza la recurrencia local y obliga a considerar tratamiento adyuvante;
- como en el espécimen es difícil distinguir la superficie no peritonizada de la peritonizada, se pide al cirujano que la marque con clip o sutura.

Otros elementos del informe:

- **Invasión vascular:** se examinan al menos tres bloques del tumor (óptimamente cinco o más); si no puede distinguirse vénula de linfático, se informa «invasión angiolinfática». La invasión linfovascular es de categoría I del CAP (pronóstico adverso fiable).
- **Depósitos tumorales:** focos discretos irregulares en la grasa pericólica, alejados del frente tumoral, sin tejido ganglionar residual y dentro del drenaje linfático del tumor; no se cuentan como ganglios. En pN0, la supervivencia a 5 años fue de 91.5% sin nódulos satélite y de 37.0% con ellos [pronóstico comparable al de la enfermedad ganglionar; por eso definen N1c].
- **Invasión perineural:** factor pronóstico independiente; en el estadio II, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años fue de 29% con invasión perineural frente a 82% sin ella.
- **Gemación tumoral:** un brote es una célula aislada o un grupo de ≤ 4 células en el frente invasor, contado en el campo de mayor densidad (0.785 mm^2); se clasifica en bajo (0–4 brotes), intermedio (5–9) y alto (≥ 10). El nivel alto en pT1 y en pólipos malignos se asocia a metástasis ganglionares, y en los estadios II y III es pronóstico independiente.
- **Micrometástasis:** si se informan, se especifica el método de detección; empeoran el pronóstico (en pN0, la positividad para citoqueratina se asoció a recurrencia de 14% frente a 4.7%).
- **Ganglio centinela:** técnicamente factible en colon, pero con falsos negativos de hasta 60% en algunos estudios, por lo que su utilidad no está establecida.
- Contraste normativo: el consenso del CAP citado por DeVita clasificó la invasión perineural en la categoría III (evidencia insuficiente), mientras que la NCCN actual la incluye como factor de alto riesgo de recurrencia sistémica.

> **Dato de examen:** se exigen ≥ 12 ganglios; un estadio II con < 12 ganglios está estadificado de forma subóptima y es de mayor riesgo; el informe incluye márgenes (con el radial), invasión linfovascular y perineural, depósitos tumorales y gemación tumoral.

65. ¿Qué factores pronósticos adversos y favorables deben reconocerse? ●●●

El estadio se integra con los factores de alto riesgo para decidir la adyuvancia, sobre todo en el estadio II (ver pregunta 73).

Factores adversos: T4; N2; metástasis peritoneales (M1c); invasión linfovascular y perineural; depósitos tumorales; gemación alta; alto grado; histología en anillo de sello o de células pequeñas; < 12 ganglios examinados; margen radial positivo; obstrucción; perforación; antígeno carcinoembrionario (ACE)

preoperatorio > 5 ng/mL o que no se normaliza tras la cirugía; BRAF V600E, sobre todo con estabilidad de microsatélites; fenotipo metilador alto; y pérdida de 18q.

Factores favorables: inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H) en el estadio II, variantes patogénicas de POLE/POLD1, histología medular y respuesta linfoide del huésped, estrechamente ligada a MSI-H.

Sin valor pronóstico: tamaño tumoral, configuración macroscópica, sangrado de presentación y transfusiones perioperatorias (la asociación descrita se atribuye a la enfermedad que las motivó).

Categorías del consenso del Colegio Americano de Patólogos (CAP):

1. **Categoría I** (probados y usados en el manejo): T, N y M; invasión de vasos sanguíneos o linfáticos; tumor residual tras cirugía con intención curativa (categoría R); y ACE preoperatorio elevado.
2. **Categoría IIA** (estudiados intensamente, pendientes de validación robusta): grado, margen radial y tumor residual tras neoadyuvancia.
3. **Categoría IIB** (prometedores): tipo histológico, rasgos asociados a inestabilidad de microsatélites, MSI-H, pérdida de heterocigosidad de 18q y configuración del borde tumoral (infiltrante o expansivo).
4. **Categoría III** (insuficientemente estudiados): contenido de ADN, otros marcadores moleculares (timidilato sintasa, dihidropirimidina deshidrogenasa, p53), invasión perineural, densidad microvascular, fibrosis y respuesta inflamatoria peritumorales, diferenciación neuroendocrina focal e índices de proliferación.
5. **Categoría IV** (sin valor pronóstico): tamaño tumoral y configuración macroscópica.

Otros factores clínicos:

- **Localización del primario:** resultados ambiguos; los tumores derechos se asocian a mayor edad, sexo femenino, estadio más avanzado y peor diferenciación, con menor mortalidad en el estadio II y mayor en el III. La inestabilidad de microsatélites fue favorable en el colon derecho y desfavorable en el izquierdo en el ensayo N0147, quizá por el distinto origen embriológico (ver pregunta 13).
- **BRAF y estado de microsatélites:** pronóstico malo con estabilidad de microsatélites (MSS) y BRAF mutado, intermedio con MSS y BRAF silvestre, y favorable con MSI-H y BRAF silvestre.
- **Respuesta del huésped:** el infiltrado linfocitario es favorable; un cociente neutrófilos/linfocitos preoperatorio > 3 se asoció a peor supervivencia libre de enfermedad en los estadios I–III, y > 5, a recurrencia [posible marcador de inmunidad celular deprimida].
- **Índice de masa corporal:** la obesidad previa al diagnóstico (índice ≥ 35 kg/m² en ensayos del National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project [NSABP]) aumenta la recurrencia y la muerte; en la enfermedad metastásica, el índice bajo se asocia a peor evolución.
- **Tabaquismo:** menor supervivencia libre de enfermedad, más evidente en tumores BRAF silvestres y KRAS mutados.
- **Diabetes:** peor pronóstico en algunos estudios, sobre todo con hiperinsulinemia mal controlada; resultados inconsistentes.
- **Sexo:** ventaja muy modesta de supervivencia en mujeres con enfermedad temprana, sin valor predictivo de la eficacia de la quimioterapia, por lo que no modifica el esquema.
- **Esteroides:** en un ensayo pequeño, una dosis preoperatoria de dexametasona (antiemética) se asoció a más recurrencia a distancia, sin diferencia en supervivencia; el hallazgo requiere más estudio.

> **Dato de examen:** ningún factor supera al estadio; factores adversos clave: T4, N2, M1c, invasión linfovascular y perineural, depósitos tumorales, gemación alta, < 12 ganglios, obstrucción,

> perforación, ACE > 5 ng/mL y BRAF V600E; factores favorables: MSI-H en el estadio II, POLE patogénico e histología medular.

66. Caso clínico: estadificación de una pieza de hemicolectomía izquierda ●●●

Hombre de 66 años operado de hemicolectomía izquierda por adenocarcinoma de colon descendente. El informe de patología reporta un adenocarcinoma de bajo grado que atraviesa el peritoneo visceral, con 3 de 18 ganglios positivos, 2 depósitos tumorales en la grasa pericólica, invasión perineural, gemación tumoral alta (12 brotes) y márgenes negativos. La tomografía computarizada no muestra metástasis. El antígeno carcinoembrionario (ACE) preoperatorio fue de 7 ng/mL [elevado] y se normalizó después de la cirugía.

¿Cuál es el TNM y el estadio, cómo se interpretan los depósitos tumorales y qué factores pronósticos tiene?

TNM y estadio: el tumor que atraviesa el peritoneo visceral es **pT4a**; tres ganglios positivos son **pN1b** (dos o tres ganglios); la ausencia de metástasis en la imagen es **M0**, categoría que no asigna el patólogo. **pT4a N1b M0 corresponde al estadio IIIB**. Como es T4 con ganglios positivos, se trata de un **estadio III de alto riesgo** para la adyuvancia (ver pregunta 74).

Depósitos tumorales: no se cuentan como ganglios, y la categoría N1c solo se asigna cuando todos los ganglios identificables son negativos; como aquí hay ganglios positivos, la N se define por los tres ganglios. Aun así, los depósitos se registran y empeoran el pronóstico.

Calidad de la estadificación: se examinaron 18 ganglios [adecuado, por encima del mínimo de 12], y los márgenes negativos corresponden a una resección R0.

Factores pronósticos:

- **adversos:** T4, invasión perineural, depósitos tumorales, gemación alta y ACE preoperatorio > 5 ng/mL (categoría I del Colegio Americano de Patólogos);
- **no adversos:** el bajo grado, la resección R0 y la normalización del ACE después de la cirugía, que hace útil este marcador para la vigilancia (ver pregunta 51).

Antes de la adyuvancia se completan la prueba del sistema de reparación de errores de apareamiento, el estudio de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa para decidir la aspirina adyuvante y la prueba de DPYD antes de la fluoropirimidina (ver preguntas 58 y 60).

VIII. Pólipo maligno, cirugía y tratamiento adyuvante

Pólipo maligno y cirugía

67. ¿Cuándo basta la polipectomía en un pólipo maligno y cuándo se requiere colectomía? ●●●

El **pólipo maligno** tiene cáncer invasor que atraviesa la muscular de la mucosa e invade la submucosa (pT1), donde nacen los linfáticos; por eso, a diferencia del pTis, puede dar metástasis ganglionares (ver pregunta 14). La mayoría de los cánceres en pólipos se diagnostica después de la polipectomía, por lo que la pieza debe permitir evaluar el margen. Antes de decidir, se confirma el cáncer invasor y se completa el estudio (ver pregunta 45).

Criterios histológicos (NCCN, COL-B):

- **Favorables (deben cumplirse todos):** bajo grado según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019; antes bien a moderadamente diferenciado), sin invasión angiolinfática, profundidad de invasión

submucosa < 1 mm, gemación tumoral baja y margen de resección negativo.

- **Desfavorables (basta uno):** alto grado (antes poco diferenciado), invasión angiolinfática, invasión submucosa > 1 mm, gemación alta o margen positivo.
- **Margen positivo:** células tumorales en el margen de sección o a < 1 mm de él. No existe consenso sobre su definición: también se ha definido como tumor a 1–2 mm del margen o células tumorales dentro de la zona de diatermia.

Decisión:

1. Espécimen único, resecado por completo, con rasgos favorables y márgenes libres: **observación** o colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales.
2. Espécimen fragmentado, margen no evaluable o rasgos desfavorables: **colectomía** con extirpación en bloque de los ganglios regionales; la laparoscopia es una opción.

Después de la decisión, se sigue el estadio patológico y la adyuvancia según el estado del sistema de reparación de errores de apareamiento: COL-4 en tumores competentes y COL-13 en deficientes (ver preguntas 72 y 75). En el estadio I **no se da quimioterapia adyuvante**, y tras su resección completa la supervivencia a 5 años supera 95%. A todo paciente al que se le reseca un pólipo maligno se le hace **colonoscopia total**, para descartar pólipos sincrónicos, y después endoscopia de vigilancia. En los pólipos pediculados se reseca el tallo completo hasta su base, se orienta la pieza para que el patólogo identifique la base y el margen, y se tatúa el sitio.

Sésil frente a pediculado: los datos históricos mostraron en los sésiles resecados por endoscopia más desenlaces adversos (enfermedad residual, recurrencia, mortalidad y metástasis hematógena, pero no ganglionares), probablemente por la mayor probabilidad de margen positivo; la evidencia reciente indica que el estado del margen y los rasgos histológicos desfavorables son los mejores predictores de enfermedad residual o ganglionar, cualquiera que sea la morfología. Por eso, un pólipo sésil de bajo grado, con invasión submucosa < 1 mm, márgenes negativos y sin invasión linfovascular puede tratarse con polipectomía endoscópica, mientras que la gemación tumoral alta puede hacer insuficiente la polipectomía.

- Contraste normativo: DeVita mantiene los criterios clásicos: en el pólipo pediculado no se requiere más cirugía si el margen negativo es > 2 mm, el tumor es bien diferenciado, no hay invasión linfovascular y no hay extensión más allá del tallo (niveles 1–3 de Haggitt), y las lesiones sésiles con cáncer invasor y los pólipos grandes se tratan con resección segmentaria. La NCCN actual usa un margen de 1 mm, añade la profundidad submucosa < 1 mm y la gemación, y permite observar el pólipo sésil con rasgos favorables.

> **Dato de examen:** pólipo maligno con todos los rasgos favorables (bajo grado, sin invasión angiolinfática, invasión submucosa < 1 mm, gemación baja y margen negativo): observación; cualquier rasgo desfavorable, espécimen fragmentado o margen no evaluable: colectomía con linfadenectomía; el estadio I no recibe adyuvancia.

68. ¿Cómo se reseca y se marca un pólipo por endoscopia y cómo se prepara el intestino para la colectomía? ●○○

La resección endoscópica busca que la lesión salga **entera y con su arquitectura conservada**, para que sea a la vez terapéutica y diagnóstica; el aspecto endoscópico orienta, pero solo el estudio patológico es definitivo. La técnica se elige por el tamaño y la forma (DeVita):

- **Lesiones polipoides pequeñas (hasta 5–8 mm):** extirpación completa con pinza de biopsia y un borde de mucosa normal; el sangrado suele ser mínimo y se controla con electrocauterio si persiste.

- **Pólipos pediculados grandes:** asa y electrocauterio en la base; si no caben por el canal de trabajo, se retiran sujetos con el asa junto con el colonoscopio.
- **Lesiones grandes de base ancha o sésiles:** múltiples biopsias en lugar de resección, por el mayor riesgo de perforación o de márgenes inadecuados; si la sospecha de malignidad es baja, puede intentarse la resección mucosa o submucosa endoscópica por un endoscopista con experiencia avanzada. Ante cualquier sospecha de carcinoma invasor en una lesión no resecable por endoscopia, se hace una resección oncológica definitiva, porque la estadificación formal solo se conoce tras la resección.

El sangrado y la perforación, aunque poco frecuentes, son más comunes en la colonoscopia terapéutica que en la diagnóstica.

Marcaje (tatuaje): se inyecta 1 mL de tinta en la submucosa de cada uno de los cuatro cuadrantes, para reconocer el sitio después desde la luz y desde la serosa, y se registran referencias anatómicas (orificio apendicular, válvula ileocecal y sombras hepática o esplénica en los ángulos), porque la profundidad de inserción del colonoscopio flexible es muy inexacta. Para la cirugía mínimamente invasiva, el tumor se localiza antes de operar mediante identificación radiológica, marcaje endoscópico o referencias endoscópicas.

Preparación intestinal para la colectomía: limpieza mecánica (catártico o agente de desplazamiento de volumen) más profilaxis antibiótica apropiada. La preparación mecánica reduce las complicaciones posoperatorias y facilita la visualización, sobre todo por laparoscopia, aunque algunos estudios sugieren que podría ser innecesaria. En los tumores sigmoides bajos y rectales, el lavado rectal distal busca eliminar células tumorales exfoliadas; un metaanálisis no aleatorizado mostró casi la mitad de recurrencias locales con él.

> **Dato de examen:** el tatuaje se hace con 1 mL de tinta en la submucosa de los cuatro cuadrantes; la lesión sésil grande sospechosa se biopsia y, si hay carcinoma invasor, se trata con resección oncológica.

69. ¿En qué consiste la colectomía oncológica y cómo varía su extensión según la localización del tumor? ●●●

La **colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales** es el procedimiento preferido del cáncer de colon no metastásico resecable (COL-3). Una **linfadenectomía correcta** exige:

- ligadura proximal del o de los pedículos vasculares con extirpación en bloque del segmento colónico y su mesenterio;
- biopsia o extirpación de los ganglios clínicamente sospechosos fuera del campo estándar y del ganglio apical;
- examen de **≥ 12 ganglios**;
- resección completa para considerarse curativa: los ganglios positivos que se dejan hacen la resección incompleta (R2).

La extensión la definen la irrigación y la necesidad de extraer los ganglios de drenaje (ver pregunta 15). Según la localización (DeVita):

1. **Ciego y colon ascendente: hemicolectomía derecha.** Se moviliza el colon del retroperitoneo protegiendo uréter, vena cava inferior, duodeno y vasos gonadales, y en el ángulo hepático la vesícula y el duodeno; se ligan los vasos ileocólicos, cólicos derechos y la rama derecha de los cólicos medios, con ligadura proximal, y se hace anastomosis ileotransversa manual o mecánica.
2. **Ángulo hepático y transverso proximal: hemicolectomía derecha ampliada** hasta incluir los vasos cólicos medios, con anastomosis ileocólica, que tiene menor riesgo de fuga que la colocolónica

por la mejor irrigación del mesenterio del intestino delgado.

3. **Transverso medio: colectomía transversa** con resección del epiplón desde la curvatura mayor hasta el hilio esplénico (puede albergar micrometástasis) y ligadura del tronco de la cólica media; con frecuencia es más seguro resecar colon derecho y transverso y anastomosar el íleon al descendente, lo que deja reserva cólica suficiente para absorber agua y mantener evacuaciones normales.
4. **Transverso distal: hemicolectomía izquierda ampliada.**
5. **Descendente proximal:** movilización del ángulo esplénico, ligadura de la cólica izquierda y anastomosis del transverso a la región sigmoidea.
6. **Descendente medio: hemicolectomía izquierda** con ligadura de la cólica izquierda y de algunas ramas sigmoideas, con mesenterio suficiente para estadificar.
7. **Sigmoide: sigmoidectomía** con márgenes a ambos lados y anastomosis colorrectal; el mesenterio se divide a nivel de las ramas sigmoideas (preservando la cólica izquierda) o en el origen de la arteria mesentérica inferior. La ligadura en el origen de la mesentérica inferior logra más movilización y más ganglios, pero ni ella ni una hemicolectomía izquierda más extensa mejoraron la supervivencia.
8. **Lesiones por debajo de la reflexión peritoneal:** se tratan como cáncer de recto.

Otras indicaciones: colectomía abdominal total en colitis ulcerosa o síndromes de poliposis familiar con carcinoma invasor o riesgo significativo de desarrollarlo; en pacientes con síndrome hereditario conocido o sospechado se siguen las consideraciones de la guía NCCN de alto riesgo genético y familiar. La técnica de «no tocar» (no-touch) no modifica la recurrencia ni la siembra a distancia.

Escisión mesocólica completa con ligadura vascular central: aplica al colon los principios de la escisión total del mesorrecto. En el ensayo de fase III ESCME, la supervivencia libre de recurrencia local a 5 años fue similar, pero la escisión mesocólica redujo el riesgo absoluto de muerte o progresión (9.1% en los estadios I–III y 16.1% en el estadio III); obtiene más mesenterio y más ganglios y detecta más depósitos tumorales, y DeVita pide estandarizarla, sobre todo en tumores avanzados.

> **Dato de examen:** colectomía con ligadura proximal del pedículo, extirpación en bloque del mesenterio y ≥ 12 ganglios; ciego y ascendente, hemicolectomía derecha (ileocólicos, cólicos derechos y rama derecha de los cólicos medios); ángulo hepático, derecha ampliada; descendente, izquierda; sigmoide, sigmoidectomía.

70. ¿Cuándo se indica la cirugía mínimamente invasiva? ●●○

La **colectomía laparoscópica o asistida por robot** se ofrece cuando:

1. el cirujano tiene experiencia en estas técnicas;
2. el tumor está localizado antes de la cirugía (identificación radiológica, marcaje endoscópico o referencias endoscópicas);
3. puede hacerse una exploración y evaluación abdominal completas.

No se indica, en general, en el cáncer localmente avanzado (invasión de estructuras adyacentes, T4) ni en la obstrucción o perforación aguda por el tumor, aunque puede considerarse con experiencia apropiada; tampoco en pacientes con alto riesgo de adherencias prohibitivas, y se convierte a cirugía abierta si se encuentran durante la exploración.

Evidencia: los ensayos aleatorizados frente a la cirugía abierta (COST, CLASICC, COLOR y Barcelona) y varios metaanálisis mostraron resultados oncológicos equivalentes en recurrencia y supervivencia, con beneficios a corto plazo: recuperación más rápida, estancia más corta y, en un metaanálisis, menos complicaciones cardíacas. En el ensayo COLOR, los resultados a corto plazo fueron mejores en

hospitales de alto volumen, y con un programa de recuperación mejorada (ensayo EnROL) la única diferencia fue una estancia más corta con laparoscopia (5 frente a 7 días).

Ventajas técnicas (DeVita): la magnificación permite disecciones más finas y ligaduras altas que obtienen más ganglios; las preocupaciones iniciales (márgenes, muestreo ganglionar y siembra en los puertos) no se confirmaron, y los mayores costos de quirófano se compensan con una estancia más corta. La cirugía robótica tiene tiempos más largos y mayor costo, con menos sangrado, recuperación intestinal más rápida y menos complicaciones; su mayor potencial está en la disección rectal. La colectomía laparoscópica por incisión única y la extracción de la pieza por orificios naturales son factibles, con resultados oncológicos similares.

> **Dato de examen:** la laparoscopia es oncológicamente equivalente a la cirugía abierta y acorta la estancia; no se usa de rutina en T4, obstrucción o perforación aguda, ni con adherencias prohibitivas.

Tratamiento adyuvante

71. ¿Qué diferencia hay entre tratamiento neoadyuvante y adyuvante, y cuándo se indica cada uno en el cáncer de colon? ●●●

† Definiciones expuestas en clase:

- **Neoadyuvante:** terapia sistémica que se da **antes** del tratamiento quirúrgico primario; su objetivo es la citorreducción máxima del tumor, lograr el control local y erradicar la enfermedad micrometastásica.
- **Adyuvante:** tratamiento (quimioterapia o radioterapia) que se administra **después** de la cirugía para disminuir la tasa de recaída o recurrencia.

Indicaciones de neoadyuvancia en el cáncer de colon (NCCN):

1. **cT4b o enfermedad ganglionar voluminosa con sistema de reparación competente** (pMMR o estabilidad de microsatélites): considerar FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) o CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) y después colectomía (ver pregunta 81).
2. **Tumores con deficiencia del sistema de reparación (dMMR) o con POLE/POLD1 ultrahipermutado:** inhibidor de puntos de control inmunitario si el tumor es T4 o el primario es voluminoso, preferido en el cT4b (ver pregunta 82).
3. **Enfermedad localmente irresecable o paciente médicamente inoperable:** terapia sistémica y considerar radioterapia con fluoropirimidina para convertir la lesión en resecable (ver pregunta 83).
4. **Metástasis resecables o potencialmente convertibles:** quimioterapia preoperatoria (ver preguntas 85 y 86).
5. **En investigación:** quimioterapia después de descomprimir un tumor obstructivo (ver pregunta 42).

Indicaciones de adyuvancia: se decide por el estadio patológico y el estado del sistema de reparación de errores de apareamiento: en el estadio III se indica siempre que no haya contraindicación, en el estadio II según el riesgo y en los estadios 0–I no se indica (ver preguntas 72–75).

Reglas comunes: el tratamiento perioperatorio total (neoadyuvante más adyuvante) se limita a un máximo de 6 meses, y la adyuvancia se inicia en cuanto el paciente esté médicamente apto (ver pregunta 78).

> **Dato de examen:** neoadyuvante es antes de la cirugía (cT4b o ganglios voluminosos con FOLFOX o CAPEOX; tumor dMMR con inmunoterapia) y adyuvante, después (estadio III y estadio II de alto riesgo); el tratamiento perioperatorio total no supera 6 meses.

72. ¿Cómo se decide la adyuvancia según el estadio en los tumores con sistema de reparación competente (COL-4)? ●●●

El algoritmo se aplica a tumores con sistema de reparación de errores de apareamiento competente (pMMR) o estabilidad de microsatélites (MSS):

1. **Tis, T1 N0 o T2 N0 (estadios 0–I):** observación.
2. **T3 N0 sin rasgos de alto riesgo (estadio IIA de bajo riesgo):** observación (preferida) o considerar capecitabina durante 6 meses o fluorouracilo con leucovorina (5-FU/LV) durante 6 meses.
3. **T3 N0 con alto riesgo de recurrencia sistémica, o T4 N0 (estadios IIB–IIC):** capecitabina (6 meses), 5-FU/LV (6 meses), FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino; 6 meses), CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino; 3 meses) u observación; ninguna opción es preferida (ver pregunta 73).
4. **T1–T3 N1 (estadio III de bajo riesgo):** preferidos CAPEOX durante 3 meses o FOLFOX durante 3–6 meses; otras opciones, capecitabina o 5-FU/LV durante 6 meses.
5. **T4 N1–N2 o cualquier T N2 (estadio III de alto riesgo):** preferidos CAPEOX durante 3–6 meses o FOLFOX durante 6 meses; otras opciones, capecitabina o 5-FU/LV durante 6 meses.

Además:

- la capecitabina o el 5-FU/LV en monoterapia se reservan para quien no es candidato a oxaliplatino;
- en el T4 que penetra una estructura fija se considera radioterapia (ver pregunta 83);
- en todos los estadios, la adyuvancia o la observación se acompañan de opciones para lograr ≥ 150 minutos semanales de actividad física moderada a vigorosa, de vigilancia concurrente y de aspirina en los estadios II–III con alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K) (ver preguntas 58 y 78);
- el tratamiento perioperatorio total se limita a un máximo de 6 meses.

Fundamento: la quimioterapia basada en 5-FU frente a cirugía sola mostró un beneficio claro en la supervivencia libre de enfermedad a 5 años, en esencia una mayor tasa de curación, en el estadio III; 6 meses fueron suficientes y prolongar a 9 o 12 meses no aportó más. El beneficio es mayor cuanto mayor es el riesgo: en un metaanálisis, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años en el estadio II fue similar con y sin adyuvancia (79.3% y 81.4%), mientras que en el estadio III subió de 49.0% sin adyuvancia a 63.6% con ella [cerca de 15 pacientes más libres de enfermedad por cada 100 tratados]. La mayoría de

las recurrencias ocurre en los 2 primeros años tras la cirugía; después de 5 y 8 años, la tasa anual cae a < 1.5% y < 0.5%.

> **Dato de examen:** estadios 0–I, observación; IIA de bajo riesgo, observación preferida; III de bajo riesgo (T1–T3 N1), CAPEOX 3 meses o FOLFOX 3–6 meses; III de alto riesgo (T4 o N2), CAPEOX 3–6 meses o FOLFOX 6 meses.

73. ¿Qué define al estadio II de alto riesgo y cómo se decide su adyuvancia? ●●●

Rasgos de alto riesgo de recurrencia (se excluyen los tumores con inestabilidad de microsatélites alta [MSI-H]):

1. histología poco diferenciada o indiferenciada;
2. invasión linfática o vascular;
3. obstrucción intestinal;
4. < 12 ganglios examinados;
5. invasión perineural;
6. perforación localizada;
7. márgenes cercanos, indeterminados o positivos;
8. gemación tumoral de nivel alto;
9. T4 (estadios IIB–IIC).

Cómo se decide:

- en una conversación médico-paciente que incluya la evidencia (con las suposiciones de beneficio por evidencia indirecta del estadio III), la morbilidad del tratamiento, las características de alto riesgo y las preferencias del paciente;
- valorando las comorbilidades y la expectativa de vida, y explicando que el beneficio de la quimioterapia adyuvante **no mejora la supervivencia en > 5%**;
- **solicitando siempre la prueba del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) o de inestabilidad de microsatélites (MSI)**: el estadio II con MSI-H no se beneficia de la fluoropirimidina sola, y el de bajo riesgo no debe recibir adyuvancia (ver pregunta 75);
- usando FOLFOX solo en el estadio II con **múltiples** rasgos de alto riesgo, y no en el de riesgo bueno o promedio;
- sin usar ensayos multigénicos ni ADN tumoral circulante para decidir (ver pregunta 59);
- considerando la observación y la participación en ensayos clínicos.

Fundamento:

- El estadio II de riesgo promedio tiene muy buen pronóstico, por lo que el beneficio posible de la adyuvancia es pequeño.
- La definición actual de alto riesgo es claramente inadecuada: muchos pacientes con rasgos de alto riesgo no recurren y algunos de riesgo promedio sí, y ningún rasgo predice el beneficio de la quimioterapia ni orienta la elección del esquema.
- QUASAR mostró un beneficio pequeño del fluorouracilo con leucovorina (5-FU/LV), pero cerca de 64% de sus pacientes tenía < 12 ganglios examinados; en MOSAIC, añadir oxaliplatino no mejoró la supervivencia global a 10 años en el estadio II, ni siquiera con rasgos de alto riesgo, y el ensayo C-07 fue similar; en SACURA, 1 año de quimioterapia oral no mejoró la supervivencia en los estadios IIA–IIC.
- La NCCN acepta, como el panel de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) de 2022, el beneficio relativo de la adyuvancia en el estadio III como evidencia indirecta para el estadio II, sobre

todo con rasgos de alto riesgo.

- **Duración en el estadio II de alto riesgo:** en el análisis agrupado de la colaboración International Duration Evaluation of Adjuvant Chemotherapy (IDEA), 3 meses no fueron no inferiores a 6 meses en conjunto, pero con CAPEOX la diferencia fue pequeña y no significativa y hubo menos toxicidad de grado 3–5; en ACHIEVE-2, 3 y 6 meses de CAPEOX dieron supervivencia libre de enfermedad a 3 años similar (88.2% y 88.4%), con menos neuropatía con 3 meses.
- **Otros factores adversos citados por DeVita:** antígeno carcinoembrionario elevado antes o después de la cirugía, tumores sin MSI-H, pérdida de 18q, tumores macroscópicamente infiltrantes, antígeno carbohidrato 19-9 sérico alto, invasión venosa extensa, sexo masculino, edad > 50 años y tamaño tumoral pequeño (< 5 cm); con uno o más, el pronóstico se acerca al del estadio III.
- Contraste normativo: DeVita cita un consenso que no recomienda tratar a todos los pacientes con estadio II, pero sí una consulta con oncología médica para discutir pros y contras.

> **Dato de examen:** rasgos de alto riesgo del estadio II: T4, < 12 ganglios, obstrucción, perforación, histología poco diferenciada (salvo MSI-H), invasión linfovascular o perineural, márgenes cercanos o positivos y gemación alta; la adyuvancia no mejora la supervivencia en más de 5%.

74. ¿Qué esquema y qué duración se usan en el estadio III? ●●●

Se indica **quimioterapia posoperatoria a todo paciente con ganglios positivos** sin contraindicación médica o psiquiátrica, con **oxaliplatino** como práctica estándar salvo contraindicación: CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) o FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) son superiores al fluorouracilo con leucovorina (5-FU/LV).

Duración según el riesgo:

- **Bajo riesgo (T1–T3 N1):** CAPEOX durante 3 meses (no inferior a 6 meses) o FOLFOX durante 3–6 meses.
- **Alto riesgo (T4 N1–N2 o cualquier T N2):** CAPEOX durante 3–6 meses o FOLFOX durante 6 meses; FOLFOX durante 3 meses es inferior.

Elección práctica:

- se prefiere el FOLFOX6 modificado (mFOLFOX6), más práctico que el FOLFOX4 del ensayo pivotal;
- CAPEOX se reserva para pacientes motivados y confiables, capaces de tomar varias tabletas de capecitabina (habitualmente 3–5, dos veces al día) durante 2 semanas de cada 3, junto con quimioterapia intravenosa emetógena;
- se considera el riesgo de **neuropatía periférica**, que puede ser permanente; en pacientes con diabetes aparece con dosis acumuladas menores.

Fundamento:

- **MOSAIC** (FOLFOX4 frente a 5-FU/LV infusional): en el estadio III, FOLFOX mejoró la supervivencia libre de enfermedad a 5 años (66.4% frente a 58.9%) y la supervivencia global a 10 años (67.1% frente a 59.0%) [cerca de 8 pacientes más vivos por cada 100 tratados], con independencia del estado de reparación o de BRAF. Toxicidad: neutropenia de grado 3–4 en 41%, diarrea de grado 3–4 en 11% y neuropatía sensitiva de grado 3 en 12.4% [interfiere con las actividades diarias]; a 4 años persistía neuropatía en 15.4%, sobre todo de grado 1.
- **NO16968 (XELOXA):** CAPEOX mejoró la supervivencia libre de enfermedad y global a 7 años frente al 5-FU/LV en bolo; CAPEOX y mFOLFOX6 se consideran intercambiables.
- **X-ACT:** la capecitabina sola fue al menos equivalente al 5-FU/LV en bolo, con menos efectos adversos, también en ≥ 70 años.

- **IDEA** (12 834 pacientes, 3 frente a 6 meses): la neurotoxicidad de grado ≥ 3 fue de 3% frente a 16% con FOLFOX y de 3% frente a 9% con CAPEOX; la supervivencia libre de enfermedad a 3 años (74.6% frente a 75.5%) no cumplió la no inferioridad global, una diferencia de 0.9% de dudosa relevancia clínica, y la supervivencia global a 5 años fue de 82.4% frente a 82.8% [diferencia de 0.4%, que se pondera frente a la gran reducción de toxicidad]; con CAPEOX casi no hubo diferencia. ACHIEVE confirmó menos neuropatía persistente a 3 años (9.7% frente a 24.3%).
- Suspender FOLFOX antes de 10 ciclos por toxicidad no parece empeorar la supervivencia (DeVita). Ninguna intervención ha demostrado de forma convincente prevenir la neuropatía por oxaliplatino; un ensayo pequeño con ácidos grasos omega-3 (600 mg tres veces al día) la redujo y requiere validación.
- Contraste normativo: DeVita (2022) considera CAPEOX la opción preferida en pacientes motivados y FLOX (fluorouracilo en bolo, leucovorina y oxaliplatino) una alternativa; la NCCN v2.2026 retiró FLOX por su diarrea grave (ver pregunta 79).

> **Dato de examen:** estadio III, fluoropirimidina más oxaliplatino; bajo riesgo, CAPEOX 3 meses; alto riesgo, CAPEOX 3–6 meses o FOLFOX 6 meses; 3 meses reducen la neurotoxicidad de grado ≥ 3 de 16% a 3% con FOLFOX.

75. ¿Cómo cambia la adyuvancia en los tumores con deficiencia del sistema de reparación o con POLE ultrahipermutado (COL-13)? ●●●

El algoritmo COL-13 se aplica a tumores con deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR), inestabilidad de microsatélites alta (MSI-H) o mutación de POLE/POLD1 con fenotipo ultrahipermutado (carga mutacional tumoral > 50 mutaciones/megabase):

1. **Tis o T1–T4a N0 (estadios 0–IIB):** observación.
2. **T4b N0 (estadio IIC):** observación o considerar la adyuvancia del estadio III de bajo riesgo, porque este subgrupo tiene mayor riesgo que otros estadios II con dMMR.
3. **T1–T3 N1 (estadio III de bajo riesgo)**, preferidos: FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) más atezolizumab, CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) más atezolizumab, CAPEOX durante 3 meses o FOLFOX durante 3–6 meses.
4. **T4 N1–N2 o cualquier T N2 (estadio III de alto riesgo)**, preferidos: FOLFOX más atezolizumab, CAPEOX más atezolizumab, CAPEOX durante 3–6 meses o FOLFOX durante 6 meses; considerar radioterapia en el T4 que penetra una estructura fija.

Pautas con atezolizumab (anticuerpo contra el ligando 1 de muerte programada [PD-L1]):

- FOLFOX más atezolizumab 840 mg intravenoso cada 2 semanas durante 12 ciclos (6 meses), seguido de mantenimiento con atezolizumab 840 mg cada 2 semanas durante 13 ciclos (12 meses en total);
- CAPEOX más atezolizumab 1200 mg intravenoso cada 3 semanas durante 8 ciclos (6 meses), seguido de mantenimiento con atezolizumab 1200 mg cada 3 semanas durante 8 ciclos (12 meses en total);
- la forma subcutánea de atezolizumab con hialuronidasa puede sustituir a la intravenosa.

Reglas adicionales: no dar fluoropirimidina sola en el estadio II con MSI-H; no considerar la mala diferenciación como rasgo de alto riesgo en estos tumores; si el paciente recibió inmunoterapia neoadyuvante, el papel de la inmunoterapia adyuvante no está definido; y se mantienen la actividad

física, la vigilancia y la aspirina ante alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K), como en los tumores competentes.

Fundamento:

- **Ensayo ATOMIC** (estadio III con dMMR): mFOLFOX6 más atezolizumab fue superior a mFOLFOX6 solo, con supervivencia libre de enfermedad a 3 años de 86.4% frente a 76.6% [la recurrencia se redujo cerca de a la mitad].
- **Estadio II con MSI-H:** pronóstico favorable y sin beneficio del fluorouracilo (5-FU); en la serie de Ribic, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años con MSI-H fue de 83% sin quimioterapia y de 69% con 5-FU/LV [tendencia a daño].
- **Estadio III con MSI-H:** pese al mejor pronóstico, estos pacientes se benefician de la adyuvancia basada en 5-FU, y más aún de la basada en oxaliplatino, porque los aductos platino-ADN no se eliminan mediante las enzimas de reparación de errores de apareamiento (DeVita).
- Contraste normativo: DeVita (2022) consideraba investigacionales los inhibidores de puntos de control en el estadio III con MSI-H; la NCCN v2.2026, tras el ensayo ATOMIC, incluye FOLFOX o CAPEOX con atezolizumab entre las opciones preferidas.

> **Dato de examen:** en tumores dMMR, el estadio II (salvo T4b) se observa y nunca recibe fluoropirimidina sola; el estadio III recibe FOLFOX o CAPEOX, de preferencia con atezolizumab durante 12 meses en total (ATOMIC).

76. ¿Cómo se decide la adyuvancia en el adulto mayor? ●●○

- Se **ofrece adyuvancia también a los pacientes mayores**: el beneficio y la toxicidad del fluorouracilo con leucovorina (5-FU/LV) son similares a los de los jóvenes, y estudios poblacionales mostraron beneficio en el estadio III en ≥ 65 años y en ≥ 75 años.
- Se **individualiza la adición de oxaliplatino en ≥ 70 años**, porque su beneficio no se ha demostrado a esa edad en el estadio II ni en el III.
- Se usan las herramientas de la guía NCCN de oncología geriátrica para valorar al paciente (ver pregunta 49).

Fundamento sobre el oxaliplatino en mayores:

- en la base Adjuvant Colon Cancer Endpoints (ACCENT), beneficio pequeño y no significativo en ≥ 75 años y reducido en ≥ 70 años;
- sin beneficio en ≥ 70 años en los subgrupos de NSABP C-07 (con tendencia a peor supervivencia y más toxicidad de grado 4–5) y de MOSAIC (70–75 años);
- un análisis agrupado mostró que la adyuvancia con oxaliplatino reducía la mortalidad 26% en < 70 años, sin mejoría en ≥ 70 años;
- en contraste, el análisis agrupado de NSABP C-08, XELOXA, X-ACT y AVANT mostró mejor supervivencia con CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) o FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) que con 5-FU/LV en ≥ 70 años.

El uso de adyuvancia disminuye con la edad, en parte porque los adultos mayores están subrepresentados en los ensayos. La mortalidad temprana aumenta con la edad, pero su riesgo absoluto es muy bajo (mortalidad a 30 días de 1.8% a los 80 años) [riesgo bajo que no justifica negar el tratamiento por la edad].

- Contraste normativo: DeVita señala que, desde 2013, las guías de consenso recomiendan individualizar el oxaliplatino en el adulto mayor; la NCCN advierte que su beneficio en ≥ 70 años no está demostrado.

> **Dato de examen:** la edad no impide la adyuvancia con fluoropirimidina; el oxaliplatino se individualiza en ≥ 70 años porque su beneficio a esa edad no está demostrado.

77. ¿Cuáles son los esquemas adyuvantes y sus dosis? ●●○

1. **FOLFOX6 modificado (mFOLFOX6)**, cada 2 semanas (6 meses equivalen a 12 ciclos):
   - oxaliplatino 85 mg/m² intravenoso el día 1, en 2 horas o más rápido a 1 mg/m²/min, con la infusión de leucovorina ajustada al mismo tiempo;
   - leucovorina 400 mg/m² intravenosa el día 1 (equivale a levoleucovorina 200 mg/m²);
   - fluorouracilo (5-FU) 400 mg/m² en bolo intravenoso el día 1, seguido de 1200 mg/m²/día durante 2 días en infusión continua (2400 mg/m² en 46–48 horas).
2. **CAPEOX** (capecitabina y oxaliplatino), cada 3 semanas (6 meses equivalen a 8 ciclos):
   - oxaliplatino 130 mg/m² intravenoso el día 1;
   - capecitabina 1000 mg/m² por vía oral dos veces al día durante 14 días.
3. **Capecitabina en monoterapia:** 1000–1250 mg/m² por vía oral dos veces al día durante 14 días, cada 3 semanas.
4. **Fluorouracilo con leucovorina:**
   - esquema semanal: leucovorina 500 mg/m² en infusión de 2 horas y 5-FU 500 mg/m² en bolo 1 hora después de iniciar la leucovorina, semanalmente durante 6 semanas, cada 8 semanas por 4 ciclos;
   - esquema infusional quincenal simplificado (sLV5FU2): leucovorina 400 mg/m² intravenosa el día 1, 5-FU 400 mg/m² en bolo y después 1200 mg/m²/día durante 2 días en infusión continua (2400 mg/m² en 46–48 horas), cada 2 semanas.
5. **FOLFOX o CAPEOX con atezolizumab** en tumores con deficiencia del sistema de reparación (ver pregunta 75).

Antes de iniciar una fluoropirimidina se considera la prueba del gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPYD; ver pregunta 60). mFOLFOX6 ha sido el brazo control de todos los ensayos adyuvantes recientes del National Cancer Institute (NCI) y es el FOLFOX preferido en la adyuvancia y en la enfermedad metastásica. La mayoría de los datos de capecitabina provienen de Europa, donde la dosis inicial estándar es 1000 mg/m² dos veces al día; los pacientes de Norteamérica parecen tener más toxicidad con las fluoropirimidinas y podrían requerir dosis menores.

> **Dato de examen:** mFOLFOX6 cada 2 semanas (oxaliplatino 85 mg/m² y 5-FU 2400 mg/m² en 46–48 horas; 12 ciclos en 6 meses); CAPEOX cada 3 semanas (oxaliplatino 130 mg/m² y capecitabina 1000 mg/m² dos veces al día por 14 días; 8 ciclos en 6 meses).

78. ¿Qué medidas complementarias acompañan la adyuvancia? ●●○

- **Momento de inicio:** en cuanto el paciente esté médicamente apto tras recuperarse de la cirugía; tradicionalmente entre las 3 y las 8 semanas. Un metaanálisis mostró que cada 4 semanas de retraso reduce 14% la supervivencia global, y los retrasos > 6 y > 8 semanas se asociaron a peor supervivencia en registros. Contraste: estos análisis tienen sesgos de confusión (quienes empiezan tarde suelen ser > 65 años, operados de urgencia o con hospitalización posoperatoria prolongada), y DeVita los considera generadores de hipótesis.
- **Escasez de leucovorina:** usar levoleucovorina (200 mg/m² equivalen a 400 mg/m² de leucovorina) solo durante la escasez, porque es mucho más cara; o dosis menores de leucovorina en todos los

pacientes, probablemente tan eficaces como las altas (en QUASAR, 175 mg y 25 mg dieron resultados similares); si ninguna está disponible, tratar sin leucovorina y, si no hay toxicidad de grado ≥ 2, considerar un aumento modesto del fluorouracilo (cerca de 10%).

- **Aspirina** en los estadios II–III con alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K): 100–162 mg/día durante 3 años tras recuperarse de la cirugía, concurrente con la quimioterapia (ver pregunta 58).
- **Actividad física:** facilitar al menos 150 minutos semanales de actividad moderada a vigorosa (ver pregunta 111).
- **Vigilancia concurrente** (ver pregunta 108).

> **Dato de examen:** la adyuvancia se inicia en cuanto el paciente está apto (habitualmente 3–8 semanas); cada 4 semanas de retraso se asociaron a 14% menos supervivencia global; se acompaña de ≥ 150 minutos semanales de actividad física y de aspirina si hay alteración de PI3K.

79. ¿Qué esquemas no se recomiendan en la adyuvancia y por qué? ●○○

No se usan en la adyuvancia del cáncer de colon:

1. **Esquemas con irinotecán** (IFL [irinotecán con fluorouracilo en bolo y leucovorina] y FOLFIRI [leucovorina, fluorouracilo e irinotecán]): no aportan beneficio y aumentan la toxicidad, incluida la letal. En CALGB 89803 (IFL) hubo exceso de muertes tempranas (18 frente a 6 en los primeros 4 meses) sin beneficio, y en ACCORD 02 y PETACC-3 (FOLFIRI) no hubo beneficio y sí más toxicidad digestiva y neutropenia.
2. **Bevacizumab:** no mejora la curación y podría ser perjudicial. En NSABP C-08, AVANT y QUASAR 2 no mejoró la supervivencia libre de enfermedad ni la global; en C-08 las curvas se separaron al año y convergieron hacia el tercer año, lo que indica que solo retrasa la progresión de las micrometástasis mientras se administra, sin erradicarlas.
3. **Cetuximab o panitumumab:** sin beneficio y con más toxicidad, incluso en tumores KRAS silvestres (N0147 y PETACC-8), con daño en > 70 años.
4. **FLOX** (fluorouracilo en bolo, leucovorina y oxaliplatino): en NSABP C-07 mejoró la supervivencia libre de enfermedad sin mejorar la global y causó diarrea de grado 3–4 en 38% (frente a 10.8% con FOLFOX en MOSAIC).
5. **Esquema de 5-FU en bolo diario por 5 días de la Clínica Mayo:** más tóxico que el semanal en bolo o el quincenal en infusión.

Fuera de investigación tampoco se usan: la infusión portal de fluorouracilo (mejoría de solo 4% en la supervivencia global a 5 años en un metaanálisis, sin reducir las recurrencias hepáticas), la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica adyuvante (el ensayo COLOPEC no mejoró la supervivencia libre de enfermedad peritoneal y causó complicaciones en 14%), las vacunas ni la inmunoterapia activa específica.

Lección histórica: se supuso que la actividad en la enfermedad metastásica se traduciría en curación adyuvante, lo que resultó simplista y a menudo falso: solo el oxaliplatino añadido a las fluoropirimidinas aportó beneficio. En la década de 1990 se estableció el beneficio del fluorouracilo en el estadio III con 6 meses suficientes, el levamisol resultó inactivo, la leucovorina a dosis altas no superó a las bajas y el interferón alfa añadió toxicidad sin beneficio. El 5-FU oral tiene biodisponibilidad errática por el efecto variable de la dihidropirimidina deshidrogenasa en el primer paso hepático, lo que llevó a desarrollar profármacos orales como la capecitabina.

> **Dato de examen:** en la adyuvancia del colon no se usan irinotecán, bevacizumab, cetuximab,

> panitumumab ni FLOX; solo el oxaliplatino añadido a la fluoropirimidina mejoró la curación.

80. Caso clínico: estadio III de bajo riesgo en una paciente con diabetes ●●●

Mujer de 57 años, pianista, con diabetes tipo 2 y neuropatía periférica leve. Se le realizó hemicolectomía derecha laparoscópica por adenocarcinoma de colon ascendente: pT3 pN1a (1 de 16 ganglios), márgenes negativos y sin invasión linfovascular. La inmunohistoquímica muestra expresión conservada de las proteínas de reparación (pMMR), el perfil molecular informa mutación de PIK3CA en el exón 9 y el ensayo dirigido de DPYD no detectó variantes. Su estado funcional es ECOG 0.

¿Qué estadio tiene, qué adyuvancia le corresponde, por cuánto tiempo y qué medidas complementarias se indican?

Estadio: pT3 N1a M0 corresponde al **estadio IIIB**; por ser T1–T3 N1, es un **estadio III de bajo riesgo** (ver preguntas 63 y 72).

Adyuvancia: como el tumor es pMMR, sigue el algoritmo COL-4, en el que los esquemas preferidos son **CAPEOX durante 3 meses** o FOLFOX durante 3–6 meses. En esta paciente se prefiere **CAPEOX durante 3 meses** (4 ciclos: oxaliplatino 130 mg/m² el día 1 y capecitabina 1000 mg/m² dos veces al día los días 1–14, cada 3 semanas), porque:

- en el estadio III de bajo riesgo, 3 meses de CAPEOX no son inferiores a 6 meses;
- la neurotoxicidad de grado ≥ 3 con CAPEOX fue de 3% con 3 meses frente a 9% con 6 meses en el análisis IDEA, y la neuropatía por oxaliplatino puede ser permanente;
- la diabetes hace que la neuropatía aparezca con dosis acumuladas menores, y su oficio depende de la sensibilidad de las manos.

CAPEOX exige que la paciente sea motivada y confiable para tomar las tabletas de capecitabina; si no lo es, la alternativa es FOLFOX, que en el bajo riesgo también puede darse durante 3 meses (ver pregunta 74).

Medidas complementarias:

- el ensayo de DPYD sin variantes indica ausencia de las variantes incluidas, no un resultado «normal» ni garantía de tolerancia, por lo que se vigila la toxicidad (ver pregunta 60);
- iniciar la adyuvancia en cuanto esté médicamente apta (habitualmente 3–8 semanas después de la cirugía);
- por la mutación de PIK3CA, **aspirina 100–162 mg/día durante 3 años**, iniciada tras recuperarse de la cirugía y concurrente con la quimioterapia, después de discutir el riesgo de sangrado digestivo y de evento vascular cerebral hemorrágico (ver pregunta 58);
- al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada a vigorosa y vigilancia concurrente (ver preguntas 108 y 111).

IX. Enfermedad localmente avanzada y metastásica

Enfermedad localmente avanzada

81. ¿Cuándo se indica quimioterapia neoadyuvante en el cáncer de colon localmente avanzado con sistema de reparación competente? ●●○

En el cáncer de colon con sistema de reparación de errores de apareamiento competente (pMMR) o estabilidad de microsatélites (MSS) en **estadio clínico T4b o con enfermedad ganglionar voluminosa**, se considera neoadyuvancia con **FOLFOX** (leucovorina, 5-fluorouracilo y oxaliplatino) o **CAPEOX**

(capecitabina y oxaliplatino) y después colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales. La adyuvancia se completa según el estadio patológico (COL-4), con un tratamiento perioperatorio total de hasta 6 meses (ver pregunta 72).

Selección de candidatos: la tomografía computarizada (TC) identifica razonablemente los tumores T4 y los T3 con invasión extramural > 5 mm: predijo 81% de los T4 y 71% de los T3 con invasión > 5 mm, con solo 7% subestadificados. La resonancia magnética y el ultrasonido endoscópico son prometedores, y ninguna técnica predice bien la N.

Fundamento:

- **Ensayo FOxTROT** (T3 con invasión ≥ 5 mm más allá de la muscular propia, o T4): la fase piloto mostró que la quimioterapia preoperatoria es factible y segura, sin más morbilidad posoperatoria; en los resultados maduros, la enfermedad residual o recurrente a 2 años fue de 16.9% con neoadyuvancia frente a 21.5% en el control [28% menos recurrencia], con marcada reducción de la T y la N, regresión histológica y más resecciones completas (94% frente a 89%). El beneficio fue escaso en los tumores con deficiencia del sistema de reparación (dMMR), lo que favorece la inmunoterapia en ese grupo (ver pregunta 82).
- **DeVita:** en la base nacional de cáncer de EE. UU., solo 3% de los T3–T4 recibió neoadyuvancia; en el T4b se asoció a 23% menos riesgo de muerte a 3 años, sin beneficio en T3 ni T4a. PRODIGE 22 (FOLFOX con o sin cetuximab perioperatorio) no alcanzó su objetivo de respuesta patológica mayor, y el brazo con cetuximab se cerró por falta de eficacia.

Tras descomprimir un tumor obstructivo, la quimioterapia neoadyuvante también se investiga con buenos resultados (ver pregunta 42).

> **Dato de examen:** en el tumor pMMR cT4b o con ganglios voluminosos se considera FOLFOX o CAPEOX neoadyuvante y después colectomía; en FOxTROT redujo 28% la recurrencia a 2 años, con escaso beneficio en tumores dMMR.

82. ¿Cómo se trata el cáncer de colon no metastásico con deficiencia del sistema de reparación (COL-12)? ●●●

Se aplica a los tumores con deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR), inestabilidad alta de microsatélites (MSI-H) o mutación de POLE/POLD1 con fenotipo ultrahipermutado. Según el escenario:

1. **Resecable, no obstructivo:** colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales, o considerar **inmunoterapia neoadyuvante con inhibidor de puntos de control** si el tumor es T4 o el primario es voluminoso.
2. **Resecable, obstructivo:** las mismas opciones que en el tumor competente (ver pregunta 42).
3. **cT4b o ganglios voluminosos:** considerar neoadyuvancia con **inhibidor de puntos de control (preferida)** o con FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) o CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino), y después colectomía.
4. **Localmente irresecable o médicamente inoperable:** inhibidor de puntos de control (preferido) y considerar radioterapia con fluorouracilo infusional o capecitabina antes de la cirugía; se evalúa la respuesta completa o la conversión a resecable, y después cirugía con o sin radioterapia intraoperatoria y adyuvancia, terapia sistémica u observación.

Reglas: como neoadyuvancia sirve cualquiera de los esquemas de inhibidores de puntos de control recomendados para la enfermedad metastásica (ver pregunta 100); después se siguen el estadio patológico y la adyuvancia de COL-13 (ver pregunta 75), aunque el papel de la inmunoterapia adyuvante

tras la neoadyuvante no está definido; el paciente que no es candidato a inmunoterapia se trata como tumor competente, y la toxicidad se maneja según la guía NCCN de efectos adversos inmunitarios.

Fundamento:

- **Ensayos NICHE y NICHE-2** (ipilimumab más nivolumab neoadyuvantes en cáncer de colon dMMR no metastásico): respuesta patológica en 98% (109 de 111), respuesta patológica mayor en 95% y **respuesta patológica completa en 68%** [en dos de cada tres pacientes no quedó tumor viable en la pieza], sin recurrencias con una mediana de seguimiento de 26 meses y con eventos adversos inmunitarios de grado 3–4 en solo 4%.
- La quimioterapia neoadyuvante con FOLFOX o CAPEOX sigue siendo una opción en el cT4b dMMR, pero su escaso beneficio en FOxTROT hace preferible el inhibidor de puntos de control.
- **Base biológica:** los tumores dMMR tienen miles de mutaciones que generan neoantígenos, cuya respuesta inmunitaria liberan los inhibidores del receptor de muerte programada 1 (PD-1), de su ligando (PD-L1) o del antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico (CTLA-4) (ver pregunta 53).

> **Dato de examen:** en el cáncer de colon dMMR T4 o voluminoso se prefiere la inmunoterapia neoadyuvante; en NICHE-2, ipilimumab más nivolumab lograron respuesta patológica completa en 68% y respuesta patológica en 98%.

83. ¿Qué se hace en la enfermedad localmente irresecable o en el paciente inoperable, y qué papel tiene la radioterapia en el colon? ●○○

Enfermedad localmente irresecable o paciente médicamente inoperable con sistema competente: se indica terapia sistémica (ver pregunta 92) y se considera **radioterapia con fluorouracilo infusional o capecitabina** antes de la cirugía, con el objetivo de convertir la lesión en resecable. Después se reevalúa con imagen:

- si se convierte: cirugía con o sin radioterapia intraoperatoria, seguida de adyuvancia con FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino; preferido), CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino; preferido), capecitabina o fluorouracilo con leucovorina, y vigilancia;
- si no se convierte: se continúa la terapia sistémica.

† La fluoropirimidina concurrente actúa como radiosensibilizador: potencia el daño del ADN inducido por la radiación en las células tumorales.

Indicaciones de radioterapia en el cáncer de colon:

1. neoadyuvante, concurrente con fluoropirimidina, en el T4 no metastásico inicialmente irresecable o médicamente inoperable;
2. posoperatoria (considerar) en el T4 que penetra una estructura fija;
3. quimiorradioterapia perioperatoria en pacientes muy seleccionados con recurrencia;
4. radioterapia ablativa de metástasis hepáticas o pulmonares limitadas (ver pregunta 90).

† A diferencia del recto, la radioterapia no es parte del tratamiento estándar del cáncer de colon resecable.

Esquemas y dosis:

- fluorouracilo 225 mg/m² intravenoso en 24 horas los días 1–5 o 1–7 de cada semana durante 5 semanas, o capecitabina 825 mg/m² por vía oral dos veces al día, de lunes a viernes, solo los días de radioterapia (habitualmente 28–30 sesiones);
- volumen: el lecho tumoral definido por la imagen preoperatoria o por los clips quirúrgicos; dosis de **45–50 Gy en 25–28 fracciones**, con sobreimpresión (boost) si los márgenes son cercanos o positivos o en casos irresecables;

- límites del intestino delgado: dosis máxima 55 Gy, volumen que recibe 45 Gy ≤ 150 cc o volumen que recibe 50 Gy ≤ 30 cc en cada asa, si es posible;
- radioterapia intraoperatoria como sobreimpresión en tumores T4 o recurrentes, si está disponible; si no, 10–20 Gy adicionales de radioterapia externa o braquiterapia a un volumen limitado;
- radioterapia de intensidad modulada (IMRT) para situaciones particulares, como la reirradiación, porque concentra la radiación en el tumor y puede reducir la toxicidad; radioterapia guiada por imagen de rutina con IMRT y con radioterapia corporal estereotáctica (SBRT).

Cuidados de soporte: dilatadores vaginales e información sobre la estenosis vaginal; orientación sobre menopausia prematura y reemplazo hormonal; advertencia de que un útero irradiado no puede llevar un embarazo a término; e información sobre disfunción sexual, posible descenso futuro de testosterona y riesgo de infertilidad, con opciones de preservación antes del tratamiento (ver pregunta 49).

> **Dato de examen:** en el colon, la radioterapia se reserva para el T4 irresecable o inoperable (neoadyuvante con fluoropirimidina), el T4 que penetra una estructura fija, la recurrencia seleccionada y las metástasis limitadas; dosis de 45–50 Gy en 25–28 fracciones.

Enfermedad metastásica

84. ¿Con qué frecuencia y dónde metastatiza el cáncer colorrectal, qué pronóstico tiene y qué define la resecabilidad? ●●●

Frecuencia y sitios:

- entre **50% y 60%** de los pacientes con cáncer colorrectal (CCR) desarrolla metástasis y, de ellos, 80–90% tiene enfermedad hepática irresecable;
- la metástasis es con más frecuencia **metacrónica** y el **hígado** es el sitio más afectado; 20–34% de los pacientes se presenta con metástasis hepáticas **sincrónicas**, que se asocian a enfermedad más diseminada (más sitios y más afectación bilobar) y peor pronóstico que las metacrónicas;
- más de la mitad de quienes mueren por CCR tiene metástasis hepáticas en la autopsia, que son la causa de muerte en la mayoría, y en un tercio el hígado es el único sitio metastásico [justifica el tratamiento local agresivo de la enfermedad limitada al hígado];
- † el drenaje portal del colon explica el predominio hepático (ver pregunta 15); las metástasis pulmonares ocurren en cerca de 4–9%, y las peritoneales en cerca de 17% de los CCR metastásicos (2% como único sitio).

Pronóstico:

- factores de mal pronóstico: metástasis extrahepáticas, más de tres tumores e intervalo libre de enfermedad < 12 meses;
- tras la resección de metástasis hepáticas, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años es cercana a 20% y la supervivencia a 5 años, de 38% en un metaanálisis y de hasta 71% con metástasis única [la curación es posible y debe ser el objetivo en un número sustancial de pacientes]; según DeVita, la resección hepática es la única opción curativa actual, pero solo cerca de 20% es candidato y la mayoría recurre;
- la resección de metástasis pulmonares logró supervivencia global a 3 años de 78%;
- la enfermedad metastásica irresecable generalmente **no es curable**: el tratamiento busca paliar síntomas, controlar el crecimiento y prolongar la supervivencia, con una discusión franca de la calidad de vida.

Principios de resecabilidad:

1. evaluar a todo paciente potencialmente resecable en un **equipo multidisciplinario desde el inicio**, con un cirujano experto en metástasis hepatobiliares o pulmonares;
2. considerar resecable la enfermedad solo si es realista una **resección completa con márgenes negativos (R0)** de todo el tumor conocido, conservando una reserva hepática adecuada; la resección incompleta o la citorreducción parcial (R1/R2) no ha demostrado beneficio;
3. **no contraindicar la resección solo por el tamaño del tumor**; si el hígado remanente es insuficiente en la volumetría, considerar embolización portal preoperatoria, hepatectomía por etapas o radioembolización con itrio 90;
4. clasificar la presentación en sincrónica o metacrónica, y en resecable, potencialmente convertible o no convertible;
5. determinar desde el diagnóstico el perfil molecular (RAS, BRAF, HER2, estado de reparación y panel multigénico) y la lateralidad del primario, porque definen la terapia sistémica (ver preguntas 47 y 93).

El ultrasonido con contraste puede usarse como cribado de lesiones hepáticas en quien no puede recibir contraste en tomografía o resonancia o tiene lesiones indeterminadas, en centros con experiencia.

> **Dato de examen:** 50–60% de los pacientes desarrolla metástasis, sobre todo hepáticas; la resección R0 de metástasis hepáticas logra supervivencia a 5 años de 38% (hasta 71% si son únicas); el tamaño no contraindica la resección, pero sí la imposibilidad de una R0 con remanente hepático suficiente.

85. ¿Cómo se tratan las metástasis sincrónicas hepáticas o pulmonares resecables con sistema competente (COL-6)? ●●●

En el tumor con sistema de reparación competente (pMMR) o estabilidad de microsatélites (MSS) hay tres opciones, todas con intención curativa:

1. **Colectomía sincrónica o por etapas con resección hepática o pulmonar** (preferida) o terapia local, seguida de adyuvancia.
2. **Neoadyuvancia de 2–3 meses** con FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino; preferido), CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino; preferido), FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) o FOLFIRINOX (leucovorina, fluorouracilo, irinotecán y oxaliplatino), estos dos últimos en categoría 2B por la escasez de datos, seguida de colectomía sincrónica o por etapas con resección de las metástasis y después adyuvancia.
3. **Colectomía**, seguida de quimioterapia de 2–3 meses con los mismos esquemas y resección por etapas de las metástasis, y después adyuvancia.

Adyuvancia tras resecar la enfermedad metastásica: FOLFOX o CAPEOX (preferidos), capecitabina o fluorouracilo con leucovorina, con un tratamiento perioperatorio total de hasta 6 meses, y después vigilancia (ver pregunta 108).

Reglas:

- se prefiere la **resección sobre la ablación** en las metástasis hepáticas, salvo en lesiones pequeñas (≤ 3 cm), en las que la ablación térmica equivale a la resección (ver pregunta 90);
- **no se usan bevacizumab, cetuximab ni panitumumab** como neoadyuvancia de la enfermedad metastásica resecable;
- la cirugía se programa en cuanto la enfermedad sea resecable y la neoadyuvancia se limita a 2–3 meses, por la **hepatotoxicidad** de la quimioterapia: el irinotecán causa esteatohepatitis y el oxaliplatino, lesión sinusoidal, y ambas aumentan la morbilidad de la hepatectomía;

- la infusión arterial hepática, con o sin quimioterapia sistémica (con los inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular [VEGF] contraindicados), es una opción de categoría 2B en instituciones con experiencia;
- ante neoadyuvancia, puede considerarse colocar marcadores fiduciales en las lesiones pequeñas antes del tratamiento.

Fundamento:

- **Simultánea o por etapas:** depende de la complejidad de la hepatectomía o de la colectomía, de las comorbilidades, de la exposición quirúrgica y de la experiencia del cirujano; hoy es aceptado resecar primero el hígado y después el primario.
- **Quimioterapia preoperatoria:** trata antes la enfermedad micrometastásica, permite valorar la respuesta (con valor pronóstico) y evita la cirugía en quienes progresan pronto; su desventaja es que puede perderse la «ventana» de resección por progresión o por respuesta completa radiológica, que dificulta localizar las lesiones, aunque aun con respuesta completa en la tomografía la mayoría de los sitios conserva cáncer viable.
- **EORTC 40983:** FOLFOX perioperatorio (6 ciclos antes y 6 después) mejoró la supervivencia libre de progresión a 3 años (8–9% absoluto) sin diferencia en supervivencia global, con respuesta parcial preoperatoria de 40% y mortalidad operatoria < 1%.
- **JCOG0603** (hígado solo): 12 ciclos de mFOLFOX6 tras la hepatectomía mejoraron la supervivencia libre de enfermedad a 5 años (49.8% frente a 38.7%), pero la supervivencia global a 5 años fue mayor con hepatectomía sola (83.1% frente a 71.2%) [beneficio de la adyuvancia controvertido].

> **Dato de examen:** metástasis sincrónicas resecables: resección del primario y de las metástasis (simultánea o por etapas) con quimioterapia perioperatoria (FOLFOX o CAPEOX) hasta 6 meses en total; neoadyuvancia de solo 2–3 meses por hepatotoxicidad y sin biológicos.

86. ¿Qué es la conversión a resecabilidad y cómo se busca en las metástasis irresecables (COL-7)? ●●●

La **conversión** es lograr, con terapia sistémica, que metástasis inicialmente irresecables se vuelvan resecables. Se refiere casi siempre a **enfermedad limitada al hígado** que no puede resecarse por afectar estructuras críticas; los pacientes con muchas metástasis hepáticas o pulmonares rara vez logran una resección R0 solo por responder, porque la probabilidad de erradicar un depósito con terapia sistémica es baja, y se consideran no convertibles.

Terapia sistémica inicial en el tumor competente (pMMR/MSS):

- FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán), FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino), CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) o FOLFIRINOX (leucovorina, fluorouracilo, irinotecán y oxaliplatino), con o sin bevacizumab; o
- FOLFIRI o FOLFOX con cetuximab o panitumumab, solo en tumores KRAS, NRAS y BRAF silvestres del lado izquierdo.

Cualquier esquema activo puede usarse, porque el objetivo es reducir las metástasis visibles, no erradicar la enfermedad micrometastásica, pero en la enfermedad potencialmente convertible se prefieren **esquemas de alta tasa de respuesta**.

Conducta:

1. resecar el colon solo ante riesgo inminente de obstrucción, sangrado significativo, perforación u otros síntomas importantes (ver pregunta 87);
2. **reevaluar la conversión cada 2 meses** si es un objetivo razonable;

3. si se convierte: resección sincronizada o por etapas (preferida) o terapia local del colon y de las metástasis, y después terapia sistémica con o sin biológico (categoría 2B para el biológico), observación o un ciclo abreviado de quimioterapia, con un tratamiento perioperatorio total preferido de 6 meses;
4. si sigue irresecable: terapia sistémica (ver pregunta 93) y terapia local en pacientes seleccionados; la citorreducción o la ablación sin intención curativa no se recomiendan;
5. con bevacizumab, dejar **al menos 6 semanas** entre la última dosis y la cirugía electiva (dos vidas medias) y reiniciarlo al menos 6–8 semanas después, porque aumenta las complicaciones de la herida.

Fundamento:

- tasas de conversión: irinotecán con fluorouracilo y leucovorina permitió resecar 32.5%, y FOLFOX, 40%; FOLFOXIRI duplicó las resecciones R0 frente a FOLFIRI y mejoró la supervivencia a 5 años (15% frente a 8%);
- bevacizumab mejora modestamente la respuesta a los esquemas con irinotecán; con oxaliplatino los datos son mixtos, pero en el ensayo BECOME aumentó las resecciones R0 en metástasis hepáticas RAS mutadas (22.3% frente a 5.8%); FOLFOXIRI con bevacizumab logra más resecciones R0 y, en tumores derechos irresecables (CAIRO5), prolongó la supervivencia libre de progresión;
- en tumores silvestres, cetuximab aumentó la resecabilidad (de 32% a 60% en CELIM) y las resecciones R0 (25.7% frente a 7.4%); en CAIRO5 (izquierdos, RAS/BRAF silvestres), bevacizumab y panitumumab no difirieron; FOLFOXIRI con panitumumab no superó a mFOLFOX6 con panitumumab y dio más toxicidad (TRIPLETE), por lo que no se recomienda FOLFIRINOX con anti-EGFR (anticuerpo contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico);
- en New EPOC, cetuximab perioperatorio acortó la supervivencia libre de progresión y la global en metástasis potencialmente resecables, por lo que se desaconseja en la enfermedad resecable y se usa con cautela en la convertible;
- en metástasis solo hepáticas, la infusión arterial hepática (categoría 2B) es una opción en centros con experiencia; el trasplante hepático está en estudio (SECA-I y SECA-II, con supervivencia a 5 años de 60% y 83% en pacientes muy seleccionados).

> **Dato de examen:** la conversión aplica sobre todo a metástasis limitadas al hígado; se usan esquemas de alta respuesta (doblete o triplete con biológico), se reevalúa cada 2 meses y se suspende bevacizumab al menos 6 semanas antes de operar.

87. ¿Se reseca el primario cuando las metástasis son irresecables y cómo se manejan las metástasis peritoneales (COL-5)? ●●○

Primario intacto con metástasis irresecables: no se reseca de rutina un primario asintomático; la resección paliativa se considera solo ante riesgo inequívoco e inminente de obstrucción, sangrado agudo significativo, perforación u otros síntomas importantes. Las metástasis sincrónicas irresecables en otros sitios se tratan con terapia sistémica.

Fundamento:

- la quimioterapia sistémica suele mejorar los síntomas del primario en 1–2 semanas, las complicaciones del primario intacto son poco frecuentes y su resección retrasa la quimioterapia; el panel considera que los riesgos de operar superan los beneficios;
- en JCOG1007, resecar el primario antes de la quimioterapia no mejoró la supervivencia (25.9 frente a 26.7 meses) y hubo muertes posoperatorias; en CAIRO4, la mortalidad a 60 días fue de 11% con

resección frente a 3% sin ella; en NSABP C-10, la morbilidad sin resección fue aceptable (14% de morbilidad mayor por el primario);

- contraste: algunos estudios retrospectivos sugirieron beneficio, sesgados por la selección; DeVita añade que en adultos mayores la mortalidad a 30 días de estas resecciones fue de 10% y que 93% de los pacientes nunca requirió cirugía del primario;
- si se opera, la laparoscopia acorta la estancia y reduce las complicaciones; la mortalidad de la cirugía paliativa es mayor en ≥ 70 años con enfermedad avanzada, en la cirugía de urgencia y con complicaciones médicas.

Bevacizumab y primario intacto: el primario intacto no contraindica el bevacizumab, y la perforación del primario con bevacizumab es rara y no disminuye al resecarlo; pero bevacizumab con endoprótesis colónica o rectal podría aumentar el riesgo de perforación.

Metástasis abdominales o peritoneales sincrónicas: cerca de 17% de los cánceres colorrectales metastásicos tiene carcinomatosis peritoneal, con menor supervivencia y objetivo habitualmente paliativo:

- sin obstrucción: terapia sistémica;
- con obstrucción o riesgo inminente: resección del colon, colostomía derivativa, derivación interna o endoprótesis, seguidas de terapia sistémica;
- en centros con experiencia y pacientes seleccionados con metástasis peritoneales limitadas en quienes puede lograrse una R0, considerar la cirugía citorreductora completa con o sin quimioterapia intraperitoneal (ver pregunta 90).

> **Dato de examen:** con metástasis irresecables, el primario asintomático no se reseca (CAIRO4: mortalidad a 60 días de 11% con resección); solo se opera por obstrucción, sangrado o perforación inminentes.

88. ¿Cómo se manejan la recurrencia y las metástasis metacrónicas (COL-9, COL-10 y COL-11)? ●●○

El manejo metacrónico se distingue del sincrónico por la **ausencia de colectomía** y por la necesidad de considerar la **quimioterapia o la inmunoterapia previas** al elegir el esquema.

Elevación seriada del antígeno carcinoembrionario (ACE): exploración física, colonoscopia y tomografía computarizada (TC) contrastada de tórax, abdomen y pelvis; si son negativas, considerar tomografía por emisión de positrones con TC (PET/TC) y repetir la TC en 3 meses; si son positivas, tratar como metástasis metacrónicas (ver pregunta 51).

Metástasis metacrónicas documentadas: determinar KRAS, NRAS, BRAF, el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) y el estado de reparación si no se hizo antes, dentro de un panel multigénico; evaluación multidisciplinaria con consulta quirúrgica; y considerar PET/TC si la curación quirúrgica es factible.

Resecables (COL-10):

- **sin quimioterapia previa:** resección o terapia local seguida de FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) o CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino), ambos preferidos, capecitabina o fluorouracilo con leucovorina; o neoadyuvancia de 2–3 meses seguida de resección y después quimioterapia u observación;
- **con quimioterapia previa:** resección o terapia local seguida de observación (preferida si recibió oxaliplatino) o terapia sistémica con o sin biológico (categoría 2B para el biológico); o neoadyuvancia de 2–3 meses, resección y después quimioterapia u observación;

- tratamiento perioperatorio total de hasta 6 meses, seguido de vigilancia; **no se usan cetuximab ni panitumumab** en el tratamiento perioperatorio, porque en New EPOC cetuximab perioperatorio redujo la supervivencia libre de progresión y la global.

Irresecables (COL-11):

- **con FOLFOX o CAPEOX en los últimos 12 meses:** FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) o irinotecán con o sin bevacizumab (preferido), ziv-aflibercept o ramucirumab; FOLFIRI o irinotecán con o sin cetuximab o panitumumab en tumores KRAS, NRAS y BRAF silvestres e izquierdos; encorafenib con cetuximab o panitumumab, con o sin quimioterapia, en BRAF V600E; terapia anti-HER2 si HER2 está sobreexpresado o amplificado con RAS y BRAF silvestres; adagrasib o sotorasib con anti-EGFR en KRAS G12C (ver preguntas 101 y 102);
- **con FOLFOX o CAPEOX hace > 12 meses, con fluoropirimidina sola previa o sin quimioterapia previa:** terapia sistémica de primera línea (ver pregunta 93);
- reevaluar la conversión cada 2 meses, y vigilar con TC o resonancia magnética cada 2–3 meses a quien recibe terapia sistémica paliativa.

Fundamento:

- la quimioterapia perioperatoria busca erradicar la enfermedad microscópica residual: los metaanálisis muestran mejor supervivencia libre de progresión y libre de enfermedad, sin beneficio demostrado en la global;
- la **resección repetida** puede hacerse con seguridad en la recurrencia limitada al hígado o al pulmón; la supervivencia disminuye con cada cirugía adicional, y se benefician más quienes tienen intervalo libre de enfermedad largo y recurrencias únicas, pequeñas, unilobares y sin enfermedad extrahepática;
- tras resecar metástasis, 27% de las recurrencias pudo resecarse con intención curativa y una cuarta parte de esos pacientes quedó libre de enfermedad ≥ 36 meses, lo que justifica la vigilancia del estadio IV.

> **Dato de examen:** en las metástasis metacrónicas no hay colectomía y el esquema depende de la quimioterapia previa: si recibió oxaliplatino en los últimos 12 meses, se cambia a un esquema con irinotecán; si fue hace > 12 meses o no recibió quimioterapia, se trata como primera línea.

89. ¿Cómo se trata la enfermedad metastásica con deficiencia del sistema de reparación o con POLE/POLD1 (COL-14, COL-15 y COL-16)? ●●●

Los tumores con deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR) representan solo 3.5–5% del estadio IV, pero su alta carga de neoantígenos los hace muy sensibles al bloqueo del receptor de muerte programada 1 (PD-1), de su ligando (PD-L1) o del antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico (CTLA-4). Por eso el **inhibidor de puntos de control inmunitario** ocupa el lugar preferente en todos los escenarios (ver pregunta 100):

1. **Sincrónica, hepática o pulmonar resecable (COL-14):** inmunoterapia con inhibidor de puntos de control (preferida), seguida de colectomía sincrónica o por etapas con resección o terapia local de las metástasis, y vigilancia; o colectomía con resección de las metástasis seguida de FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino), CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) o cualquiera de ellos con atezolizumab.
2. **Sincrónica abdominal o peritoneal:** sin obstrucción, tratamiento de la enfermedad irresecable (COL-16); con obstrucción o riesgo inminente, resección del colon, ostomía derivativa, derivación interna o endoprótesis y después COL-16.

3. **Metacrónica resecable (COL-15):** sin inmunoterapia previa, inhibidor de puntos de control (preferido) seguido de observación o de resección o terapia local, o bien resección seguida de FOLFOX o CAPEOX con o sin atezolizumab; con inmunoterapia previa o contraindicación, el manejo del tumor competente.
4. **Irresecable (COL-16):** en el candidato sin inmunoterapia previa, inhibidor de puntos de control con reevaluación cada 2–3 meses y después vigilancia, cirugía con o sin radioterapia, continuar la inmunoterapia, ipilimumab con nivolumab (si antes recibió monoterapia) o terapia sistémica; con inmunoterapia previa, terapia sistémica o ipilimumab con nivolumab si antes recibió monoterapia.

Reglas:

- si hay respuesta, considerar **suspender el inhibidor de puntos de control a los 2 años**;
- si el tumor tiene a la vez dMMR o inestabilidad alta de microsatélites (MSI-H) y BRAF V600E, iniciar con inhibidor de puntos de control si es factible (ver pregunta 55);
- tratar como tumor competente al paciente que no es candidato a inmunoterapia;
- en la neoadyuvancia de la enfermedad metastásica resecable, preferir pembrolizumab, dostarlimab o nivolumab, solos o con ipilimumab, y vigilar de cerca la progresión, que podría volver irresecable una enfermedad resecable; no hay ensayos que respalden esta neoadyuvancia, solo casos con respuestas notables, y la neoadyuvancia más la adyuvancia no deben superar 6 meses;
- el papel de la inmunoterapia adyuvante tras la neoadyuvante no está definido.

> **Dato de examen:** en el cáncer colorrectal metastásico dMMR o con POLE patogénico, la primera opción es el inhibidor de puntos de control, también si coexiste BRAF V600E; si hay respuesta, puede suspenderse a los 2 años.

90. ¿Qué terapias locorregionales se usan en las metástasis hepáticas, pulmonares y peritoneales? ●●○

Hígado (criterios de resecabilidad):

- la **hepatectomía** es el tratamiento de elección de las metástasis hepáticas resecables;
- la resección completa debe ser factible por anatomía y extensión, con función hepática remanente adecuada y sin enfermedad extrahepática irresecable; no se recomienda la citorreducción parcial (menos que R0);
- con primario in situ, se resecan ambos sitios con intención curativa, en un tiempo o por etapas (hígado primero o primario primero);
- con remanente insuficiente: embolización portal preoperatoria, hepatectomía por etapas o radioembolización con itrio 90 (lobectomía por radiación);
- pueden considerarse la re-resección y la re-ablación en pacientes seleccionados.

Pulmón: resección completa con función adecuada y primario resecado (R0); las metástasis extrapulmonares resecables no la impiden, y las sincrónicas pueden resecarse a la vez o por etapas; también son opciones la ablación térmica y la radioterapia corporal estereotáctica (SBRT).

Ablación guiada por imagen:

- térmica (radiofrecuencia, microondas o crioablación) o no térmica (electroporación irreversible, para tumores junto a conductos biliares centrales u otras estructuras no protegibles);
- sola o con cirugía, siempre que todos los sitios puedan ablacionarse o resecarse con márgenes;
- en metástasis hepáticas **≤ 3 cm** se prioriza cuando es factible: el ensayo COLLISION mostró que no es inferior a la resección, con menos eventos adversos, menor mortalidad y estancia más corta;

- la de microondas supera a la radiofrecuencia porque evita el efecto de «disipación de calor» junto a los vasos; con márgenes confirmados, el control local supera 93% y no hay progresión local con margen > 10 mm, especialmente importante en metástasis con RAS mutado;
- añadir radiofrecuencia a la quimioterapia mejoró la supervivencia global a largo plazo, por lo que la quimioterapia sola ya no se justifica si las metástasis son ablacionables;
- estrategia de «prueba del tiempo»: ablacionar primero las lesiones pequeñas y vigilar de cerca, para que quien progresa de forma multifocal se ahorre una resección mórbida.

Radioterapia externa: en pocos sitios (hígado, pulmón u otros seleccionados), si hay síntomas o en ensayos; se prefiere la SBRT con dosis biológica efectiva (BED10) > 100 Gy en la enfermedad oligometastásica, y no se usa de forma indiscriminada si la enfermedad es resecable o ablacionable. Aunque el cáncer colorrectal es relativamente radiorresistente, la SBRT logra control local eficaz con toxicidad mínima, y en SABR-COMET (≤ 5 metástasis) mejoró la supervivencia de forma duradera.

Terapias arteriales hepáticas:

- **Infusión arterial hepática:** requiere experiencia multidisciplinaria, candidato a cirugía mayor, metástasis hepáticas irresecables o resecables con alto riesgo de recurrencia, al menos una línea previa de quimioterapia, ausencia de enfermedad extrahepática, anatomía arterial adecuada sin hipertensión portal, hepatitis viral activa ni radioterapia hepática previa, y bilirrubina directa ≤ 1.5 mg/dL con fosfatasa alcalina < 2 veces el límite superior normal [función hepatobiliar conservada]; no se combina con bevacizumab ni con otros inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF). Mejora la respuesta o el tiempo a la progresión hepática sin beneficio claro en supervivencia, con toxicidad biliar.
- **Radioembolización con itrio 90:** en enfermedad resistente a la quimioterapia con predominio hepático, como lobectomía por radiación o como segmentectomía por radiación en tumores pequeños; en primera línea prolongó la supervivencia libre de progresión hepática sin mejorar la global.
- **Quimioembolización con microesferas cargadas de irinotecán (DEBIRI):** en pacientes muy seleccionados con enfermedad refractaria y función hepática conservada; un ensayo mostró mejor supervivencia global que FOLFIRI sistémico (22 frente a 15 meses).

Peritoneo: la citorreducción completa con o sin quimioterapia intraperitoneal puede considerarse en centros con experiencia para metástasis peritoneales limitadas con R0 alcanzable; es un enfoque muy controvertido:

- en el ensayo de Verwaal, la citorreducción con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica con mitomicina C prolongó la supervivencia frente a fluorouracilo con leucovorina (22.3 frente a 12.6 meses), con alta morbilidad y 8% de mortalidad;
- en PRODIGE 7, añadir quimioterapia intraperitoneal hipertérmica con oxaliplatino a la citorreducción no mejoró la supervivencia (41.7 frente a 41.2 meses) y aumentó la morbilidad;
- la morbilidad descrita es de 23–44% y la mortalidad de 0–12%, y las recurrencias son muy frecuentes.

Qué no hacer: citorreducción ni ablación sin intención curativa; en el ensayo ORCHESTRA, tratar ≥ 80% de la enfermedad en pacientes con múltiples sitios no mejoró la supervivencia global.

> **Dato de examen:** la hepatectomía R0 es de elección; la ablación térmica equivale a la resección en metástasis hepáticas ≤ 3 cm (COLLISION); no se hace citorreducción ni ablación sin intención curativa; la infusión arterial hepática no se combina con bevacizumab.

91. Caso clínico: metástasis hepáticas sincrónicas resecables ●●●

Hombre de 61 años con adenocarcinoma de sigmoide no obstructivo y tres metástasis en el lóbulo hepático derecho, la mayor de 4 cm. La tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis no muestra enfermedad extrahepática, y la resonancia magnética (RM) hepática confirma tres lesiones con remanente hepático suficiente. El tumor es pMMR (sistema de reparación competente), con KRAS G12V mutado y BRAF silvestre. Tiene estado funcional ECOG 0 y antígeno carcinoembrionario (ACE) de 25 ng/mL [elevado].

¿Es resecable la enfermedad, qué falta por estudiar, qué estrategia corresponde y qué no debe hacerse?

Resecabilidad: sí es resecable, porque es realista una resección completa con márgenes negativos (R0) de todo el tumor conocido con reserva hepática adecuada y sin enfermedad extrahepática; el tamaño de 4 cm no la contraindica. Debe evaluarse desde el inicio en un equipo multidisciplinario con un cirujano experto en metástasis hepatobiliares (ver pregunta 84).

Estudios pendientes: colonoscopia total, si no se ha hecho; considerar tomografía por emisión de positrones con TC (PET/TC) de la base del cráneo a la mitad del muslo, para descartar metástasis no reconocidas que contraindiquen la cirugía; y prueba de DPYD antes de la fluoropirimidina. No se solicita HER2, porque ya se conoce una mutación de RAS (ver preguntas 47 y 60).

Estrategia (COL-6): cualquiera de las tres opciones del tumor competente:

1. colectomía y resección hepática, simultáneas o por etapas (preferida), seguidas de adyuvancia con FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino) o CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino);
2. neoadyuvancia de 2–3 meses con FOLFOX o CAPEOX, después colectomía con resección hepática y después adyuvancia;
3. colectomía, quimioterapia de 2–3 meses y resección hepática por etapas, y después adyuvancia.

El tratamiento perioperatorio total no debe superar 6 meses, y la elección entre cirugía simultánea o por etapas depende de la complejidad de la hepatectomía y de la colectomía, de las comorbilidades y de la experiencia del cirujano; resecar primero el hígado es aceptable (ver pregunta 85).

Qué no hacer:

- no añadir bevacizumab, cetuximab ni panitumumab a la neoadyuvancia de la enfermedad resecable; además, los anti-EGFR están contraindicados por la mutación de KRAS (ver pregunta 54);
- no prolongar la neoadyuvancia más de 2–3 meses, por la hepatotoxicidad (lesión sinusoidal con oxaliplatino) y por el riesgo de perder la «ventana» de resección si las lesiones desaparecen en la imagen; pueden colocarse marcadores fiduciales en las lesiones pequeñas antes del tratamiento;
- no hacer resección parcial (R1/R2) ni ablación sin intención curativa; la ablación térmica solo equivale a la resección en lesiones ≤ 3 cm.

Pronóstico: las metástasis sincrónicas tienen peor pronóstico que las metacrónicas, pero tras la resección la supervivencia a 5 años es de 38% en un metaanálisis; el ACE, si se normaliza tras la cirugía, servirá para la vigilancia del estadio IV sin evidencia de enfermedad (ver preguntas 51 y 108).

X. Terapia sistémica de la enfermedad avanzada o metastásica

Principios y primera línea

92. ¿Qué principios guían la terapia sistémica del cáncer colorrectal metastásico? ●●●

El tratamiento del **cáncer colorrectal metastásico (CCRm)** se elige según **cuatro ejes**:

1. **el objetivo:** paliación o conversión a resecabilidad con intención curativa (ver preguntas 84 y 86);
2. **la terapia previa**, su tipo y su momento, incluida la adyuvancia;
3. **el perfil molecular:** KRAS, NRAS, BRAF, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2), estado del sistema de reparación de errores de apareamiento y fusiones raras (ver preguntas 53–57);
4. **el perfil de toxicidad** de cada fármaco, junto con las dosis, el calendario, la vía de administración, la posibilidad de cura quirúrgica y el estado funcional.

Las líneas son un continuo, no etapas separadas: si el oxaliplatino de la primera línea se suspende a las ≤ 12 semanas por neurotoxicidad, continuar el resto del esquema sigue siendo terapia inicial. Desde el inicio se planea qué hacer ante respuesta, enfermedad estable o progresión, y tras la primera progresión se elige según lo ya recibido para exponer al paciente a **toda la gama de citotóxicos activos**: en siete ensayos fase III, la supervivencia mediana aumentó con la exposición a los tres citotóxicos (fluorouracilo con leucovorina, oxaliplatino e irinotecán) en algún momento, sin importar el orden.

Reglas del continuo:

- suspender el **oxaliplatino** tras 3–4 meses, o antes si la neurotoxicidad es inaceptable, y mantener los demás fármacos hasta la progresión; reintroducirlo solo si se suspendió por neurotoxicidad, no por progresión, y con la neurotoxicidad casi resuelta;
- no usar una fluoropirimidina en monoterapia después de progresar con un esquema que ya la contenía;
- preferir **bevacizumab** como antiangiogénico; puede continuarse en la segunda línea y en las siguientes;
- no continuar un anticuerpo contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (anti-EGFR: cetuximab o panitumumab) más allá de la progresión, ni cambiar uno por otro al progresar;
- reservar ziv-aflibercept y ramucirumab para combinarlos con FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) en pacientes que nunca lo recibieron;
- reexponer a un tratamiento solo si se había suspendido por otra causa (adyuvancia, toxicidad acumulada, pausa electiva o preferencia del paciente); nunca repetir un esquema con el que la enfermedad progresó.

Antes de iniciar:

- estudiar las variantes de DPYD antes de capecitabina o fluorouracilo (5-FU), y usar el irinotecán con precaución ante síndrome de Gilbert o bilirrubina elevada (ver pregunta 60);
- suspender el antiangiogénico al menos 28 días antes de una cirugía electiva y no darlo en los 28 días posteriores a una cirugía mayor ni hasta que la herida cicatrice;
- aplicar la prevención de infecciones propia de las terapias dirigidas.

Durante el tratamiento: la respuesta se vigila con tomografía computarizada (TC) contrastada de tórax, abdomen y pelvis, o con TC de tórax y resonancia magnética (RM) de abdomen y pelvis, no con tomografía por emisión de positrones (PET/TC); el perfil molecular no se repite tras quimioterapia citotóxica estándar, pero sí puede considerarse tras una terapia dirigida; y los biológicos pueden sustituirse por biosimilares aprobados por la Food and Drug Administration (FDA).

Fundamento (DeVita): casi todos los ensayos incluyeron por diseño a pacientes en buen estado general, con función medular, renal y hepática aceptable e ingesta razonable, y sus resultados no se extrapolan a quien no cumple esos criterios. Con mal estado funcional, la probabilidad de beneficio disminuye mucho y la de un evento adverso grave aumenta mucho; la disfunción hepática o renal aumenta la toxicidad de los fármacos que esos órganos eliminan, y la obstrucción intestinal aumenta la de los fármacos con recirculación enterohepática. En cambio, el paciente motivado, con buen estado funcional y buena reserva medular, tiene una posibilidad sustancial de beneficio y debe considerarse para tratamiento intensivo. El tratamiento secuencial es aceptable (CAIRO y FOCUS), y en C-cubed la combinación inicial aportó más respuestas (51.7% frente a 33.1%) sin más supervivencia.

- Contraste normativo: el algoritmo (COL-D) fija ≥ 28 días entre el antiangiogénico y la cirugía; la discusión de la NCCN pide, para bevacizumab, ≥ 6 semanas entre la última dosis y la cirugía electiva [dos vidas medias del fármaco] y reiniciarlo 6–8 semanas después.

> **Dato de examen:** la terapia se elige por objetivo, terapia previa, perfil molecular y toxicidad; el oxaliplatino se suspende a los 3–4 meses y se reintroduce si no hubo progresión; el anti-EGFR no se continúa tras progresar ni se cambia cetuximab por panitumumab; la PET/TC no mide la respuesta.

93. ¿Cómo se elige la primera línea en el tumor con sistema competente según el perfil molecular y el estado funcional? ●●●

Se aplica al cáncer colorrectal metastásico con sistema de reparación competente (pMMR) o estabilidad de microsatélites (MSS), y al tumor con deficiencia del sistema de reparación (dMMR) que no es candidato a inmunoterapia o progresó con ella; si el tumor es dMMR y el paciente es candidato, la primera línea es un inhibidor de puntos de control (ver pregunta 100). Primero se separa a los **candidatos a terapia intensiva** («terapia inicial») de quienes no la toleran («terapia menos intensiva»); la NCCN no considera ningún esquema inicial superior a otro ni prefiere un biológico concreto.

KRAS, NRAS y BRAF silvestres:

- **terapia inicial:** CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino), FOLFOX (leucovorina, fluorouracilo y oxaliplatino), FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) o FOLFIRINOX (leucovorina, fluorouracilo, irinotecán y oxaliplatino), cada uno con o sin bevacizumab; o CAPEOX, FOLFOX o FOLFIRI con cetuximab o panitumumab, **solo si el primario es izquierdo** (ver pregunta 94);
- **terapia menos intensiva:** capecitabina, o fluorouracilo (5-FU) con leucovorina, con o sin bevacizumab; cetuximab o panitumumab en monoterapia (en primera línea, solo con primario izquierdo); pertuzumab o tucatinib con trastuzumab si HER2 está sobreexpresado o amplificado sin anti-HER2 previo; terapia agnóstica del tumor; o mejor cuidado de soporte.

KRAS o NRAS mutados con BRAF silvestre:

- **terapia inicial:** CAPEOX, FOLFOX, FOLFIRI o FOLFIRINOX, con o sin bevacizumab, **sin anti-EGFR**, que está contraindicado (ver pregunta 54);
- **terapia menos intensiva:** capecitabina, o 5-FU con leucovorina, con o sin bevacizumab; adagrasib o sotorasib en monoterapia si la mutación es KRAS G12C; terapia agnóstica; o mejor cuidado de soporte.

BRAF V600E con KRAS y NRAS silvestres:

- **terapia inicial preferida:** FOLFOX o FOLFIRI con encorafenib más cetuximab o panitumumab; otras opciones: CAPEOX con encorafenib más anti-EGFR, o los dobletes y el triplete con o sin bevacizumab;
- **terapia menos intensiva:** fluoropirimidina con o sin bevacizumab, encorafenib con cetuximab o panitumumab, terapia agnóstica o mejor cuidado de soporte;
- todo paciente con BRAF V600E debe recibir un esquema con encorafenib en alguna línea (ver pregunta 101).

Elección del esquema:

- **Doblete:** FOLFOX, CAPEOX y FOLFIRI son intercambiables en eficacia, con o sin bevacizumab, y se eligen por el perfil de toxicidad (neuropatía acumulativa con oxaliplatino; diarrea, neutropenia y alopecia con irinotecán; síndrome mano-pie con capecitabina) y por la situación del paciente. FOLFOX seguido de FOLFIRI, o a la inversa, dio respuesta y supervivencia similares (ensayo de Tournigand), y CAPEOX no fue inferior a FOLFOX.
- **Triplete:** FOLFIRINOX, con o sin bevacizumab, solo con estado funcional excelente; es la opción de mayor respuesta cuando se busca la conversión. En TRIBE, FOLFOXIRI con bevacizumab logró más respuestas (65% frente a 53%) y mayor supervivencia global (29.8 frente a 25.8 meses) que FOLFIRI con bevacizumab, con más toxicidad. Se prefiere FOLFIRINOX a FOLFOXIRI porque usa la dosis de 5-FU de FOLFOX y FOLFIRI (2400 mg/m² en 46 horas) y no 3200 mg/m², que los pacientes de Estados Unidos toleran peor; FOLFIRINOX solo se combina con bevacizumab, no con anti-EGFR (ensayo TRIPLETE).
- **Bevacizumab:** con irinotecán prolongó la supervivencia global de 15.6 a 20.3 meses, pero con oxaliplatino (NO16966) solo añadió 1.4 meses de supervivencia libre de progresión [beneficio clínico global modesto].
- **Anti-EGFR:** en CRYSTAL (FOLFIRI con cetuximab) y PRIME (FOLFOX con panitumumab), el beneficio se limitó a RAS silvestre; con RAS mutado, panitumumab empeoró la supervivencia. En TAILOR, FOLFOX con cetuximab en RAS silvestre mejoró la supervivencia global (20.7 frente a 17.8 meses).
- **Nunca** se combina un anti-EGFR con bevacizumab.
- **Terapia menos intensiva:** en AVEX (≥ 70 años), capecitabina con bevacizumab prolongó la supervivencia libre de progresión de 5.1 a 9.1 meses, y en ≥ 75 años FOLFIRI frente a 5-FU con leucovorina aumentó la toxicidad sin mejorar la supervivencia [en el anciano frágil, la base es la fluoropirimidina con o sin bevacizumab]. Si el estado funcional no mejora con ella, se pasa a mejor cuidado de soporte; si mejora, a una opción de terapia inicial.
- Contraste normativo: DeVita concluye que el anti-EGFR no aporta beneficio con oxaliplatino o FLOX y que CAPOX con cetuximab fue peor (COIN y NORDIC VII); la NCCN 2026, con los datos de TAILOR y de CAPEOX con cetuximab, recomienda FOLFOX o CAPEOX con anti-EGFR en el primario izquierdo RAS y BRAF silvestre.

> **Dato de examen:** primera línea pMMR: doblete (FOLFOX, CAPEOX o FOLFIRI) o triplete, con bevacizumab o, solo en RAS y BRAF silvestres con primario izquierdo, con anti-EGFR; RAS mutado,

> nunca anti-EGFR; BRAF V600E, encorafenib con anti-EGFR y FOLFOX o FOLFIRI; nunca anti-EGFR con bevacizumab.

94. ¿Por qué importa la lateralidad del primario para usar cetuximab o panitumumab? ●●●

En tumores **RAS y BRAF silvestres**, los anticuerpos contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (anti-EGFR: cetuximab o panitumumab) añadidos a la quimioterapia se consideran equivalentes a bevacizumab en primera línea **solo si el primario es izquierdo**. Las definiciones son:

- **colon izquierdo:** del ángulo esplénico al recto;
- **colon derecho:** del ciego al ángulo hepático, con respuesta improbable a cetuximab y panitumumab en primera línea;
- **colon transverso** (ángulo hepático a ángulo esplénico): sin datos de respuesta.

Fundamento:

- **CALGB/SWOG 80405** (FOLFOX o FOLFIRI con cetuximab o con bevacizumab): la supervivencia global fue equivalente en todo el grupo (30.0 frente a 29.0 meses), pero en los tumores izquierdos RAS silvestres fue de 39.3 meses con cetuximab frente a 32.6 meses con bevacizumab, y en los derechos, de 13.6 frente a 29.2 meses [en el colon derecho, el anti-EGFR reduce la supervivencia a menos de la mitad].
- En una serie italiana no respondió ningún tumor derecho, frente a 41% de los izquierdos.
- La NCCN interpreta la lateralidad como **marcador sustituto de la distribución no aleatoria de subtipos moleculares** a lo largo del colon: el colon derecho concentra la inestabilidad de microsatélites, la mutación de BRAF y el fenotipo metilador (ver preguntas 4 y 22), y DeVita atribuye parte de las diferencias al distinto origen embriológico (ver pregunta 13).

En líneas posteriores: el anti-EGFR se ofrece a todo tumor RAS y BRAF silvestre que no lo haya recibido, **cualquiera que sea el lado del primario**, mientras no haya datos definitivos sobre la lateralidad en estas líneas (ver pregunta 102).

> **Dato de examen:** en RAS y BRAF silvestres, el anti-EGFR en primera línea se reserva para el primario izquierdo (del ángulo esplénico al recto); en el derecho, la supervivencia con cetuximab fue de 13.6 meses frente a 29.2 con bevacizumab (CALGB/SWOG 80405).

Farmacología: mecanismo, toxicidad y dosis

95. ¿Cómo actúan el fluorouracilo, la leucovorina y la capecitabina, y cuáles son sus toxicidades? ●●●

Fluorouracilo (5-FU):

- desarrollado por Heidelberger y patentado en 1957, sigue siendo, más de 50 años después, el centro de casi todos los esquemas contra el cáncer colorrectal;
- **mecanismo:** debe metabolizarse para ejercer su efecto citotóxico; † sus metabolitos inhiben la **timidilato sintasa** y se incorporan al ARN y al ADN, por lo que actúa sobre la fase de síntesis del ciclo celular (ver pregunta 105);
- **administración:** en esquemas infusionales quincenales (bolo de 400 mg/m² seguido de 2400 mg/m² en 46–48 horas), menos tóxicos que los esquemas en bolo y con un beneficio ligero en eficacia; **nunca se da 5-FU en bolo junto con irinotecán u oxaliplatino** (ver pregunta 104);
- **antes de iniciarlo** se estudia el gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa (DPYD), porque su deficiencia causa toxicidad grave y a veces mortal (ver pregunta 60);

- **toxicidad temprana y grave o sobredosis:** genotipificar DPYD y considerar la **uridina triacetato**, análogo pirimidínico oral que compite por los receptores de las células normales y debe darse **dentro de las primeras 96 horas**: en 135 pacientes, 96% sobrevivió, con reversión rápida de la toxicidad cardíaca y neurológica grave, y de los cuatro tratados después de 96 horas murieron dos [el beneficio depende de darla a tiempo].

Leucovorina: es el único modulador del 5-FU que persiste; † estabiliza la unión del metabolito del 5-FU a la timidilato sintasa. Con la misma dosis de 5-FU aumenta la actividad y la toxicidad, y frente a una dosis equitóxica menor de 5-FU con leucovorina la actividad es equivalente. Leucovorina 400 mg/m² equivale a levoleucovorina 200 mg/m²; ante escasez, ver pregunta 78.

Capecitabina:

- **mecanismo:** profármaco del 5-FU que se absorbe intacto y se activa por una serie de pasos enzimáticos; la timidina fosforilasa es más abundante en el tumor, pero los ensayos no muestran un índice terapéutico mejor que el del 5-FU, y es al menos tan eficaz como el 5-FU con leucovorina intravenoso;
- **dosis:** 1000 mg/m² dos veces al día los días 1–14 cada 21 días en combinación (850–1250 mg/m² en monoterapia), menor que la de los ensayos pivotales (1250 mg/m²), porque los pacientes norteamericanos la toleran peor, quizá por mayores niveles séricos de folato;
- **toxicidad limitante: síndrome mano-pie** (eritrodisestesia palmoplantar), más frecuente que con el 5-FU, y diarrea; se vigilan desde el primer ciclo para reducir la dosis ante los primeros signos; en un análisis, la reacción mano-pie se asoció a mayor supervivencia global (75.8 frente a 41.0 meses);
- **precauciones:** ajustar la dosis si la depuración de creatinina está disminuida, porque el fármaco se acumula, e indicarla solo a un paciente motivado y confiable, capaz de tomar muchas tabletas con un calendario complejo.

> **Dato de examen:** el 5-FU inhibe la timidilato sintasa y se da en infusión de 46–48 horas, nunca en bolo con irinotecán u oxaliplatino; su antídoto es la uridina triacetato en las primeras 96 horas; la toxicidad limitante de la capecitabina es el síndrome mano-pie, y su dosis se ajusta a la función renal.

96. ¿Cómo actúa el irinotecán, qué toxicidad tiene y cómo se dosifica? ●●●

Mecanismo:

- el **irinotecán (CPT-11)** es un derivado semisintético de la camptotecina, alcaloide del árbol asiático Camptotheca acuminata; la carboxilesterasa del hígado y del intestino lo convierte en **SN-38**, hasta 1000 veces más potente como inhibidor de la **topoisomerasa I**;
- la topoisomerasa I corta de forma reversible una hebra del ADN para aliviar la tensión torsional y luego la sella; el irinotecán y el SN-38 estabilizan esos cortes, y el **choque de las horquillas de replicación** contra ellos produce cortes de doble hebra y fragmentación letal del ADN, por lo que actúa durante la replicación (ver pregunta 105);
- la uridina difosfato glucuronosiltransferasa 1A1 (UGT1A1) inactiva el SN-38 por glucuronidación, lo que explica la mayor toxicidad en el síndrome de Gilbert y en los genotipos de baja actividad (ver pregunta 60).

Toxicidad y manejo:

- **diarrea temprana**, de mecanismo colinérgico († se trata con atropina), y **diarrea tardía** († loperamida a dosis altas e hidratación), con riesgo de deshidratación;
- **neutropenia grave**;
- **alopecia**, la toxicidad que lo define: en el ensayo de Tournigand, FOLFIRI frente a FOLFOX6 causó alopecia grado 2 en 24% frente a 9%, neutropenia grado 3–4 en 25% frente a 44%, fiebre

neutropénica en 6% frente a 1%, diarrea grado 3–4 en 14% frente a 11% y neuropatía grado 3 en 0% frente a 34%;
- **esteatohepatitis** cuando se da antes de resecar metástasis, por lo que esa quimioterapia se limita a 2–3 meses (ver pregunta 85);
- se usa con precaución y a menor dosis ante síndrome de Gilbert o bilirrubina elevada.

Esquemas y dosis (enfermedad metastásica):

- **FOLFIRI** (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán): irinotecán 180 mg/m² en 30–90 minutos el día 1, leucovorina 400 mg/m² en infusión de la misma duración y fluorouracilo (5-FU) 400 mg/m² en bolo el día 1, seguido de 2400 mg/m² en 46–48 horas; cada 2 semanas;
- **irinotecán solo:** 125 mg/m² los días 1 y 8 cada 3 semanas, 180 mg/m² cada 2 semanas o 300–350 mg/m² cada 3 semanas;
- **FOLFIRINOX** (leucovorina, fluorouracilo, irinotecán y oxaliplatino): oxaliplatino 85 mg/m², leucovorina 400 mg/m², irinotecán 165–180 mg/m² y 5-FU 400 mg/m² en bolo y 2400 mg/m² en 46 horas, cada 2 semanas; el FOLFIRINOX modificado usa irinotecán 150 mg/m² y omite el bolo.

El irinotecán no se usa en la adyuvancia (ver pregunta 79) ni con 5-FU en bolo (IFL; ver pregunta 104).

> **Dato de examen:** el irinotecán inhibe la topoisomerasa I por medio de su metabolito SN-38, que inactiva la UGT1A1; sus toxicidades características son la diarrea (temprana colinérgica y tardía), la neutropenia y la alopecia.

97. ¿Cómo actúa el oxaliplatino, qué neuropatía causa y cómo se maneja? ●●●

Mecanismo y perfil: el **oxaliplatino** es un platino de tercera generación de la familia del diaminociclohexano, sin nefrotoxicidad significativa; † forma aductos de platino que entrecruzan el ADN y bloquean su replicación y transcripción. Causa náusea y vómito, leucopenia mínima y trombocitopenia rara. **Solo es prácticamente inactivo** en la enfermedad refractaria al 5-FU (respuesta de 1%, frente a 10% con FOLFOX4), por lo que **siempre se combina con una fluoropirimidina**.

Neurotoxicidad, la toxicidad que lo define:

- **aguda:** parestesias y disestesias de manos, pies, región perioral y garganta, **inducidas o agravadas por el frío**; la disestesia faringolaríngea es una sensación de asfixia sin obstrucción real de la vía aérea;
- **acumulativa:** neuropatía sensitiva que depende de la dosis total y puede ser permanente (en MOSAIC persistía en 15.4% a 4 años); en pacientes con diabetes aparece con dosis acumuladas menores;
- en FOLFOX4 frente a 5-FU infusional con leucovorina (LV5FU2), la neurotoxicidad sensitiva grado 3 fue de 18%, y aumentaron la neutropenia grado 3–4 (42% frente a 5%) y la diarrea grado 3–4 (12% frente a 5%).

Manejo:

1. advertir al paciente desde el inicio que el fármaco se suspenderá de forma planeada (estrategia de **«parar y reanudar»**), para que no se alarme cuando se retire;
2. suspenderlo tras 3 meses (3–4 meses en la enfermedad metastásica), o antes si la neuropatía es inaceptable, manteniendo la fluoropirimidina, y reintroducirlo solo con resolución casi total de la neurotoxicidad: OPTIMOX1 redujo la neurotoxicidad sin afectar la supervivencia global, y un metaanálisis mostró que la administración intermitente no compromete la supervivencia;
3. **no indicar infusiones de calcio y magnesio**: el ensayo N08CB no mostró reducción de la neurotoxicidad acumulativa;

4. infundirlo en 2 horas o más rápido, a 1 mg/m²/min, con la leucovorina en el mismo tiempo.

Ninguna intervención ha demostrado de forma convincente prevenir la neuropatía (ver pregunta 74). Antes de resecar metástasis, el oxaliplatino causa **lesión sinusoidal hepática** (ver pregunta 85).

> **Dato de examen:** el oxaliplatino causa neuropatía aguda desencadenada por el frío (con disestesia faringolaríngea) y neuropatía acumulativa que puede ser permanente; se maneja con «parar y reanudar», no con calcio y magnesio, y no tiene nefrotoxicidad significativa.

98. ¿Cómo actúan bevacizumab y los demás antiangiogénicos, y cuáles son sus toxicidades? ●●●

Bevacizumab: anticuerpo monoclonal humanizado que se une al **factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF)** circulante, factor central de la angiogénesis tumoral, reduce el ligando disponible e impide la activación del receptor. Dosis: 5 mg/kg cada 2 semanas o 7.5 mg/kg cada 3 semanas, infundible a 0.5 mg/kg/min. **No se usa en monoterapia** (respuesta de 3% en el ensayo E3200).

Toxicidades y conducta:

- **hipertensión:** grado 3 en 11% frente a 2%; se mide la presión arterial en cada ciclo y se trata con antihipertensivos;
- **eventos trombóticos arteriales** (evento vascular cerebral, infarto, isquemia cerebral transitoria y angina): 5.0% frente a 2.5% [el riesgo se duplica], mayor con antecedente cardiovascular o aterosclerótico y en ≥ 65 años, que se valoran antes de indicarlo; no aumenta el tromboembolismo venoso;
- **alteración de la cicatrización:** con cirugía mayor durante el tratamiento, complicaciones de la herida en 13% frente a 3.4%; con ≥ 6 semanas de intervalo, 1.3% frente a 0.5% [el intervalo elimina el exceso de riesgo] (ver pregunta 92);
- **perforación digestiva, fístula** (perineal, anal o colovesical; 4.1%) y **fascitis necrosante**; la cirugía intraabdominal extensa previa, como la peritonectomía, predispone a la perforación; ante una fístula se suspende, y casi siempre cicatriza;
- **mortalidad relacionada con el tratamiento**, sobre todo por hemorragia (23.5% de las muertes), neutropenia (12.2%) y perforación (7.1%);
- el primario intacto no aumenta el riesgo de perforación, por lo que no se reseca un primario asintomático solo para poder usarlo; suspenderlo no produce «efecto rebote».

Otros antiangiogénicos:

- **Ziv-aflibercept:** proteína de fusión con los dominios de unión de los receptores 1 y 2 del VEGF unidos al fragmento Fc de la inmunoglobulina G1, que actúa como «trampa» de todas las isoformas del VEGF-A, del VEGF-B y del factor de crecimiento placentario; 4 mg/kg cada 2 semanas, solo con FOLFIRI o irinotecán en quien no recibió FOLFIRI.
- **Ramucirumab:** anticuerpo monoclonal humano contra el receptor 2 del VEGF; 8 mg/kg cada 2 semanas, con la misma restricción; un metaanálisis no mostró aumento de eventos tromboembólicos ni de hemorragia grave.
- Bevacizumab, aflibercept y ramucirumab tienen un beneficio parecido y modesto en segunda línea, y ninguno tiene actividad de rescate tras el fracaso de otro; ante la elección, se prefiere bevacizumab por toxicidad o costo.
- **Regorafenib:** inhibidor oral de múltiples cinasas (receptores del VEGF, del factor de crecimiento de fibroblastos y del factor de crecimiento derivado de plaquetas, BRAF, KIT y RET); 160 mg al día los días 1–21 cada 28 días, o escalada en el primer ciclo (80, 120 y 160 mg), que en ReDOS permitió

llegar al tercer ciclo a más pacientes (43% frente a 26%); toxicidades: reacción mano-pie (grado ≥ 3 en 17%), fatiga, hipertensión, diarrea y hepatotoxicidad grave o mortal (0.3%).

- **Fruquintinib:** inhibidor oral de los receptores 1, 2 y 3 del VEGF; 5 mg al día los días 1–21 cada 28 días; toxicidades: hipertensión, astenia y síndrome mano-pie.

> **Dato de examen:** bevacizumab bloquea el VEGF; sus toxicidades son hipertensión, trombosis arterial, alteración de la cicatrización, perforación, fístula y hemorragia; se suspende al menos 6 semanas antes de una cirugía electiva y nunca se usa solo.

99. ¿Cómo actúan cetuximab y panitumumab, y cómo se manejan sus toxicidades? ●●●

Mecanismo: el **receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, también llamado HER-1)** es una glicoproteína transmembrana que, al unirse a sus ligandos (factor de crecimiento epidérmico o factor de crecimiento transformante alfa), se dimeriza, fosforila sus tirosina cinasas intracelulares y activa la cascada que regula la proliferación, la migración, la adhesión, la diferenciación y la supervivencia. **Cetuximab** es un anticuerpo IgG1 quimérico y **panitumumab** un IgG2 totalmente humano; ambos se unen al dominio extracelular sin activarlo e interfieren con el sitio de unión del ligando.

Indicación: solo con **KRAS, NRAS y BRAF de tipo silvestre** (ver preguntas 54 y 55), y en primera línea solo con primario izquierdo (ver pregunta 94). No se usa la inmunohistoquímica (IHQ) de EGFR para seleccionar ni excluir pacientes: en tumores EGFR negativos respondió 25%.

Dosis: cetuximab 400 mg/m² en 2 horas la primera vez y después 250 mg/m² semanales, o 500 mg/m² cada 2 semanas (preferido en esquemas quincenales); panitumumab 6 mg/kg en 60 minutos cada 2 semanas. En ASPECCT, panitumumab no fue inferior a cetuximab [son intercambiables], pero no se usa uno tras el fracaso del otro.

Toxicidades y manejo:

1. **Erupción acneiforme** (75–100%), con sequedad de piel y fisuras paroniquiales; no es acné ni una reacción a la infusión. Se usan humectantes, se contraindican los agentes secantes y los retinoides del acné, y puede darse un antibiótico oral profiláctico. Es un **marcador clínico**: el beneficio se limita casi por completo a quienes presentan erupción grado 2–3, y su ausencia después del primer mes es prácticamente incompatible con beneficio.
2. **Hipersensibilidad anafilactoide**, casi siempre con la primera dosis: cerca de 3% con cetuximab y < 1% con panitumumab; con cetuximab llega a 20% en algunas regiones (Carolina del Norte y Tennessee) por IgE específica con reactividad cruzada con un alérgeno ambiental; allí se prefiere panitumumab, y quien reacciona a cetuximab suele tolerar panitumumab.
3. **Hipomagnesemia** por pérdida renal de magnesio, atribuida al antagonismo del EGFR en el asa de Henle: se mide el magnesio de forma regular y se repone por vía intravenosa, porque el magnesio oral rara vez basta por la diarrea que causa.
4. Aumento de la **diarrea** y del **tromboembolismo venoso**.

> **Dato de examen:** cetuximab (quimérico) y panitumumab (humano) bloquean el EGFR; exigen RAS y BRAF silvestres; sus toxicidades son erupción acneiforme (marcador de beneficio), hipomagnesemia por pérdida renal e hipersensibilidad, mayor con cetuximab.

Terapias por biomarcador, líneas posteriores y mantenimiento

100. ¿Cuándo y con qué se usa la inmunoterapia en el cáncer colorrectal metastásico con deficiencia del sistema de reparación? ●●●

Indicación: tumores con deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR), inestabilidad alta de microsatélites (MSI-H) o mutación de POLE/POLD1 con fenotipo ultrahipermutado (carga mutacional > 50 mutaciones/megabase). Sin inmunoterapia previa y si es candidato, se da un **inhibidor de puntos de control inmunitario en cualquier línea, de preferencia en la primera**, sea o no candidato a terapia intensiva.

Fármacos:

- contra el receptor de muerte programada 1 (anti-PD-1): cemiplimab, dostarlimab, nivolumab, pembrolizumab, penpulimab, retifanlimab, tislelizumab o toripalimab;
- contra su ligando (anti-PD-L1): atezolizumab, avelumab, cosibelimab o durvalumab;
- bloqueo doble de PD-1 y del antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico (CTLA-4): **ipilimumab con nivolumab**, con más supervivencia pero también más toxicidad.

Dosis frecuentes: pembrolizumab 200 mg cada 3 semanas o 400 mg cada 6 semanas; nivolumab 240 mg cada 2 semanas o 480 mg cada 4 semanas; ipilimumab 1 mg/kg con nivolumab 3 mg/kg cada 3 semanas por 4 dosis, y después nivolumab solo; dostarlimab 500 mg cada 3 semanas por 4 dosis y después 1000 mg cada 6 semanas. Las formulaciones subcutáneas de nivolumab, pembrolizumab y atezolizumab pueden sustituir a la intravenosa.

Reglas:

- seguir al paciente de cerca durante 10 semanas para evaluar la respuesta;
- si hay respuesta, considerar **suspender el inhibidor a los 2 años**;
- con inmunoterapia previa: terapia sistémica estándar, o ipilimumab con nivolumab si antes recibió monoterapia;
- si el tumor es a la vez dMMR/MSI-H y BRAF V600E, empezar con el inhibidor y reservar el esquema con inhibidor de BRAF para una línea posterior;
- **no solicitar PD-L1** por inmunohistoquímica.

Fundamento:

- **Base biológica:** los tumores dMMR acumulan miles de mutaciones que codifican proteínas mutantes reconocibles por el sistema inmunitario; las células tumorales expresan los ligandos PD-L1 y PD-L2, que al unirse al PD-1 del linfocito T efector suprimen la respuesta; los anti-PD-1 bloquean esa unión y liberan el reconocimiento inmunitario.
- **KEYNOTE-177** (pembrolizumab frente a quimioterapia en primera línea): supervivencia libre de progresión de 16.5 frente a 8.2 meses [la duplica], respuesta de 43.8% frente a 33.1% y eventos grado ≥ 3 en 22% frente a 66%, con mejor calidad de vida; la supervivencia global no difirió porque 60% del grupo de quimioterapia cruzó a inmunoterapia.
- **CheckMate 142 y 8HW** (nivolumab con ipilimumab): respuesta de 69% en primera línea, con supervivencia global de 72% a 48 meses, y reducción de 79% del riesgo de progresión o muerte frente a quimioterapia.

- **Enfermedad refractaria:** pembrolizumab logró respuesta de 40% en dMMR frente a 0% en sistema competente [la inestabilidad de microsatélites predice la respuesta]; nivolumab solo, 31%; nivolumab con ipilimumab, 55%; dostarlimab (GARNET), 43.5%.
- **POLE/POLD1 patogénico:** beneficio clínico de 82.4% frente a 30.0% con variantes benignas, por lo que se trata como dMMR.
- **Toxicidad:** eventos adversos graves, muchos inmunomediados, en 21–41%, sobre todo en piel, hígado, riñón, tubo digestivo, pulmón y glándulas endocrinas; la neumonitis (3–7%) es uno de los más graves; se manejan con la guía NCCN de toxicidades por inhibidores de puntos de control.

> **Dato de examen:** en el cáncer colorrectal metastásico dMMR/MSI-H, la primera línea es un inhibidor de puntos de control (KEYNOTE-177: pembrolizumab duplicó la supervivencia libre de progresión con menos toxicidad que la quimioterapia); no se pide PD-L1.

101. ¿Qué terapias dirigidas existen para BRAF V600E, HER2, KRAS G12C y las fusiones de NTRK y RET? ●●○

BRAF V600E con sistema competente: encorafenib (inhibidor de BRAF, 300 mg al día por vía oral) **siempre con cetuximab o panitumumab**:

- primera línea preferida: FOLFOX o FOLFIRI con encorafenib y anti-EGFR;
- líneas posteriores: encorafenib con anti-EGFR, solo o con FOLFIRI, FOLFOX o CAPEOX (estos dos solo sin neuropatía residual y con buena tolerancia previa);
- no se añade binimetinib ni se usan vemurafenib o dabrafenib con trametinib;
- en BEACON, la supervivencia global fue de 5.9 meses con el control, 9.3 con el doblete encorafenib-cetuximab y 9.3 con el triplete con binimetinib, más tóxico, por lo que solo se recomienda el doblete; tras fracasar la primera línea, la supervivencia con BRAF mutado es de solo 4–6 meses;
- contraste normativo: DeVita y la discusión de la NCCN describen el inhibidor de BRAF solo en líneas posteriores (BEACON); el algoritmo 2026 lo adelanta a la primera línea con FOLFOX o FOLFIRI, con base en el ensayo BREAKWATER.

HER2 sobreexpresado o amplificado:

- con KRAS, NRAS y BRAF silvestres y sin anti-HER2 previo: **trastuzumab con pertuzumab** o **trastuzumab con tucatinib**, en líneas posteriores o como terapia menos intensiva en primera línea (trastuzumab 8 mg/kg de carga y después 6 mg/kg cada 21 días; pertuzumab 840 mg de carga y después 420 mg; tucatinib 300 mg dos veces al día); respuestas de 25–32% con pertuzumab y de 38.1% con tucatinib (MOUNTAINEER);
- inmunohistoquímica 3+: **trastuzumab deruxtecán** 5.4 mg/kg cada 21 días en líneas posteriores, también tras un anti-HER2 previo; en DESTINY-CRC01 la respuesta fue de 45.3%, sin respuestas con IHQ 2+ e hibridación negativa ni con 1+; su toxicidad clave es la enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis (3 muertes, 3.5%), por lo que puede no estar indicado con enfermedad pulmonar de base;
- contraste normativo: la discusión de la NCCN aún menciona trastuzumab con lapatinib, retirado del algoritmo 1.2026.

KRAS G12C: sotorasib (960 mg al día) o **adagrasib** (600 mg dos veces al día) **con cetuximab o panitumumab** tras oxaliplatino e irinotecán, o en monoterapia si preocupa la toxicidad del anti-EGFR. Solos son poco activos (sotorasib, 7.1–9.7%), y con el anti-EGFR la respuesta sube a 30% (sotorasib con

panitumumab) y 34–46% (adagrasib con cetuximab), sin más toxicidad; ya se describieron mecanismos de resistencia adquirida.

Fusiones de NTRK 1/2/3: larotrectinib, entrectinib o repotrectinib en líneas posteriores; larotrectinib logró respuestas de 75–80% en tumores sólidos con fusión, y entrectinib tiene actividad en metástasis del sistema nervioso central; la mayoría de los pacientes no los necesitará por la rareza de la fusión.

Fusiones de RET: selpercatinib (160 mg dos veces al día con peso ≥ 50 kg) en líneas posteriores, con respuesta de 20% en cáncer de colon y toxicidad por hipertensión y elevación de transaminasas.

Terapias agnósticas del tumor recomendadas: trastuzumab deruxtecán (HER2 3+), inhibidores de TRK (NTRK) y selpercatinib (RET); otras aprobaciones agnósticas, como pembrolizumab por carga mutacional alta, no se recomiendan en el cáncer colorrectal (ver pregunta 57).

> **Dato de examen:** BRAF V600E, encorafenib siempre con anti-EGFR (sin binimetinib); HER2, trastuzumab con pertuzumab o tucatinib si RAS y BRAF son silvestres, o trastuzumab deruxtecán si es IHQ 3+; KRAS G12C, sotorasib o adagrasib con anti-EGFR.

102. ¿Cómo se eligen la segunda línea y las siguientes, y qué se ofrece en la enfermedad refractaria? ●●○

La terapia posterior se elige según lo ya recibido, siempre que no se haya dado antes:

1. **Tras oxaliplatino** (FOLFOX o CAPEOX): FOLFIRI (leucovorina, fluorouracilo e irinotecán) o irinotecán, con o sin bevacizumab (preferido), ziv-aflibercept o ramucirumab; si KRAS, NRAS y BRAF son silvestres y no recibió anti-EGFR, FOLFIRI o irinotecán con cetuximab o panitumumab.
2. **Tras irinotecán:** FOLFOX o CAPEOX con o sin bevacizumab; si son silvestres, FOLFOX o CAPEOX con anti-EGFR, o irinotecán con anti-EGFR.
3. **Tras oxaliplatino e irinotecán, o más allá de la segunda línea:** terapias por biomarcador (HER2, KRAS G12C, terapias agnósticas; ver pregunta 101).
4. **Progresión a todos los esquemas disponibles:** trifluridina-tipiracilo con o sin bevacizumab (preferida la combinación), fruquintinib o regorafenib, en cualquier orden, o mejor cuidado de soporte.

Antiangiogénico en segunda línea: continuar bevacizumab tras progresar con él, añadido a un esquema sin otro agente dirigido (5 mg/kg es la dosis adecuada), o añadirlo si la primera línea no lo incluía, pero nunca al mismo esquema con el que progresó; en TML, continuarlo dio supervivencia global de 11.2 frente a 9.8 meses [ganancia de 1.4 meses]. Se prefiere bevacizumab a ziv-aflibercept (VELOUR: 13.5 frente a 12.1 meses) y ramucirumab (RAISE: 13.3 frente a 11.7 meses) por toxicidad o costo.

Anti-EGFR en líneas posteriores: se ofrece a todo tumor RAS y BRAF silvestre que no lo haya recibido, cualquiera que sea el lado del primario; no se usa tras progresar con un anti-EGFR, salvo la reexposición, ni se cambia cetuximab por panitumumab. Cetuximab solo frente a mejor cuidado de soporte (CO.17) duplicó la supervivencia global (9.5 frente a 4.8 meses) en KRAS silvestre.

Enfermedad refractaria:

- **trifluridina-tipiracilo** (35 mg/m² por dosis dos veces al día los días 1–5 y 8–12 cada 28 días): en RECOURSE, supervivencia global de 7.1 frente a 5.3 meses; **con bevacizumab** (SUNLIGHT), 10.8 frente a 7.5 meses [suma más de 3 meses, por eso la combinación es la preferida]; su toxicidad principal es la neutropenia (grado ≥ 3 en 38%), por lo que se vigila la biometría hemática; no se indica en primera línea;
- **regorafenib** (CORRECT): supervivencia global de 6.4 frente a 5.0 meses, con respuesta de solo 1%;
- **fruquintinib:** en FRESCO-2 (mediana de 4 líneas previas), 7.4 frente a 4.8 meses;

- **metástasis hepáticas predominantes refractarias:** terapia arterial dirigida, sobre todo radioembolización con itrio 90, en pacientes muy seleccionados (ver pregunta 90).

> **Dato de examen:** tras oxaliplatino, irinotecán (y a la inversa), con continuación de bevacizumab; anti-EGFR en líneas posteriores si RAS y BRAF son silvestres, sin importar el lado; en la enfermedad refractaria, trifluridina-tipiracilo con bevacizumab (preferida), regorafenib o fruquintinib.

103. ¿Qué papel tienen el mantenimiento, las pausas y la duración del tratamiento? ●●○

Mantenimiento: tras una primera línea intensiva con buena respuesta, se discute con el paciente pasar a una **terapia menos intensiva hasta la progresión**; la observación es una alternativa aceptable, porque el mantenimiento **mejora la supervivencia libre de progresión pero no la global**.

- Opciones con respaldo: **fluoropirimidina** (capecitabina o 5-FU con leucovorina) **con o sin bevacizumab**; tras FOLFOX o CAPEOX, la fluoropirimidina restante es en sí misma el mantenimiento de la estrategia de «parar y reanudar» del oxaliplatino.
- Al progresar se reintroduce el esquema de inducción si se suspendió sin progresión.
- En CAIRO3, capecitabina con bevacizumab tras CAPEOX con bevacizumab mejoró el tiempo hasta la segunda progresión (8.5 a 11.7 meses), sin diferencia significativa en supervivencia global y con síndrome mano-pie en 23%; en FOCUS4-N, la capecitabina mejoró la supervivencia libre de progresión (3.88 frente a 1.87 meses) sin cambiar la global [beneficio solo en el control de la enfermedad].

Pausas sin quimioterapia: no se programan de forma temprana para todos; se deciden caso por caso en quien responde bien después de un periodo razonable de tratamiento, y se reinicia al progresar. En OPTIMOX2, la pausa completa temprana y programada tras 6 ciclos acortó la duración del control de la enfermedad (9.2 frente a 13.1 meses). **No se usa bevacizumab solo durante las pausas**, porque no tiene actividad en monoterapia.

Duración: la quimioterapia no se continúa de forma indefinida por sistema; muchos pacientes necesitan y aprovechan las pausas, física y psicológicamente, porque hoy viven varios años con la enfermedad. El oxaliplatino se suspende tras 3–4 meses y el inhibidor de puntos de control puede suspenderse a los 2 años si hay respuesta.

- Contraste normativo: DeVita afirma que en OPTIMOX2 la pausa temprana empeoró la duración del control, la supervivencia libre de progresión y la global; la discusión de la NCCN reporta solo la duración del control como significativamente peor, sin diferencia significativa en supervivencia global (19.5 frente a 23.8 meses).

> **Dato de examen:** el mantenimiento con fluoropirimidina con o sin bevacizumab mejora la supervivencia libre de progresión, no la global; las pausas se individualizan y no se programan para todos; bevacizumab solo no sirve como mantenimiento.

104. ¿Qué esquemas y prácticas no se recomiendan en la enfermedad metastásica? ●●○

No se usan:

1. **IFL** (irinotecán con 5-FU en bolo y leucovorina) ni ningún esquema de 5-FU en bolo con irinotecán u oxaliplatino (bFOL o FLOX); el 5-FU combinado se da en infusión quincenal, o se usa capecitabina con oxaliplatino. En N9741, FOLFOX4 superó a IFL en respuesta (45% frente a 31%) y supervivencia global (19.5 frente a 15.0 meses), con menos fiebre neutropénica y diarrea, aunque con más neuropatía.

2. **CapeIRI** (capecitabina con irinotecán), con o sin bevacizumab, en primera línea: más tóxico (vómito, diarrea y deshidratación graves) y menos eficaz que FOLFIRI.
3. **Doble biológico:** un anti-EGFR junto con bevacizumab, o más de un biológico a la vez; en PACCE y CAIRO2, añadir el anti-EGFR a quimioterapia con bevacizumab acortó la supervivencia y aumentó la toxicidad [el doble bloqueo perjudica].
4. **Monoterapias inactivas:** bevacizumab, oxaliplatino, ziv-aflibercept o ramucirumab solos, y ziv-aflibercept con oxaliplatino.
5. Ziv-aflibercept o ramucirumab con FOLFIRI tras progresar con FOLFIRI y bevacizumab, o a la inversa.
6. Trifluridina-tipiracilo en primera línea, por su toxicidad hematológica y financiera frente a la capecitabina.
7. Infusiones de calcio y magnesio para prevenir la neuropatía por oxaliplatino, e inhibidores de la ciclooxigenasa 2 (celecoxib) con la quimioterapia.
8. IROX (irinotecán con oxaliplatino sin 5-FU) de rutina.
9. Inhibidores orales de la tirosina cinasa del EGFR (gefitinib, erlotinib), negativos porque la mutación activadora del EGFR del cáncer de pulmón no aparece en el colorrectal, y del VEGF (sunitinib, sorafenib, vatalanib), salvo regorafenib y fruquintinib.
10. Vemurafenib, dabrafenib con trametinib, el triplete con binimetinib y trastuzumab con lapatinib.
11. Combinaciones negativas en fase III: sunitinib con FOLFIRI, cetuximab con brivanib, erlotinib con bevacizumab, cediranib con FOLFOX o CAPEOX y atezolizumab con cobimetinib.
12. FOLFOXIRI con 5-FU 3200 mg/m² en pacientes estadounidenses (se usa FOLFIRINOX, con 2400 mg/m²).

No se solicitan para elegir el tratamiento: inmunohistoquímica de EGFR, ligando 1 de muerte programada (PD-L1), carga mutacional tumoral, ni niveles tumorales de timidilato sintasa, dihidropirimidina deshidrogenasa o timidina fosforilasa, que es distinto del genotipo germinal de DPYD, que sí se estudia (ver pregunta 60).

Evolución histórica (DeVita): durante casi cuatro décadas el 5-FU fue el único fármaco disponible; después IFL superó al esquema de la Clínica Mayo, FOLFOX4 superó a IFL (N9741) y FOLFIRI superó al IFL modificado y a CapeIRI (BICC-C), con lo que los esquemas en bolo dejaron de recomendarse.

> **Dato de examen:** no se usan IFL ni 5-FU en bolo con irinotecán u oxaliplatino, CapeIRI, doble biológico (anti-EGFR con bevacizumab), bevacizumab solo, calcio y magnesio para la neuropatía ni trifluridina-tipiracilo en primera línea.

Bases de la quimioterapia combinada y casos clínicos

105. ¿Por qué se combinan los fármacos en la quimioterapia del cáncer colorrectal y en qué fase del ciclo celular actúa cada uno? ●●●

† En clase se explicó que la quimioterapia actúa interfiriendo en el **ciclo celular**, que se divide en dos grandes fases: la **fase de síntesis (S)**, dentro de la interfase, cuando se sintetiza el material genético, y la **fase M (mitosis)**, cuando la célula se divide. La **quimioterapia combinada** une agentes que actúan en fases o por mecanismos distintos para lograr un **efecto sinérgico** y combatir la **heterogeneidad tumoral** (hipótesis de Goldie-Coldman y modelo de Skipper), porque las células del centro y de la periferia del tumor no crecen de manera uniforme ni a la misma velocidad.

† Complemento conceptual: según la hipótesis de Goldie-Coldman, la probabilidad de que existan clonas resistentes aumenta con el tamaño del tumor, por lo que conviene usar pronto varios fármacos sin

resistencia cruzada; según el modelo de Skipper (muerte logarítmica), cada ciclo elimina una fracción constante de células, no un número fijo, lo que justifica repetir los ciclos.

Fármacos del cáncer colorrectal según su sitio de acción:

- **Fase S (síntesis del ADN):**
  - fluorouracilo (5-FU) y capecitabina: † antimetabolitos que inhiben la timidilato sintasa y se incorporan al ARN y al ADN (ver pregunta 95);
  - trifluridina-tipiracilo: la trifluridina es un análogo citotóxico de la timidina, y el tipiracilo inhibe la timidina fosforilasa e impide su degradación;
  - irinotecán: inhibe la topoisomerasa I, y el daño letal se produce cuando las horquillas de replicación chocan contra los cortes estabilizados (ver pregunta 96).
- **Inespecífico de fase:** oxaliplatino, que † forma aductos de platino que entrecruzan el ADN y bloquean su replicación y transcripción (ver pregunta 97).
- **Fase M:** † los taxanos, como el paclitaxel expuesto en clase, actúan sobre la mitosis y no forman parte de los esquemas del cáncer colorrectal.

Evidencia de las fuentes a favor de combinar:

1. **Sinergia:** el oxaliplatino solo es prácticamente inactivo en la enfermedad refractaria al 5-FU (respuesta de 1%, frente a 10% con FOLFOX4), por lo que siempre se combina con una fluoropirimidina; la leucovorina potencia al 5-FU.
2. **Exposición a todos los activos:** en siete ensayos fase III, la supervivencia mediana aumentó con la exposición a los tres citotóxicos (5-FU con leucovorina, oxaliplatino e irinotecán) en algún momento del continuo, sin importar el orden (ver pregunta 92).
3. **Más respuesta:** la combinación inicial aumenta las respuestas (C-cubed: 51.7% frente a 33.1%; TRIBE: 65% frente a 53% con el triplete), lo que importa cuando se busca la conversión (ver pregunta 86).
4. **Toxicidades no superpuestas:** neuropatía con oxaliplatino, diarrea y alopecia con irinotecán y síndrome mano-pie con capecitabina, lo que permite combinarlos y elegir por perfil de toxicidad.
5. **Bloqueo vertical de una vía:** en el tumor con BRAF V600E, la inhibición de BRAF reactiva el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) por medio de KRAS y CRAF, por lo que el inhibidor de BRAF se combina con un anti-EGFR; el mismo principio aplica a KRAS G12C (ver preguntas 24 y 101).
6. **Radiosensibilización:** † la fluoropirimidina concurrente potencia el daño del ADN inducido por la radiación (ver pregunta 83).

Límites: combinar no es automáticamente mejor: el doble biológico (anti-EGFR con bevacizumab) perjudica (ver pregunta 104), IROX fue inferior a FOLFOX4, y en la adyuvancia solo el oxaliplatino añadido a la fluoropirimidina mejoró la curación (ver pregunta 79).

> **Dato de examen:** se combinan fármacos de fases o mecanismos distintos y toxicidades no superpuestas para lograr sinergia y vencer la heterogeneidad tumoral (Goldie-Coldman y Skipper); el 5-FU, la capecitabina, la trifluridina y el irinotecán actúan en la fase S, y el oxaliplatino es inespecífico de fase y siempre se combina con fluoropirimidina.

106. Caso clínico: primera línea en cáncer de colon derecho con KRAS mutado ●●●

Mujer de 64 años con adenocarcinoma de colon ascendente no obstructivo y metástasis hepáticas y pulmonares múltiples irresecables. Su estado funcional es ECOG 1. El tumor es pMMR (sistema de reparación competente), con KRAS G12V mutado y BRAF silvestre. El ensayo de DPYD no detectó

variantes y su genotipo de UGT1A1 es *1/*28. Tiene hipertensión arterial controlada, sin antecedente cardiovascular, y desea evitar la caída del cabello.

¿Qué primera línea corresponde, cómo se planea el continuo de tratamiento y cómo se vigilan las toxicidades?

Objetivo y biomarcadores: con metástasis hepáticas y pulmonares múltiples, la enfermedad no es convertible y el objetivo es paliativo (ver pregunta 86). Por ser pMMR no recibe inmunoterapia, y por KRAS mutado **no recibe anti-EGFR**, que además no estaría indicado en primera línea por ser un primario derecho; no se pide HER2 porque ya se conoce RAS mutado, y G12V no es G12C (ver preguntas 54 y 94).

Primera línea: con ECOG 1 es candidata a terapia intensiva: CAPEOX, FOLFOX, FOLFIRI o FOLFIRINOX, con o sin bevacizumab. Como no se busca conversión, basta un doblete; por su deseo de evitar la alopecia, propia del irinotecán, se prefiere **FOLFOX o CAPEOX con bevacizumab** (ver pregunta 93). La dosis de fluoropirimidina es estándar, aunque el ensayo de DPYD negativo no garantiza tolerancia.

Continuo planeado:

1. suspender el oxaliplatino tras 3–4 meses («parar y reanudar»), advirtiéndolo desde el inicio, y mantener la fluoropirimidina con bevacizumab como mantenimiento hasta la progresión (CAIRO3), con reintroducción del oxaliplatino si se suspendió sin progresión y con la neuropatía resuelta (ver preguntas 97 y 103);
2. segunda línea: FOLFIRI o irinotecán con continuación de bevacizumab; su genotipo UGT1A1 *1/*28 (metabolizador intermedio) no requiere reducir el irinotecán de forma preventiva (ver pregunta 60);
3. enfermedad refractaria: trifluridina-tipiracilo con bevacizumab (preferida), regorafenib o fruquintinib (ver pregunta 102).

Vigilancia de toxicidades:

- **oxaliplatino:** neuropatía aguda desencadenada por el frío y neuropatía acumulativa; no se indican calcio ni magnesio;
- **capecitabina** (si se elige CAPEOX): síndrome mano-pie y diarrea desde el primer ciclo;
- **bevacizumab:** presión arterial en cada ciclo, con ajuste de antihipertensivos; valoración del riesgo de trombosis arterial; vigilancia de perforación y fístula; y suspensión al menos 6 semanas antes de cualquier cirugía electiva (ver pregunta 98);
- **respuesta:** tomografía computarizada contrastada cada 2–3 meses, sin PET/TC y sin repetir el perfil molecular tras la quimioterapia estándar.

El primario asintomático no se reseca (ver pregunta 87).

107. Caso clínico: enfermedad metastásica con BRAF V600E y deficiencia del sistema de reparación ●●○

Mujer de 71 años, sin antecedentes familiares de cáncer, con adenocarcinoma del ángulo hepático y metástasis hepáticas y peritoneales irresecables, sin obstrucción; estado funcional ECOG 1. La inmunohistoquímica muestra pérdida de MLH1 y PMS2, y el panel molecular informa BRAF V600E, KRAS y NRAS silvestres y HER2 no amplificado.

¿Qué indica esta combinación de hallazgos, cuál es la primera línea y qué se reserva para después?

Interpretación molecular:

- la pérdida de MLH1 y PMS2 (heterodímero) indica **deficiencia del sistema de reparación (dMMR)**;

- con pérdida de MLH1, **BRAF V600E indica origen somático (esporádico)**, y se descarta síndrome de Lynch en la gran mayoría; sin historia familiar fuerte no se requiere prueba germinal (ver pregunta 26). El perfil corresponde a la vía serrada, típica de mujeres de edad avanzada con tumores derechos (ver pregunta 17);
- **pronóstico:** BRAF V600E es el marcador adverso más potente y las metástasis peritoneales (M1c) empeoran la supervivencia, aunque los tumores dMMR son muy sensibles a la inmunoterapia.

Primera línea: inhibidor de puntos de control inmunitario (pembrolizumab, o nivolumab con ipilimumab), preferido aunque coexista BRAF V600E: en KEYNOTE-177, pembrolizumab duplicó la supervivencia libre de progresión frente a la quimioterapia (16.5 frente a 8.2 meses) con menos eventos grado ≥ 3 (22% frente a 66%), una ventaja relevante a los 71 años. Se vigila de cerca durante 10 semanas, se manejan los eventos inmunomediados (neumonitis, hepatitis, colitis y endocrinopatías) y, si hay respuesta, puede suspenderse a los 2 años (ver pregunta 100).

Para después:

- **encorafenib con cetuximab o panitumumab**, con o sin quimioterapia, porque todo paciente con BRAF V600E debe recibir un esquema con encorafenib en alguna línea (ver pregunta 101);
- ipilimumab con nivolumab si la primera línea fue monoterapia con inhibidor de puntos de control;
- quimioterapia estándar (FOLFOX o FOLFIRI con o sin bevacizumab).

Qué no hacer: anti-EGFR solo o con quimioterapia sin encorafenib, porque la respuesta es muy improbable; el triplete con binimetinib; la prueba de PD-L1; y la cirugía citorreductora, porque la enfermedad peritoneal no es limitada ni se acompaña de enfermedad hepática resecable (ver pregunta 90).

XI. Vigilancia y supervivencia

Vigilancia tras el tratamiento con intención curativa

108. ¿Cómo se vigila al paciente según el estadio después del tratamiento con intención curativa (COL-8)? ●●●

La vigilancia busca detectar **complicaciones del tratamiento**, una **recurrencia todavía resecable** con intención curativa y **nuevas neoplasias metacrónicas** en etapa preinvasora. En todo paciente se interrogan los antecedentes familiares y se valora el riesgo hereditario (ver preguntas 25–31).

Estadio I:

- colonoscopia al año de la cirugía; si muestra un adenoma avanzado (velloso, > 1 cm o con displasia de alto grado), se repite al año; si no, a los 3 años y después cada 5 años;
- **sin antígeno carcinoembrionario (ACE) ni tomografía computarizada (TC) de rutina** [riesgo bajo de recurrencia frente a los daños de la vigilancia: radiación acumulada, estrés psicológico y estudios por falsos positivos].

Estadios II y III:

- **historia clínica y exploración física** cada 3–6 meses durante 2 años y después cada 6 meses hasta completar 5 años;
- **ACE** basal y cada 3–6 meses durante 2 años, después cada 6 meses hasta 5 años, en el estadio III y en el estadio II si el paciente es candidato a una nueva cirugía con intención curativa (interpretación en la pregunta 51);
- **TC contrastada de tórax, abdomen y pelvis** cada 6–12 meses hasta completar 5 años, en el estadio III y en el estadio II de alto riesgo; no se hace de rutina en el asintomático que no sería

candidato a resecar metástasis hepáticas o pulmonares;

- **colonoscopia** al año, o a los 3–6 meses si no hubo colonoscopia completa preoperatoria (por ejemplo, por una lesión obstructiva); después, como en el estadio I según los hallazgos; con más frecuencia si el cáncer apareció antes de los 50 años, y **anual en el síndrome de Lynch**.

Estadio IV sin evidencia de enfermedad tras cirugía con intención curativa y adyuvancia:

- historia, exploración y ACE con el mismo calendario que en los estadios II–III;
- TC contrastada de tórax, abdomen y pelvis cada 3–6 meses durante 2 años y después cada 6–12 meses hasta completar 5 años;
- colonoscopia como en los estadios II–III; si la enfermedad se manejó sin cirugía y logró respuesta clínica completa, la vigilancia colonoscópica empieza desde la primera documentación de la respuesta completa.

Después de 5 años: se suspenden el ACE y la TC de rutina, y se continúa con buena atención médica general, tamizaje de otros cánceres y medidas preventivas. En quien recibe terapia sistémica paliativa, la imagen es cada 2–3 meses.

- Contraste normativo: la American Society of Clinical Oncology (ASCO) y Cancer Care Ontario recomiendan TC anual durante 3 años en los estadios II–III, y la NCCN la indica cada 6–12 meses durante 5 años porque cerca de 10% recurre después del tercer año; la ASCO citada por DeVita propone consulta y ACE cada 3–6 meses durante 3 años, mientras que la NCCN acorta ese periodo a 2 años; la American Society of Colon and Rectal Surgeons permite vigilancia intensiva del estadio I si el médico considera alto su riesgo.

> **Dato de examen:** estadio I, solo colonoscopia (1 año, 3 años y cada 5 años); estadios II–III, consulta y ACE cada 3–6 meses por 2 años y cada 6 meses hasta 5 años, TC cada 6–12 meses por 5 años y colonoscopia al año; en Lynch, colonoscopia anual.

109. ¿Por qué se vigila, qué evidencia lo respalda y qué no se pide en la vigilancia? ●●○

Por qué: lo que justifica la vigilancia es detectar una **recurrencia o un segundo primario curables**: no hay evidencia de que descubrir antes una metástasis irresecable y asintomática, o iniciar antes la quimioterapia paliativa en el paciente incurable, aporte beneficio (DeVita). Por eso la vigilancia se suspende en quien no es candidato a más cirugía ni a terapia sistémica.

Cronología de la recurrencia: en 20 898 pacientes de 18 ensayos adyuvantes, 80% de las recurrencias apareció en los primeros 3 años y 95% en los primeros 5 años; cerca de 10% recurre después del tercer año [justifica la TC hasta 5 años].

Qué busca cada estudio:

- **colonoscopia:** pólipos metacrónicos y segundos cánceres, cuyo riesgo es mayor en los 2 primeros años; no ha demostrado mejorar la supervivencia por detección temprana de la recurrencia del cáncer original;
- **tomografía computarizada (TC):** metástasis resecables, sobre todo pulmonares y hepáticas;
- **antígeno carcinoembrionario (ACE):** en los ensayos de DeVita detectó 80% de las recurrencias, y la historia clínica con exploración solo 20%, aunque la consulta sigue siendo valiosa como vínculo con el paciente.

Evidencia sobre la intensidad:

- **FACS:** la cirugía con intención curativa de la recurrencia fue de 2.3% con seguimiento mínimo, 6.7% con ACE, 8% con TC y 6.6% con ambos, sin beneficio en mortalidad [ninguna estrategia ofrece una gran ventaja de supervivencia];

- **COLOFOL:** TC y ACE más frecuentes no redujeron la mortalidad global ni la específica a 5 años;
- **PRODIGE 13:** la vigilancia intensiva no mejoró la supervivencia global, pero aumentó las cirugías curativas; la supervivencia libre de recurrencia a 5 años fue de 73.2% con TC frente a 68.2% sin TC [la TC, no el ACE, añade oportunidades de cirugía curativa];
- **metaanálisis de Renehan** (DeVita): el seguimiento intensivo con ACE y TC redujo la mortalidad absoluta en 9–13%;
- las recomendaciones de la NCCN se basan sobre todo en consenso, dada la controversia; en el estadio IV resecado, 27% de las recurrencias pudo resecarse con intención curativa.

Qué no se pide:

- tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (FDG-PET/TC) ni ADN tumoral circulante, en ningún estadio (ver pregunta 59);
- biometría hemática, pruebas de función hepática, deshidrogenasa láctica, radiografía de tórax ni sangre oculta en heces de rutina (DeVita);
- ACE ni TC de rutina en el estadio I, ni después de 5 años en ningún estadio.

> **Dato de examen:** se vigila para hallar recurrencias o segundos primarios curables; 80% de las recurrencias ocurre en 3 años y 95% en 5; no se usan PET/TC ni ADN tumoral circulante, ni laboratorio general o radiografía de tórax de rutina.

Supervivencia

110. ¿Qué incluye el plan de supervivencia y cómo se manejan las secuelas tardías? ●●○

Plan de supervivencia por escrito (prescripción de supervivencia y de transferencia al médico de atención primaria), con los papeles del oncólogo y del médico de atención primaria definidos y comunicados al paciente:

1. resumen de todo el tratamiento recibido: cirugías, radioterapia y terapia sistémica;
2. tiempo esperado de resolución de las toxicidades agudas, efectos a largo plazo y posibles secuelas tardías;
3. recomendaciones de vigilancia (ver pregunta 108);
4. momento de la transferencia de la atención, con las responsabilidades de cada médico;
5. recomendaciones de conducta saludable (ver pregunta 111);
6. asesoramiento sobre fertilidad.

Atención a largo plazo: todos los tamizajes de cáncer y preventivos que correspondan a la edad y al sexo (por ejemplo, mama, cuello uterino y próstata), las inmunizaciones indicadas y la relación con un médico de atención primaria de por vida.

Secuelas tardías y su manejo:

- **neuropatía por oxaliplatino:** duloxetina solo para la neuropatía dolorosa, porque no es eficaz para el entumecimiento, el hormigueo ni la sensibilidad al frío; considerar medidas no farmacológicas como calor o acupuntura; **no usar pregabalina ni gabapentina**;
- **diarrea crónica o incontinencia:** antidiarreicos, formadores de bolo fecal, ajustes de la dieta, rehabilitación del piso pélvico y ropa interior protectora;
- **ostomía:** grupo de apoyo o atención coordinada con enfermería de ostomías, tamizaje del distrés por los cambios corporales y precauciones con la actividad física;
- **distrés, dolor, fatiga y disfunción sexual:** guía NCCN de supervivencia;

- **otros problemas frecuentes:** insomnio, disfunción cognitiva, alteración de la imagen corporal (sobre todo con ostomía), distrés emocional o social y dificultades laborales, de seguros y de discapacidad.

> **Dato de examen:** el plan de supervivencia resume el tratamiento, las secuelas esperadas, la vigilancia, la transferencia de la atención, la conducta saludable y la fertilidad; para la neuropatía dolorosa por oxaliplatino se usa duloxetina, no pregabalina ni gabapentina.

111. ¿Qué recomendaciones de estilo de vida y de prevención secundaria reciben los sobrevivientes? ●●○

Recomendaciones:

- mantener un **peso saludable** durante toda la vida;
- llevar una vida físicamente activa, con al menos 30 minutos de actividad moderada la mayoría de los días y la meta de **≥ 150 minutos semanales de actividad moderada a vigorosa**, adaptada a las secuelas (ostomía, neuropatía);
- **dieta saludable** con énfasis en alimentos de origen vegetal, adaptada a la disfunción intestinal;
- **alcohol** con moderación o nada, y **consejería para dejar de fumar**;
- considerar **aspirina 325 mg al día** como prevención secundaria, tras discutir el riesgo de sangrado digestivo y de evento vascular cerebral hemorrágico.

Fundamento:

- **Actividad física:** en CALGB 89803 (estadio III), la supervivencia libre de enfermedad aumentó en proporción directa a la cantidad de ejercicio, y CALGB/SWOG 80702 lo confirmó; en más de 2000 sobrevivientes, más actividad recreativa y menos tiempo sentado se asociaron a menor mortalidad.
- **Peso:** un índice de masa corporal (IMC) ≥ 35 kg/m² [obesidad grado II] aumentó la recurrencia y la muerte en los estadios II–III; la obesidad previa al diagnóstico, no la posterior, se asoció a mayor mortalidad; y existe una «paradoja de la obesidad»: en la enfermedad metastásica el IMC bajo se asoció a progresión y muerte, y en resecados la relación fue en U, con la menor mortalidad con IMC de 28 kg/m² [sobrepeso leve].
- **Dieta:** más frutas, verduras, aves, pescado y cereales integrales, y menos carne roja, cereales refinados y dulces, se asoció a menos recurrencia y muerte; en el estadio III, la carga glucémica alta y las bebidas azucaradas aumentaron la recurrencia, y el consumo alto y sostenido de carnes rojas y procesadas aumentó la mortalidad específica (riesgo relativo de 1.79) [casi el doble]; mayor ingesta de leche y calcio podría reducir la mortalidad.
- **Fármacos:** la aspirina a dosis bajas después del diagnóstico reduce la recurrencia y la muerte (cohorte noruega de 23 162 pacientes), y las estatinas se asociaron a mayor supervivencia en un metaanálisis con datos limitados.
- La consulta sobre estilo de vida es un «momento educativo», y la asesoría telefónica mejoró la actividad física, la dieta y el IMC de los sobrevivientes.
- Contraste normativo: COL-H y la discusión de la NCCN proponen considerar aspirina 325 mg diarios en todo sobreviviente; el algoritmo actualizado (versión 2.2026) la indica a 100–162 mg diarios durante 3 años solo en los estadios II–III con alteraciones de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K) (ver pregunta 58).

> **Dato de examen:** al sobreviviente se le recomiendan peso saludable, ≥ 150 minutos semanales de actividad física, dieta basada en vegetales, alcohol moderado y no fumar; la actividad física se asoció a mayor supervivencia libre de enfermedad en el estadio III.

112. Caso clínico: antígeno carcinoembrionario en ascenso durante la vigilancia ●●●

Hombre de 63 años, fumador, operado hace 14 meses de cáncer de colon sigmoide pT3 N1b (estadio IIIB), con antígeno carcinoembrionario (ACE) preoperatorio de 9 ng/mL [elevado] que se normalizó a 2.1 ng/mL tras la cirugía. Recibió CAPEOX (capecitabina y oxaliplatino) durante 3 meses. Está asintomático; la tomografía computarizada (TC) de hace 5 meses y la colonoscopia al año fueron normales. En la vigilancia, el ACE es de 11 ng/mL y, repetido 4 semanas después, de 18 ng/mL.

¿Cómo se interpretan los valores, qué estudios se solicitan y qué no debe hacerse?

Interpretación: el primer valor, 11 ng/mL, está en la **zona gris de 5–15 ng/mL**, en la que cerca de la mitad de las elevaciones tras una resección R0 son falsos positivos, y † el tabaquismo también eleva el ACE; por eso se repitió antes de actuar. El segundo valor, **18 ng/mL, supera 15 ng/mL** [los falsos positivos son raros], y la tendencia es ascendente, por lo que es probable una recurrencia verdadera (ver pregunta 51). El momento es típico: 80% de las recurrencias aparece en los primeros 3 años.

Estudios:

1. exploración física, colonoscopia y TC contrastada de tórax, abdomen y pelvis;
2. si la TC es negativa, considerar tomografía por emisión de positrones con TC (PET/TC), cuyo uso divide al panel pero es permisible, y repetir la TC en 3 meses hasta identificar la enfermedad o hasta que el ACE se estabilice o descienda;
3. si se documentan metástasis: perfil molecular (KRAS, NRAS, BRAF, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano y estado de reparación) si no se hizo antes, y evaluación multidisciplinaria con consulta quirúrgica (ver pregunta 88).

Conducta si se confirma una recurrencia metacrónica: si es resecable, resección o terapia local, seguida preferentemente de observación porque ya recibió oxaliplatino, o con quimioterapia perioperatoria; si es irresecable, como recibió oxaliplatino en los últimos 12 meses, la terapia se basa en irinotecán (FOLFIRI o irinotecán con o sin bevacizumab, o con anti-EGFR si RAS y BRAF son silvestres y el primario es izquierdo), con reevaluación de la conversión cada 2 meses (ver pregunta 88).

Qué no hacer: laparotomía ni laparoscopia «ciegas» dirigidas solo por el ACE, gammagrafía con anticuerpos anti-ACE radiomarcados, antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9) o ADN tumoral circulante para decidir. Además, se ofrece consejería para dejar de fumar (ver pregunta 111).

XII. Casos integradores de repaso

113. Caso integrador: cáncer de colon izquierdo obstructivo ●●●

Hombre de 69 años con distensión abdominal, estreñimiento y ausencia de canalización de gases de 4 días, precedidos por 3 meses de cambio en el hábito intestinal. Está hemodinámicamente estable. La tomografía computarizada (TC) muestra una masa en el sigmoide con dilatación del colon proximal, sin perforación ni metástasis.

¿Cómo se aborda paso a paso, desde la urgencia hasta el seguimiento?

1. **Sospecha:** cáncer colorrectal obstructivo; la obstrucción por cáncer de colon ocurre sobre todo en el sigmoide o el colon izquierdo, y los síntomas obstructivos son de alarma (ver pregunta 41).

2. **Estudio inicial:** TC de tórax, abdomen y pelvis con contraste para estadificar; biometría hemática, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE) basal. No se piden PET/TC, antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9) ni ultrasonido abdominal (ver pregunta 44).
3. **Resolver la obstrucción en un tumor resecable** (COL-3): colectomía en un tiempo con extirpación en bloque de los ganglios regionales, resección con estoma, derivación seguida de colectomía, o endoprótesis en casos seleccionados seguida de colectomía. En una lesión distal como esta, la **endoprótesis o el estoma como puente** convierten la urgencia en una cirugía programada con anastomosis primaria, con tiempo para reanimar, preparar el intestino y planear; el estoma derivativo se asoció a menor mortalidad a 90 días en > 70 años y a menos estomas permanentes (ver pregunta 42).
4. **Decisiones quirúrgicas:** si se opera de urgencia sobre intestino no preparado y el paciente está en malas condiciones, se considera la resección sin anastomosis con colostomía terminal; la vía mínimamente invasiva no se usa de rutina en la obstrucción aguda; y se ofrecen educación preoperatoria y marcaje del estoma por un terapeuta enterostomal (ver preguntas 42 y 70).
5. **Patología:** supongamos pT3 N0 con 0 de 14 ganglios y expresión conservada de las proteínas de reparación (pMMR): es un **estadio IIA**, pero la **obstrucción es un rasgo de alto riesgo**, y la obstrucción empeora el pronóstico de forma independiente del estadio (supervivencia a 5 años de 31% frente a 59%) (ver preguntas 63 y 73).
6. **Adyuvancia:** en el estadio II de alto riesgo, tras una conversación médico-paciente, las opciones son capecitabina o fluorouracilo con leucovorina durante 6 meses, FOLFOX durante 6 meses, CAPEOX durante 3 meses u observación; FOLFOX se reserva para múltiples rasgos de alto riesgo, y antes de la fluoropirimidina se estudia DPYD (ver preguntas 60, 72 y 73).
7. **Seguimiento:** como no hubo colonoscopia completa preoperatoria, la colonoscopia se hace a los 3–6 meses de la cirugía; consulta y ACE cada 3–6 meses durante 2 años y TC cada 6–12 meses hasta 5 años, por ser estadio II de alto riesgo (ver pregunta 108).

114. Caso integrador: pólipo maligno hallado en la colonoscopia de tamizaje ●●●

Mujer de 52 años, de riesgo promedio, a quien en la colonoscopia de tamizaje se le reseca en una sola pieza con asa un pólipo pediculado de 18 mm del sigmoide. El informe reporta adenocarcinoma que invade la submucosa a 0.8 mm de profundidad, de bajo grado, sin invasión angiolinfática, con gemación tumoral baja y margen de resección libre a 2 mm.

¿Qué es esta lesión, qué estudio requiere y qué conducta corresponde?

1. **Definición:** es un **pólipo maligno (pT1)**, porque el cáncer atraviesa la muscular de la mucosa e invade la submucosa, donde nacen los linfáticos; si estuviera confinado a la mucosa sería un pTis, sin potencial de metástasis ganglionares (ver preguntas 14 y 45).
2. **Estudio (COL-1):** revisión de la patología para confirmar el pT1, colonoscopia completa para descartar lesiones sincrónicas, marcaje del sitio durante la colonoscopia o en las 2 semanas siguientes y prueba del sistema de reparación de errores de apareamiento (MMR) o de inestabilidad de microsatélites (MSI). Como el espécimen es único, el margen es evaluable y no hay rasgos desfavorables, no se requiere TC antes de decidir (ver pregunta 45).
3. **Clasificación de los rasgos:** cumple **todos los criterios favorables**: bajo grado, sin invasión angiolinfática, invasión submucosa < 1 mm, gemación baja y margen negativo (≥ 1 mm) (ver pregunta 67).
4. **Conducta: observación** o colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales, decidida tras revisar la patología y consultar a la paciente; con estos rasgos, la observación es razonable. Contraste normativo: los criterios clásicos de DeVita exigen un margen negativo > 2 mm, por lo que

un margen de exactamente 2 mm no cumpliría ese criterio, mientras que la NCCN actual considera negativo el margen ≥ 1 mm (ver pregunta 67).

5. **Si hubiera un solo rasgo desfavorable** (por ejemplo, invasión submucosa > 1 mm, gemación alta o margen < 1 mm), o un espécimen fragmentado, se completa el estudio con biometría, perfil bioquímico, ACE y TC de tórax, abdomen y pelvis, y se indica colectomía con linfadenectomía (ver preguntas 45 y 67).
6. **Adyuvancia:** ninguna; el estadio I no recibe quimioterapia y su supervivencia a 5 años supera 95% (ver pregunta 72).
7. **Seguimiento:** endoscopia de vigilancia con colonoscopia al año, después a los 3 años y luego cada 5 años si no hay adenomas avanzados, sin ACE ni TC de rutina (ver pregunta 108).

115. Caso integrador: estadio III con deficiencia del sistema de reparación y síndrome de Lynch ●●●

Hombre de 46 años cuyo padre tuvo cáncer de colon a los 50 años y cuya hermana tuvo cáncer de endometrio a los 44. Se le realiza hemicolectomía derecha por adenocarcinoma de colon ascendente: pT3 N2a (5 de 22 ganglios), márgenes negativos, sin metástasis en la TC. La inmunohistoquímica muestra pérdida de MSH2 y MSH6.

¿Qué significa la inmunohistoquímica, qué pruebas siguen, qué adyuvancia corresponde y qué implica para él y su familia?

1. **Interpretación:** la pérdida del heterodímero MSH2-MSH6 indica **deficiencia del sistema de reparación (dMMR)**; como no es una pérdida de MLH1, no se estudian BRAF ni la metilación y se pasa directamente a la **prueba germinal**, guiada por el patrón de pérdida (ver pregunta 26). Supongamos que confirma una variante patogénica de MSH2: **síndrome de Lynch**. Además, la familia cumple Amsterdam II (ver pregunta 28).
2. **Estadio:** pT3 N2a M0 corresponde al **estadio IIIB**; por ser N2, es un **estadio III de alto riesgo** (ver preguntas 63 y 72).
3. **Adyuvancia (COL-13):** las opciones preferidas son **FOLFOX con atezolizumab** (840 mg cada 2 semanas durante 12 ciclos y después 13 ciclos de mantenimiento, 12 meses en total) o CAPEOX con atezolizumab, o bien CAPEOX durante 3–6 meses o FOLFOX durante 6 meses. En el ensayo ATOMIC, añadir atezolizumab a mFOLFOX6 aumentó la supervivencia libre de enfermedad a 3 años de 76.6% a 86.4%; los tumores dMMR en estadio III se benefician del oxaliplatino porque los aductos de platino no se eliminan mediante las enzimas de reparación (ver pregunta 75).
4. **Pruebas complementarias:** DPYD antes de la fluoropirimidina y perfil de la vía de la fosfatidilinositol 3-cinasa (PI3K), que si está alterada indica aspirina adyuvante (ver preguntas 58 y 60).
5. **Implicaciones para él:** colonoscopia **anual** tras el tratamiento, aspirina como quimioprevención (CAPP2), actividad física ≥ 150 minutos semanales, y cirugía conforme a la guía NCCN de alto riesgo genético y familiar (ver preguntas 29 y 108).
6. **Implicaciones para la familia:** asesoramiento genético y **estudio en cascada**; los portadores inician colonoscopia cada 1–2 años desde los 20–25 años o 10 años antes del caso más joven, y las mujeres portadoras reciben vigilancia ginecológica y, con paridad satisfecha, la opción de cirugía de reducción de riesgo (†) (ver pregunta 29).

116. Caso integrador: tumor de sigmoide adherido a la vejiga (cT4b) ●●○

Mujer de 58 años con cambio del hábito intestinal y hematuria. La tomografía computarizada (TC) muestra un tumor de sigmoide adherido a la cúpula vesical, con ganglios pericólicos aumentados y sin

metástasis a distancia. La biopsia confirma adenocarcinoma con expresión conservada de las proteínas de reparación (pMMR).

¿Cómo se estadifica, qué tratamiento corresponde antes y después de la cirugía y qué cambiaría si el tumor fuera dMMR?

1. **Estadificación clínica:** la adherencia o invasión de un órgano vecino es **cT4b**; con ganglios afectados y sin metástasis, corresponde a un estadio clínico **IIIC** (T4b N1–N2 M0) (ver preguntas 62 y 63).
2. **Estudios:** colonoscopia total; biometría hemática, perfil bioquímico y antígeno carcinoembrionario (ACE); prueba del sistema de reparación (ya hecha); resonancia magnética (RM) de pelvis si el tumor es bajo, para distinguir colon de recto; y prueba de DPYD antes de la fluoropirimidina (ver preguntas 46 y 60).
3. **Neoadyuvancia:** en el tumor pMMR cT4b o con ganglios voluminosos se considera **FOLFOX o CAPEOX neoadyuvante** y después colectomía; en FOxTROT, la neoadyuvancia redujo 28% la enfermedad residual o recurrente a 2 años y aumentó las resecciones completas (94% frente a 89%), y en la base nacional de EE. UU. se asoció a 23% menos riesgo de muerte a 3 años en el T4b (ver pregunta 81).
4. **Cirugía:** colectomía con extirpación en bloque de los ganglios regionales, por vía abierta (la mínimamente invasiva no se indica de rutina en el T4); † la porción de vejiga adherida se reseca en bloque, porque la adherencia puede ser tumoral; si el estudio microscópico de la adherencia no muestra tumor, la pT se asigna por la profundidad anatómica (ver preguntas 62 y 70).
5. **Después de la cirugía:** se completa la adyuvancia según el estadio patológico (COL-4), con un tratamiento perioperatorio total de hasta 6 meses, y se considera **radioterapia posoperatoria** (45–50 Gy en 25–28 fracciones con fluoropirimidina) si el T4 penetra una estructura fija (ver preguntas 72 y 83).
6. **Si fuera dMMR:** la neoadyuvancia preferida sería un **inhibidor de puntos de control inmunitario**, porque la quimioterapia tuvo escaso beneficio en estos tumores en FOxTROT y la inmunoterapia logró respuesta patológica completa en 68% en NICHE-2 (ver pregunta 82).
7. **Pronóstico y seguimiento:** el T4b empeora de forma marcada el pronóstico (supervivencia relativa a 5 años sin ganglios de 58.4%, frente a 79.6% en T4a), y la vigilancia es la del estadio III (ver preguntas 63 y 108).

117. Caso integrador: adulto mayor frágil con enfermedad metastásica ●●○

Hombre de 82 años con insuficiencia cardíaca, diabetes e insuficiencia renal crónica con depuración de creatinina de 35 mL/min [función renal disminuida]. Pasa más de la mitad del día en cama y necesita ayuda para su cuidado personal (ECOG 3). Tiene un tumor de colon ascendente asintomático con metástasis hepáticas múltiples; el tumor es pMMR, con RAS y BRAF silvestres.

¿Es candidato a terapia intensiva, qué opciones tiene y qué no debe hacerse?

1. **Valoración funcional:** ECOG 3 [autocuidado limitado, en cama > 50% del día]; se aplican las herramientas de oncología geriátrica. Los ensayos incluyeron pacientes en buen estado general, y con mal estado funcional la probabilidad de beneficio disminuye mucho y la de un evento adverso grave aumenta mucho; la comorbilidad importante orienta a terapia menos agresiva o solo a cuidados de soporte (ver preguntas 49 y 92).
2. **Objetivo:** con metástasis hepáticas múltiples no hay intención curativa; el tratamiento busca paliar síntomas, controlar el crecimiento y prolongar la supervivencia, con una discusión franca de la calidad de vida (ver pregunta 84).

3. **No es candidato a terapia intensiva.** Las opciones de **terapia menos intensiva** con RAS y BRAF silvestres son capecitabina, o fluorouracilo con leucovorina, con o sin bevacizumab, o mejor cuidado de soporte; el anti-EGFR en monoterapia en primera línea solo aplica con primario izquierdo, por lo que no corresponde en este tumor derecho (ver preguntas 93 y 94).
4. **Precauciones:** la capecitabina se acumula con depuración de creatinina disminuida y requiere ajuste de dosis; se estudia DPYD antes de la fluoropirimidina; y antes de bevacizumab se valora el riesgo de eventos trombóticos arteriales, mayor en ≥ 65 años y con antecedente cardiovascular (ver preguntas 60, 95 y 98). En AVEX (≥ 70 años), capecitabina con bevacizumab prolongó la supervivencia libre de progresión de 5.1 a 9.1 meses, y en ≥ 75 años FOLFIRI aumentó la toxicidad sin mejorar la supervivencia.
5. **Qué no hacer:** resecar el primario asintomático (en CAIRO4, mortalidad a 60 días de 11% con resección frente a 3% sin ella, y en adultos mayores, mortalidad a 30 días de 10%), ni indicar un doblete o un triplete intensivos (ver preguntas 87 y 93).
6. **Reevaluación:** si el estado funcional no mejora con la terapia menos intensiva, se pasa a mejor cuidado de soporte conforme a la guía NCCN de cuidados paliativos; si mejora, puede cambiarse a una opción de terapia inicial (ver pregunta 93).

118. Caso integrador: toxicidad grave por fluoropirimidina y variante de DPYD ●●○

Mujer de 60 años con cáncer de colon en estadio III que inicia CAPEOX adyuvante sin prueba previa de DPYD. Al quinto día de capecitabina presenta diarrea grave, fiebre con neutropenia y somnolencia.

¿Qué debió hacerse antes, qué se hace ahora y cómo se trata después?

1. **Antes:** estudiar las variantes de **DPYD** (gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa) antes de iniciar capecitabina o fluorouracilo (5-FU), salvo que el tratamiento sea inmediato, conforme a la advertencia en recuadro de la Food and Drug Administration (FDA): capecitabina en octubre de 2025 y 5-FU en febrero de 2026. Con tiempos de respuesta de 7–10 días, la prueba preventiva es factible, y la adyuvancia puede iniciarse en cuanto el resultado esté disponible (ver preguntas 60 y 78).
2. **Por qué importa:** entre 4% y 8% de la población porta variantes deletéreas, que con dosis estándar causan reacciones graves, a veces mortales; la mortalidad por tratamiento fue de 2.3% con variantes frente a 0.1% sin ellas [riesgo cerca de 25 veces mayor].
3. **Ahora:** ante toxicidad temprana y grave por fluoropirimidina, se **genotipifica DPYD** y se considera la **uridina triacetato**, antídoto oral que debe darse **dentro de las primeras 96 horas**: en 135 pacientes, 96% sobrevivió, con reversión rápida de la toxicidad cardíaca y neurológica grave, y 38% reanudó la quimioterapia en ≤ 30 días; de los tratados después de 96 horas murió la mitad (ver pregunta 95). † Se suspende la fluoropirimidina y se da el tratamiento de soporte de la diarrea y de la neutropenia febril.
4. **Después, según el genotipo:**
   - deficiencia completa de DPD (variantes homocigotas o heterocigotas compuestas) [metabolizador lento]: **evitar capecitabina y 5-FU**;
   - deficiencia parcial [metabolizador intermedio]: individualizar la dosis; el Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium recomienda reducir 50% la dosis inicial con puntuación de actividad de 1.0–1.5 y aumentarla si los dos primeros ciclos se toleran, y en la adyuvancia con intención curativa se escala la dosis para no infratratar;
   - se consulta a un farmacéutico clínico o especialista en farmacogenética, si está disponible.
5. **Interpretación de la prueba:** un resultado «negativo» de un ensayo dirigido significa ausencia de las variantes incluidas, no un resultado «normal» ni garantía de tolerancia, porque se conocen > 1000 variantes, la mayoría raras (ver pregunta 60).

Abreviaturas

- **5-FU**: fluorouracilo (5-fluorouracilo)
- **5-FU/LV**: fluorouracilo con leucovorina
- **ACE**: antígeno carcinoembrionario
- **ACS**: American Cancer Society
- **ADN**: ácido desoxirribonucleico
- **AINE**: antiinflamatorios no esteroideos
- **AJCC**: American Joint Committee on Cancer
- **AMI**: arteria mesentérica inferior
- **AMS**: arteria mesentérica superior
- **anti-EGFR**: anticuerpo contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (cetuximab, panitumumab)
- **anti-HER2**: fármaco dirigido contra el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano
- **ARN**: ácido ribonucleico
- **ASCO**: American Society of Clinical Oncology
- **BED10**: dosis biológica efectiva calculada con un cociente α/β de 10
- **bFOL**: oxaliplatino con 5-FU en bolo semanal y leucovorina a dosis baja
- **CA 19-9**: antígeno carbohidrato 19-9
- **CA-125**: antígeno de cáncer 125
- **CAP**: Colegio Americano de Patólogos (College of American Pathologists)
- **CapeIRI**: capecitabina con irinotecán
- **CAPEOX**: capecitabina y oxaliplatino (también CAPOX o XELOX)
- **CAPOX**: capecitabina y oxaliplatino (denominación de DeVita para CAPEOX)
- **CC-0 a CC-3**: puntuación de completitud de la citorreducción peritoneal
- **CCR**: cáncer colorrectal
- **CCRm**: cáncer colorrectal metastásico
- **CEP17**: sonda del centrómero del cromosoma 17
- **CIMP**: fenotipo metilador de islas CpG
- **CLIA**: Clinical Laboratory Improvement Amendments
- **CMS**: subtipos moleculares de consenso
- **CPIC**: Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium
- **CRS/HIPEC**: cirugía citorreductora con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica
- **ctDNA**: ADN tumoral circulante
- **CTLA-4**: antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico
- **DEBIRI**: quimioembolización con microesferas cargadas de irinotecán
- **dMMR**: deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento
- **DPD**: dihidropirimidina deshidrogenasa
- **DPYD**: gen de la dihidropirimidina deshidrogenasa
- **ECOG**: Eastern Cooperative Oncology Group
- **EE. UU.**: Estados Unidos
- **EGFR**: receptor del factor de crecimiento epidérmico (HER-1)
- **EII**: enfermedad inflamatoria intestinal
- **ERK**: cinasas reguladas por señales extracelulares
- **ESMO**: European Society for Medical Oncology
- **FDA**: Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.)

- **FDG-PET/TC**: tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada
- **FISH**: hibridación in situ con fluorescencia
- **FLOX**: 5-FU en bolo, leucovorina y oxaliplatino
- **FOLFIRI**: leucovorina (ácido folínico), fluorouracilo e irinotecán
- **FOLFIRINOX**: leucovorina, fluorouracilo, irinotecán y oxaliplatino (5-FU infusional 2400 mg/m²)
- **FOLFOX**: leucovorina (ácido folínico), fluorouracilo y oxaliplatino; FOLFOX4, FOLFOX6 y FOLFOX7 son variantes de dosis y calendario
- **FOLFOXIRI**: leucovorina, fluorouracilo, oxaliplatino e irinotecán (5-FU infusional 3200 mg/m²)
- **HAMN**: neoplasia mucinosa apendicular de alto grado
- **Hb**: hemoglobina
- **HER2**: receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (gen ERBB2)
- **HIPEC**: quimioterapia intraperitoneal hipertérmica
- **HNPCC**: cáncer colorrectal hereditario no polipósico
- **IFL**: irinotecán con 5-FU en bolo y leucovorina
- **IgE**: inmunoglobulina E
- **IGF**: factor de crecimiento similar a la insulina
- **IgG**: inmunoglobulina G (subclases 1, 2 y 4)
- **IHQ**: inmunohistoquímica
- **IMC**: índice de masa corporal
- **IMRT**: radioterapia de intensidad modulada
- **IROX**: irinotecán con oxaliplatino
- **LAMN**: neoplasia mucinosa apendicular de bajo grado
- **LV5FU2**: leucovorina con 5-FU en bolo e infusión de 22 horas los días 1 y 2, cada 2 semanas (de Gramont); sLV5FU2: su versión simplificada
- **MEK**: cinasa de las proteínas cinasas activadas por mitógenos
- **mFOLFOX6**: FOLFOX6 modificado (oxaliplatino 85 mg/m²)
- **MMR**: sistema de reparación de errores de apareamiento del ADN
- **MSI**: inestabilidad de microsatélites
- **MSI-H**: inestabilidad alta de microsatélites
- **MSI-L**: inestabilidad baja de microsatélites
- **MSS**: estabilidad de microsatélites
- **NCCN**: National Comprehensive Cancer Network
- **NCI**: National Cancer Institute
- **NF-κB**: factor nuclear kappa B
- **NGS**: secuenciación de nueva generación
- **NSABP**: National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project
- **NTRK**: genes del receptor neurotrófico de tirosina cinasa
- **OMS**: Organización Mundial de la Salud
- **PAF**: poliposis adenomatosa familiar
- **PCI**: índice de carcinomatosis peritoneal
- **PCR**: reacción en cadena de la polimerasa
- **PD-1**: receptor de muerte programada 1
- **PD-L1, PD-L2**: ligandos 1 y 2 de muerte programada
- **PET/RM**: tomografía por emisión de positrones acoplada a resonancia magnética

- **PET/TC**: tomografía por emisión de positrones acoplada a tomografía computarizada
- **PI3K**: fosfatidilinositol 3-cinasa
- **pMMR**: sistema de reparación de errores de apareamiento competente
- **R0, R1, R2**: resección sin tumor residual, con tumor residual microscópico y con tumor residual macroscópico
- **RM**: resonancia magnética
- **SBRT**: radioterapia corporal estereotáctica
- **SN-38**: 7-etil-10-hidroxicamptotecina, metabolito activo del irinotecán
- **TC**: tomografía computarizada
- **TCGA**: The Cancer Genome Atlas
- **TFG**: tasa de filtración glomerular
- **TGF-β**: factor de crecimiento transformante beta
- **TMB**: carga mutacional tumoral
- **TNM**: clasificación por tumor primario (T), ganglios regionales (N) y metástasis a distancia (M)
- **TRK**: cinasas del receptor de tropomiosina
- **UGT1A1**: uridina difosfato glucuronosiltransferasa 1A1
- **UICC**: Union for International Cancer Control
- **USPSTF**: U.S. Preventive Services Task Force
- **VCM**: volumen corpuscular medio
- **VEGF**: factor de crecimiento del endotelio vascular
- **VPH**: virus del papiloma humano